POLITECNICO DI TORINO

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale

STRUTTURE PER VEICOLI SPAZIALI

Relazione sulle Esercitazioni

Docenti:
Prof. Alfonso Pagani
Prof. Piero Chiaia
Prof. Chiara Franceschini

Studente:
Gabriele Lombardi - s347271

Anno Accademico 2025/2026

Indice

I Esercitazioni in ambiente Patran e Nastran **1**

1 Analisi Vibro - Acustica e Modale di un'Antenna Parabolica **1**
1.1 Definizione del Problema . . . 2
1.2 Analisi Statica . . . 4
1.3 Analisi Vibro-Acustica . . . 7
1.4 Analisi Modale . . . 11
1.4.1 Analisi free free . . . 11
1.5 Analisi Clamped . . . 13
1.5.1 Variazione di Rigidezza e Massa . . . 16
1.5.2 Variazione del carico . . . 17

2 Analisi Ridotta di un Pannello Solare **19**
2.1 Definizione del Problema . . . 20

3 Analisi Termo-Elastica di una Piastra **24**
3.1 Definizione del Problema . . . 25
3.2 Analisi di Buckling . . . 26
3.2.1 Alluminio . . . 27
3.2.2 Composito . . . 29
3.2.3 Confronto tra Alluminio e Composito . . . 32
3.3 Analisi Statica . . . 33

4 Analisi Termo-elastica di un TRAC Boom **35**
4.1 Definizioni del problema . . . 36
4.2 Analisi Statica Sole/Ombra . . . 37
4.3 Analisi Statica Uniforme . . . 38

5 Analisi Termo-Elastica di una Piastra con SEnsore **41**
5.1 Definizione del Problema . . . 42
5.2 Analisi Statica . . . 42

II Esercitazione in ambiente MSC Adams: Modellazione Dinamica di un Satellite con Pannelli Solari Dispiegabili **47**

6 Introduzione e Strategia di Modellazione **47**
6.1 Contesto ingegneristico e obiettivi . . . 47
6.2 Strategia progressiva di modellazione . . . 47
6.3 Criteri di validazione . . . 48

7 Modello Multibody a Corpi Rigidi **49**
7.1 Architettura meccanica e definizione del sistema . . . 49
7.2 Verifica dei gradi di libertà . . . 49
7.3 Modellazione cinematica del dispiegamento . . . 49
7.4 Analisi dei risultati cinematici e definizione del benchmark dinamico . . . 50

8 Transizione alla dinamica con attuatori torsionali **53**
8.1 Rimozione delle leggi di moto e ripristino dei gradi di libertà 53
8.2 Modellazione degli attuatori torsionali 53
8.3 3.3 Dimensionamento effettivo degli attuatori torsionali 54
8.4 Analisi della risposta dinamica preliminare e confronto con il benchmark cinematico 55

9 Introduzione dei sistemi di arresto non lineari **59**
9.1 Implementazione dei freni condizionati sulla velocità angolare 59
9.2 Modellazione del fine corsa mediante funzione BISTOP non lineare 59
9.3 Analisi dinamica con freni e fine corsa attivi 60
9.4 Analisi energetica e comportamento non lineare del sistema con fine corsa 62

10 Estensione del modello ai corpi flessibili **64**
10.1 Introduzione del modello modale e importazione dei file MNF 64
10.2 Simulazione del dispiegamento con pannelli flessibili 64
10.3 Analisi delle deformazioni e delle sollecitazioni 65
10.4 Analisi modale del sistema con pannelli flessibili 66
10.5 Conclusioni sulla modellazione flessibile 66

11 Analisi modale non smorzata del sistema **68**
11.1 Impostazione teorica e costruzione dello script di analisi congiunta 68
11.2 Analisi modale del modello a corpi rigidi 69
11.3 Analisi modale del modello a pannelli flessibili 70
11.4 Confronto tra modello rigido e modello flessibile e implicazioni sulla stabilità 72

12 Analisi delle tensioni nei pannelli flessibili **73**
12.1 Identificazione dei nodi maggiormente sollecitati nel pannello interno 73
12.2 Storia temporale della tensione nel nodo critico del pannello interno 73
12.3 Identificazione dei nodi maggiormente sollecitati nel pannello esterno 74
12.4 Distribuzione delle tensioni sulla configurazione dispiegata 75

13 Estensione al modello simmetrico a quattro pannelli **77**
13.1 Definizione dell'architettura simmetrica 77
13.2 Implicazioni dinamiche e accoppiamenti modali 77
13.3 Analisi modale della configurazione simmetrica a quattro pannelli 77
13.4 Implicazioni sulla stabilità e considerazioni progettuali 78

14 Descrizione del meccanismo di separazione orbitale **79**
14.1 Architettura del sistema di rilascio 79
14.2 Applicazione della coppia di spin e controllo della velocità angolare 79
14.3 Modellazione della molla precaricata e approssimazione impulsiva 79
14.4 Transizione topologica e comportamento post–rilascio 80
14.5 Considerazioni progettuali 80

15 Analisi dinamica della fase di rilascio orbitale **81**
15.1 Evoluzione della velocità angolare durante lo spin-up 81
15.2 Forza della molla e impulso trasmesso 81
15.3 Distanza relativa dop 10 secondi dal distacco 82
15.4 Risposta vibrazionale nel modello flessibile 83
15.5 Confronto complessivo tra modello rigido e flessibile 83

16 Considerazioni progettuali avanzate e possibili sviluppi **84**
16.1 Gestione controllata dell'attivazione del dispiegamento 84
16.2 Ottimizzazione della fase di fine corsa 84
16.3 Modellazione avanzata della separazione orbitale 84
16.4 11.4 Controllo equivalente 6-DOF per rilascio con quattro molle: gestione di asimmetrie e disturbi reali 84
16.5 Tuning dei parametri e compromessi progettuali 87
16.6 Considerazioni finali 87

Parte I

Esercitazioni in ambiente Patran e Nastran

1 Analisi Vibro - Acustica e Modale di un'Antenna Parabolica

In questa sezione viene presentato lo studio di un'antenna parabolica sviluppata per ACTS (Advanced Communications Technology Satellite), elemento del sistema di telecomunicazione del payload lanciato dallo Space Shuttle nel 1993.

Il satellite sperimentale, progettato dalla NASA, era finalizzato alla validazione in orbita di tecnologie innovative ad alto rischio nel settore delle comunicazioni satellitari, con particolare riferimento all'utilizzo della banda Ka.

La modellazione strutturale è stata realizzata mediante il metodo degli elementi finiti, mentre le analisi statica, vibro-acustica e modale sono state condotte attraverso i software Patran e Nastran, al fine di caratterizzare il comportamento meccanico e dinamico del sistema.

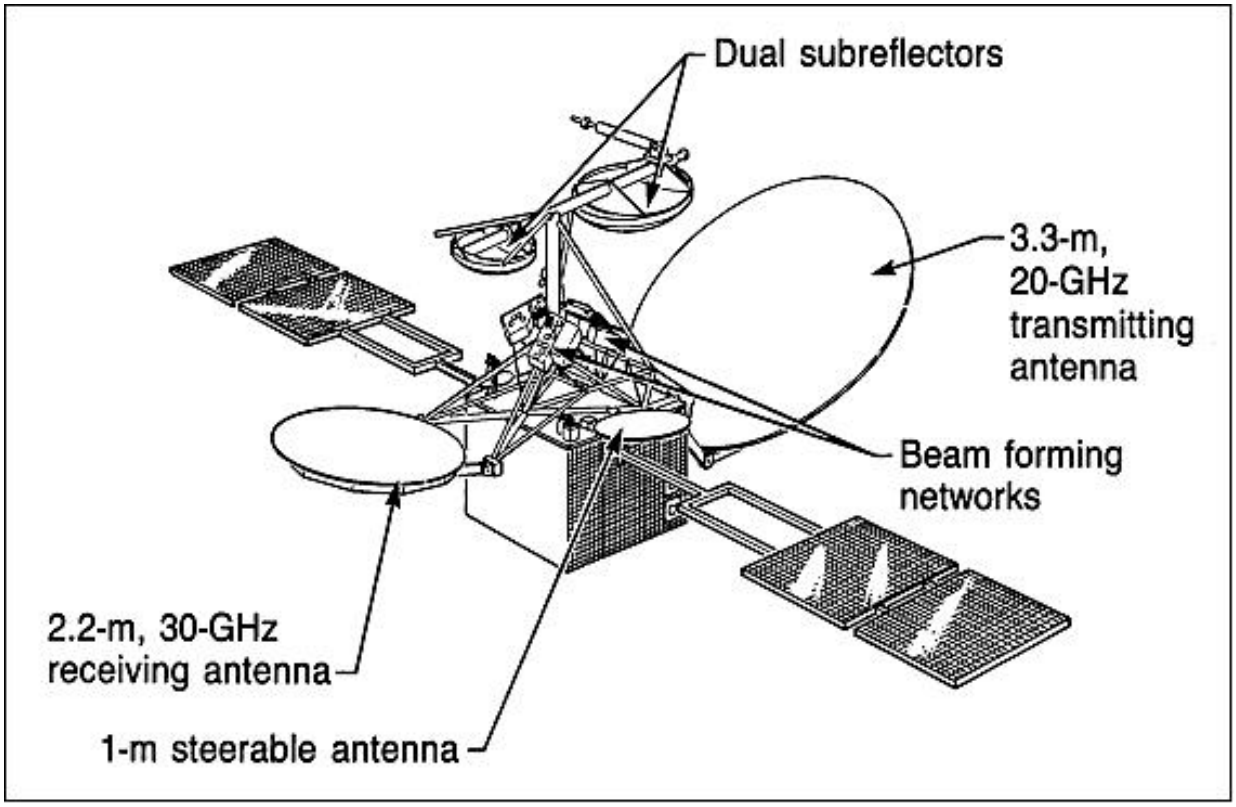


Figura 1: Antenna ACTS

1.1 Definizione del Problema

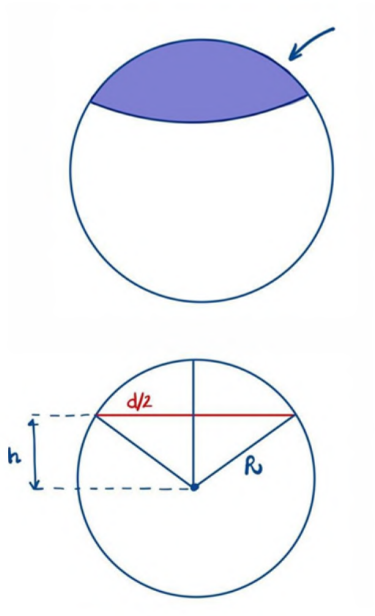
L'antenna possiede le caratteristiche indicate in tabella 1. Si assume che il materiale sia black aluminum, anche se nella realtà questi sistemi sono realizzati in laminato sandwich. L'utilizzo di un materiale omogeneo isotropo con proprietà equivalenti permette di semplificare l'analisi sul software Patran/Nastran.

Parametro	**Simbolo**	**Valore**
Raggio di Curvatura	R	8.2 m
Diametro	d	3.3 m
Spessore	t	5.5 mm
Modulo di Young	E	120 GPa
Coefficiente di Poisson	ν	0.3
Densità	ρ	1600 kg/m^3

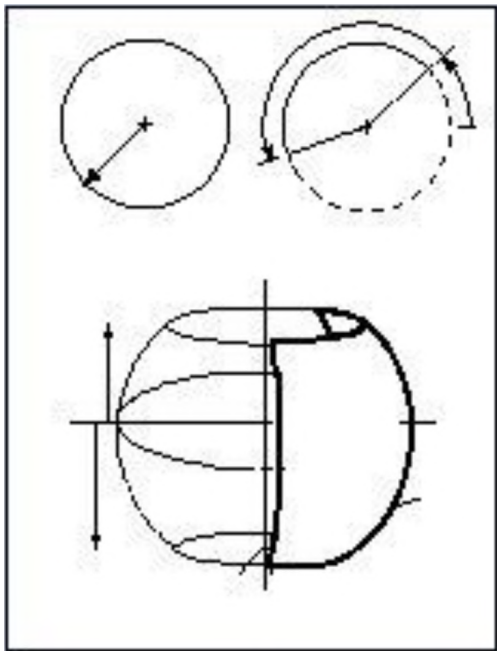
Tabella 1: Caratteristiche dell'Antenna

Il primo passo dello studio consiste nella costruzione della geometria della parabola all'interno di Patran. A tal fine, si procede generando una superficie sferica che viene successivamente troncata a una distanza h dal centro. Il valore di h è determinato a partire dal diametro della parabola e dal raggio di curvatura assegnato, in modo da ottenere la porzione geometrica desiderata.

$$h = \sqrt{R^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = 8.0323\,\mathrm{m} \tag{1}$$



(a) Displacement lungo y del nodo 10818



(b) Deformation lungo y del nodo 10818

Figura 2: Spostamento e deformazione del nodo di interfaccia

Per migliorare la creazione della Mesh, si crea la calotta sferica dividendola in 4 superfici separate. Si pone attenzione all'ordine di creazione delle superfici in modo da mantenere i versori coerenti tra loro.

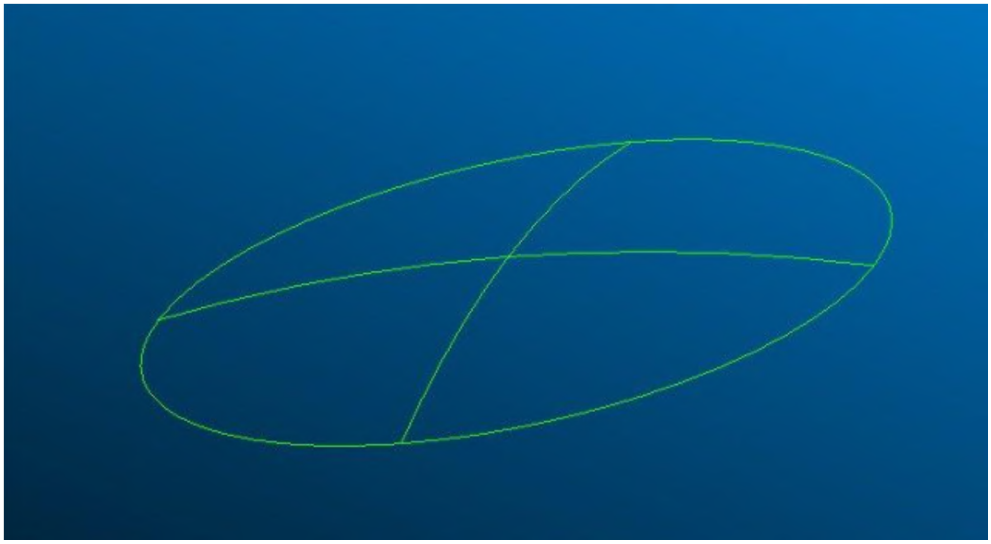


Figura 3: Geometria a Calotta Sferica

Una volta definita la geometria, si procede con l'assegnazione delle proprietà del materiale, modellato come isotropo lineare elastico, secondo le caratteristiche meccaniche precedentemente specificate.

Successivamente viene generata la mesh mediante l'utilizzo del *mesh seed*. I nodi vengono distribuiti in modo controllato lungo i bordi della calotta e con un progressivo addensamento verso la zona centrale.

In particolare, lungo il bordo esterno viene adottata una discretizzazione con passo circolare pari a 0.13 m. Nella regione centrale della calotta, invece, si mantiene una distanza ai bordi di 0.13 m, mentre il passo viene ridotto fino a 0.06 m in prossimità del centro, al fine di rappresentare con maggiore accuratezza la zona di vincolo.

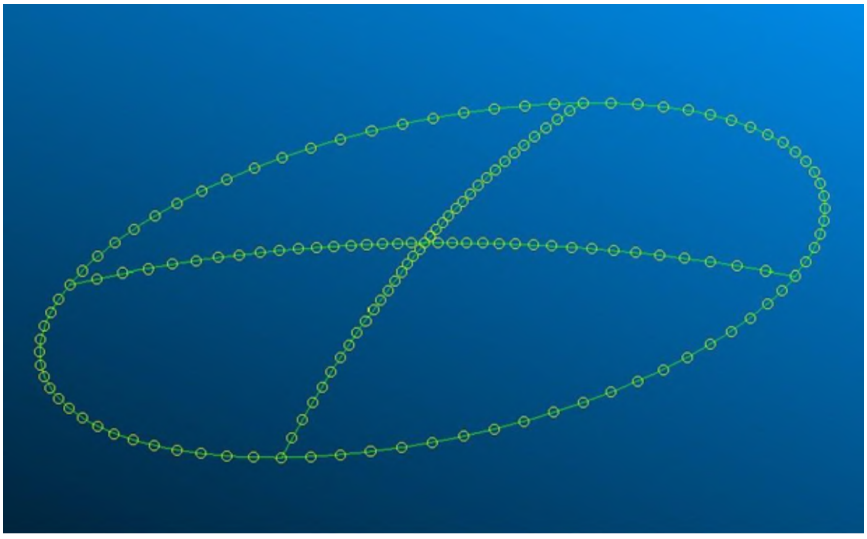


Figura 4: Mesh Seed

A partire dal *mesh seed* definito, viene generata la mesh impiegando elementi strutturali di tipo `QUAD4`, basati sulla *First Order Shear Deformation Theory* (FSDT), idonea per l'analisi di strutture a guscio di spessore finito.

Poiché i nodi sono stati inizialmente creati lungo ciascuna curva della superficie e le diverse porzioni risultano tra loro separate, si rende necessario imporre l'equivalenza dei nodi coincidenti, così da garantire la continuità della mesh e ottenere un unico modello strutturale connesso.

Infine, nella definizione del guscio vengono assegnate le proprietà di materiale e lo spessore, completando la caratterizzazione meccanica del modello agli elementi finiti.

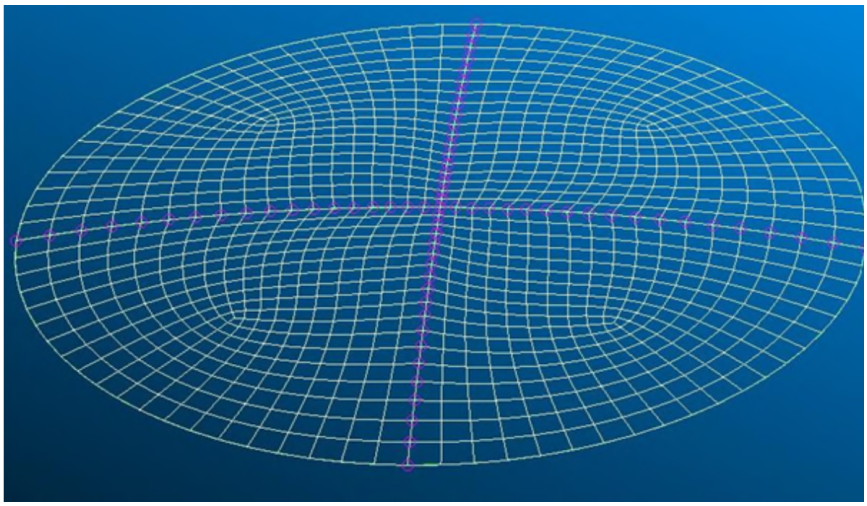


Figura 5: Mesh 2D

La fase di modellazione geometrica può considerarsi conclusa. Si procede quindi con la definizione delle condizioni al contorno e delle azioni esterne agenti sul sistema.

Per quanto riguarda i vincoli, vengono imposte traslazioni e rotazioni nulle ai nove nodi centrali della mesh, corrispondenti alla zona di collegamento tra la parabola e la struttura del satellite.

Verificato preliminarmente che i versori normali alla superficie risultino orientati coerentemente con la direzione del carico applicato, si procede all'assegnazione di un carico di pressione distribuito su tutti gli elementi della mesh. Nel modello numerico viene inizialmente impostato un valore unitario pari a 1 Pa, riservandosi la possibilità di applicare successivi fattori di scala per adeguare l'intensità al valore reale di progetto.

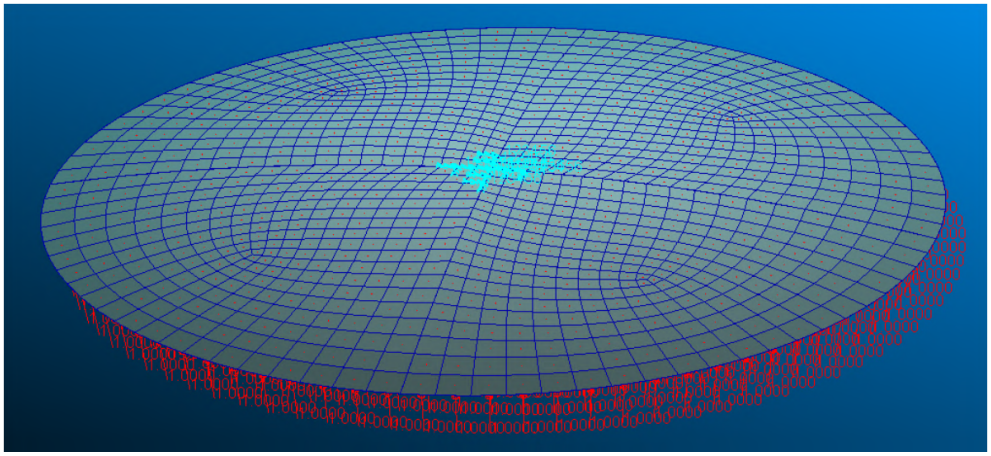


Figura 6: Guscio con vincoli di incastro e carico di pressione

1.2 Analisi Statica

Una volta completata la modellazione in Patran, viene generato l'*analysis deck* per un'analisi lineare statica utilizzando il solutore Nastran. Il file di input `.bdf` viene quindi inviato al processore ed eseguito, producendo diversi file di output. Tra questi, il file `.f06` contiene le informazioni relative al corretto completamento dell'analisi e all'eventuale presenza di errori.

Verificata l'assenza di problematiche numeriche o di modellazione, i risultati vengono importati nel post–processore Patran, dove è possibile generare grafici e *contour plot* per l'interpretazione dei risultati.

L'analisi statica fornisce in particolare le seguenti evidenze:

- **Traslazioni** w **(direzione** z**)** dei nodi appartenenti al diametro della parabola. Il carico di pressione induce uno spostamento massimo in prossimità della zona centrale, mentre lo spostamento risulta nullo nei nodi vincolati, confermando la corretta applicazione delle condizioni al contorno.

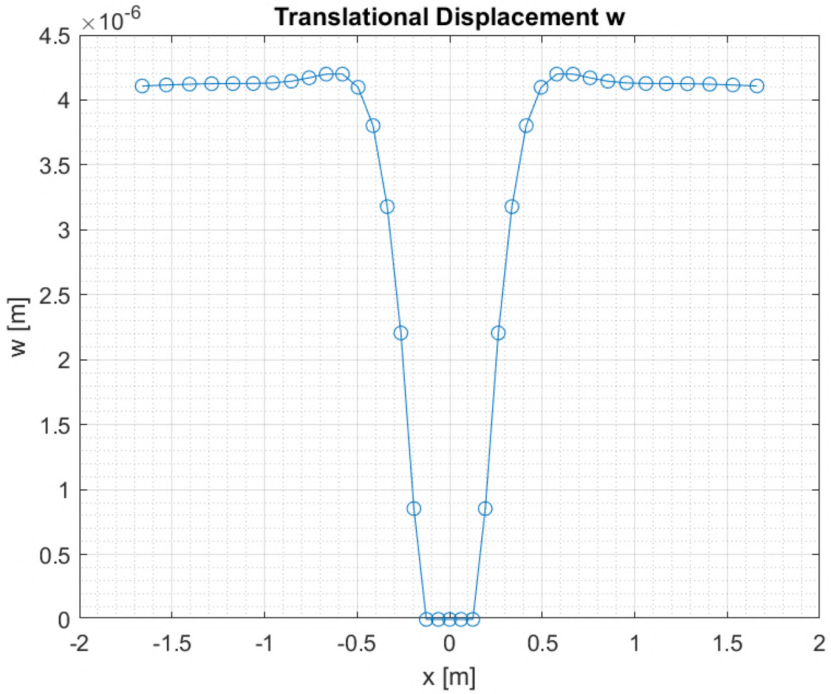


Figura 7: Guscio con vincoli di incastro e carico di pressione

- **Tensioni** σ_x **e** σ_y lungo il diametro della parabola. L'andamento degli stress mostra valori massimi in prossimità della regione centrale, con progressiva attenuazione verso i bordi della calotta.

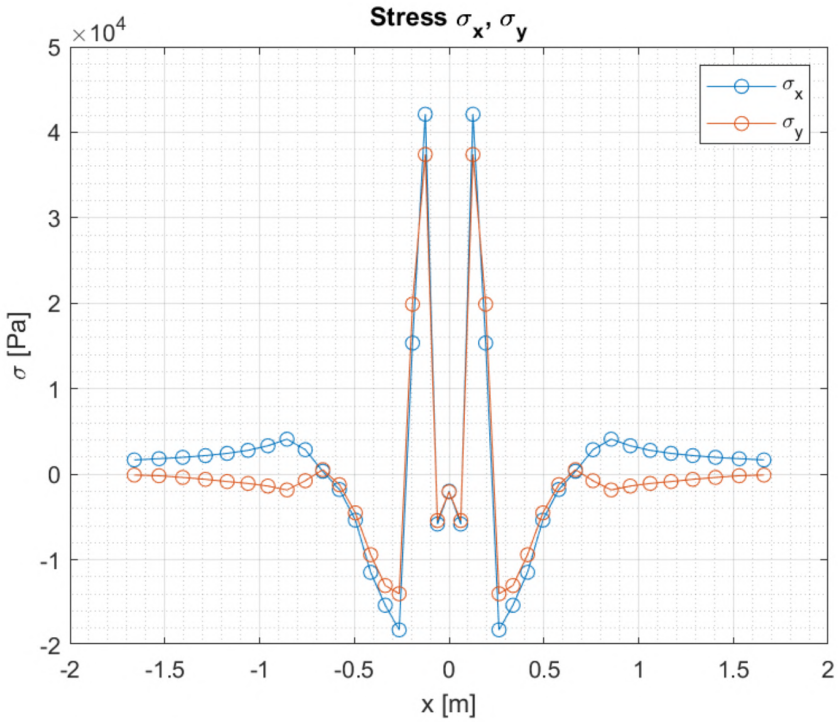


Figura 8: Guscio con vincoli di incastro e carico di pressione

- **Contour plot** degli spostamenti e delle tensioni di maggiore interesse, con individuazione dei valori massimi e delle rispettive posizioni. I *contour plot* consentono una lettura più immediata della distribuzione globale delle grandezze analizzate; in particolare vengono riportate le mappe di spostamneti w e delle tensioni σ_x e σ_y sull'intera superficie della parabola.

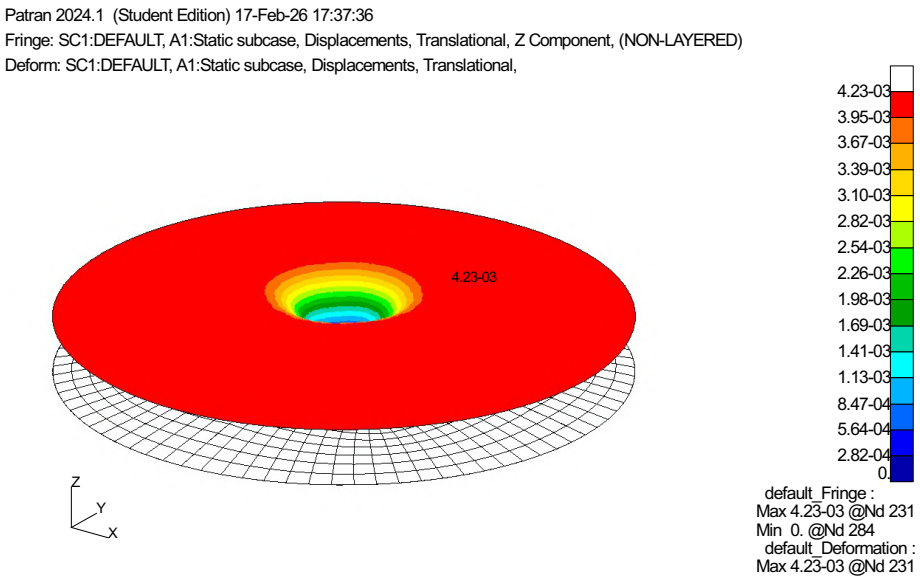


Figura 9: Spostamennti w lungo z

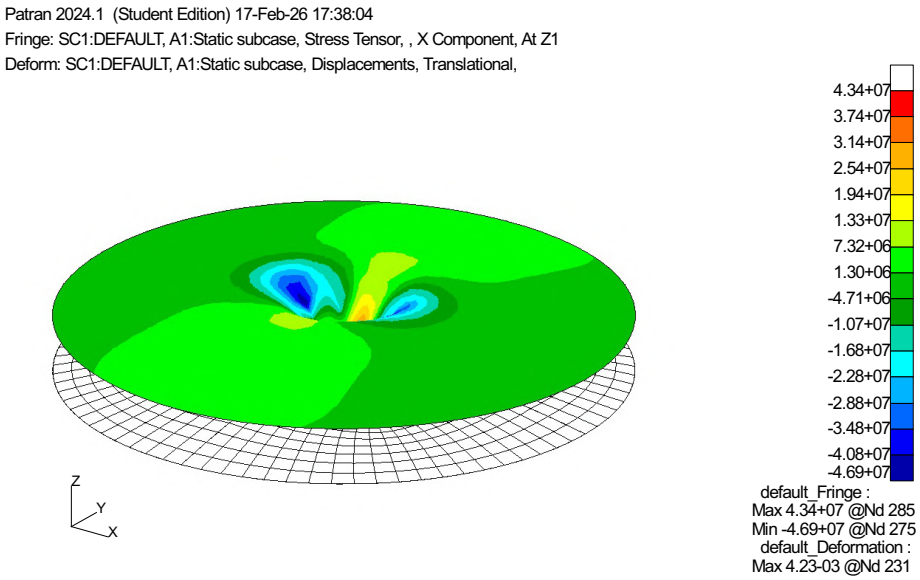


Figura 10: Tensioni σinX

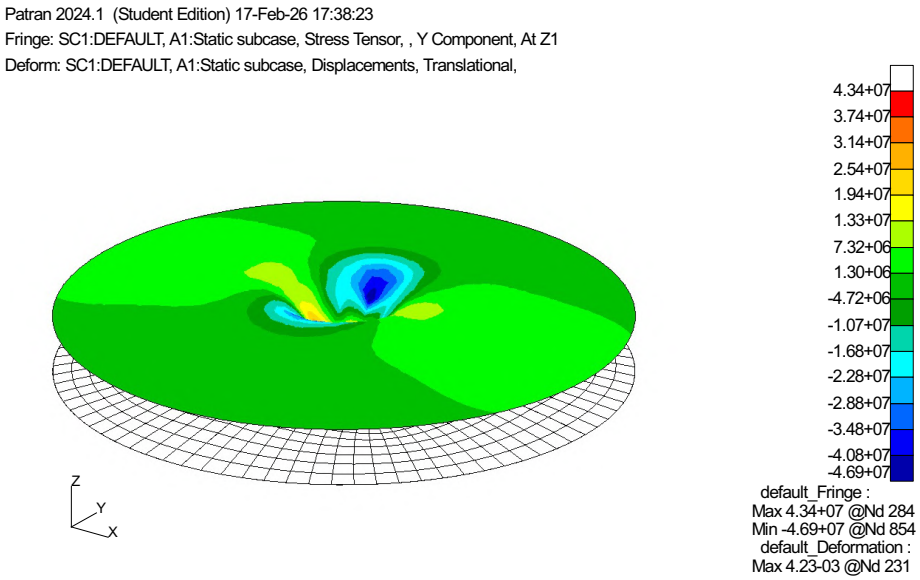


Figura 11: Tensioni σinY

1.3 Analisi Vibro-Acustica

Si procede ora con l'analisi di risposta ai carichi acustici, assumendo come dato di ingresso uno spettro di *Sound Pressure Level* (SPL). L'obiettivo è determinare la risposta strutturale in termini di *Power Spectral Density* (PSD) dell'accelerazione e dello spostamento verticale.

I carichi acustici risultano particolarmente rilevanti nelle applicazioni spaziali. Tra le principali sorgenti si annoverano le vibrazioni generate dai motori a razzo e le interazioni con flussi turbolenti durante la fase di lancio. In particolare, il decollo di un vettore spaziale produce onde di pressione caratterizzate da un contenuto in frequenza tipicamente compreso tra 20 Hz e 10000 Hz, definendo così il range spettrale di interesse per l'analisi.

A ciascuna frequenza è associato un determinato livello medio di pressione sonora, espresso in termini di PSD. Il carico acustico viene applicato alla struttura che, in funzione delle proprie caratteristiche dinamiche (massa, rigidezza e smorzamento), filtra e trasforma il segnale di ingresso generando una risposta anch'essa descrivibile in termini di PSD.

Gli output ottenuti rappresentano la risposta della struttura a sollecitazioni di natura random e consentono di ricavare le grandezze dinamiche di interesse (spostamenti, velocità, accelerazioni e tensioni) associate alle vibrazioni indotte. Per la definizione del carico in ingresso si utilizzano i dati di *Sound Pressure Level* (SPL) forniti dal produttore del lanciatore.

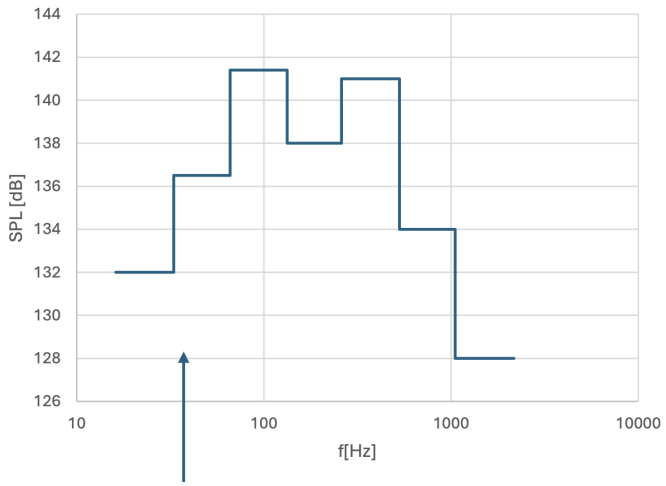


Figura 12: Sound Pressure Level in funzione della frequenza

f [Hz]	SPL [dB]
25	132
50	136.5
100	141.5
200	138
400	141
800	134
1600	128

Tabella 2: Valori di SPL forniti dal lanciatore

La forzante del problema ha natura non deterministica; pertanto, la risposta del sistema deve essere descritta in termini statistici mediante un'analisi alle vibrazioni random.

La caratterizzazione di una vibrazione casuale avviene tipicamente attraverso la definizione della *Power Spectral Density* (PSD). Nel caso di carichi acustici, la PSD è espressa in termini di pressione sonora.

Noto il valore di *Sound Pressure Level* (SPL) per ciascuna frequenza e definita una pressione di riferimento P_{ref}, è possibile determinare la pressione efficace $P(f)$ associata a ogni frequenza mediante la relazione:

$$P(f) = P_{\text{ref}}\, 10^{SPL(f)/20} \qquad P_{\text{ref}} = 2 \cdot 10^{-5}\ \text{Pa} \tag{2}$$

La *Pressure Spectral Density* $W_p(f)$ può quindi essere calcolata come:

$$W_p(f) = \frac{P(f)^2}{\Delta f} \tag{3}$$

dove Δf rappresenta la banda di frequenza considerata.

I risultati vengono infine rappresentati in un grafico in scala bi-logaritmica, al fine di evidenziare l'andamento spettrale del carico acustico sull'intero intervallo di frequenze analizzato.

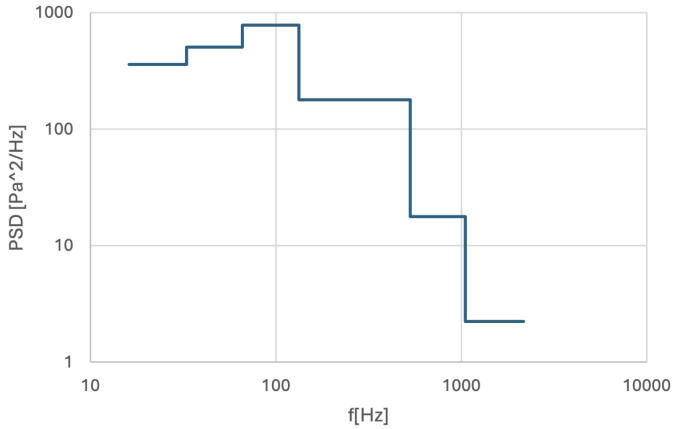


Figura 13: Grafico bi-logaritmico della PSD

f [Hz]	W_p $[Pa^2/Hz]$
25	358.6
50	505.4
100	780.9
200	178.5
400	178
800	17.8
1600	2.23

Tabella 3: Valori ricavati della PSD della pressione

La PSD di ingresso viene determinata mediante semplici elaborazioni numeriche, implementate per comodità in ambiente MATLAB.

Per valutare la risposta strutturale ai carichi acustici è invece necessario utilizzare il modello agli elementi finiti precedentemente sviluppato in Patran. A tal fine, si definisce una *random vibration analysis*, all'interno della quale viene eseguita un'analisi di risposta in frequenza (*frequency response analysis*).

Nella definizione dell'analisi random si specifica un insieme discreto di frequenze mediante una tabella di valori. L'analisi in frequenza consente quindi al software di calcolare la funzione di trasferimento $H(f)$ in corrispondenza di ciascuna frequenza considerata.

La risposta in termini di PSD può essere ricavata attraverso la relazione generale:

$$\mathrm{PSD}_{\mathrm{out}} = |H(f)|^2 \, \mathrm{PSD}_{\mathrm{in}} \tag{4}$$

Nel caso specifico dei carichi acustici, si ottiene:

$$W_a(f) = |H(f)|^2 \, W_p(f) \tag{5}$$

dove $W_p(f)$ rappresenta la *Pressure Spectral Density* di ingresso e $W_a(f)$ la PSD della grandezza di risposta.

Dall'analisi degli spostamenti, integrando la PSD nello spettro di frequenze considerato, si ricava il valore quadratico medio dello spostamento verticale:

$$z_{\mathrm{rms}} = 3.7 \cdot 10^{-5} \ \mathrm{m} \tag{6}$$

Analogamente, l'analisi delle accelerazioni fornisce un valore quadratico medio dell'accelerazione verticale pari a:

$$\ddot{z}_{\mathrm{rms}} = 0.5301 \, g \ = \ 5.2 \ \mathrm{m/s^2} \tag{7}$$

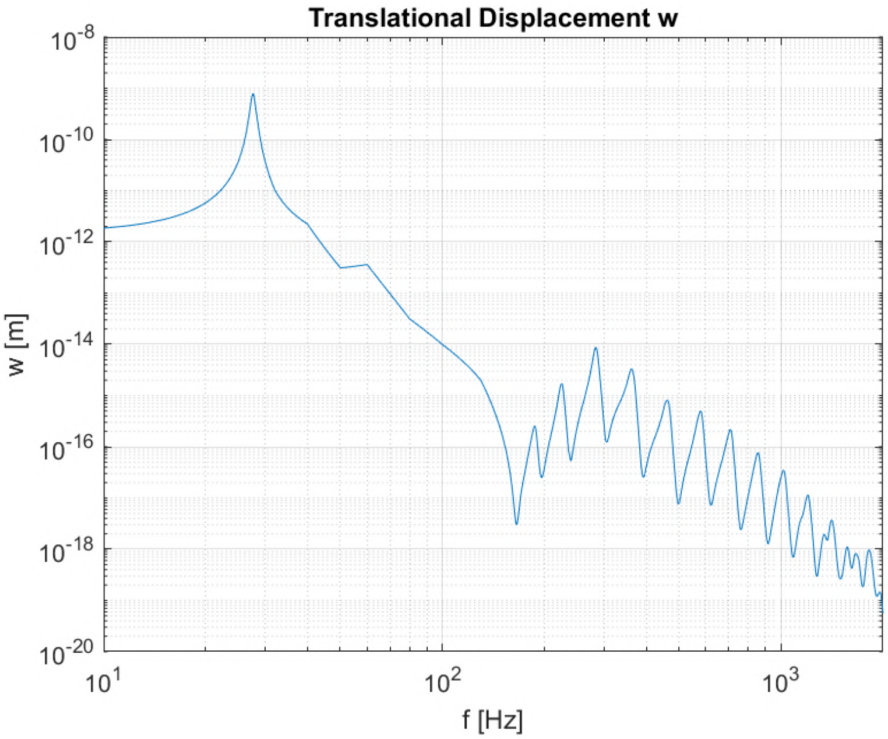


Figura 14: Andamento dello spostamento medio in funzione delle frequenza

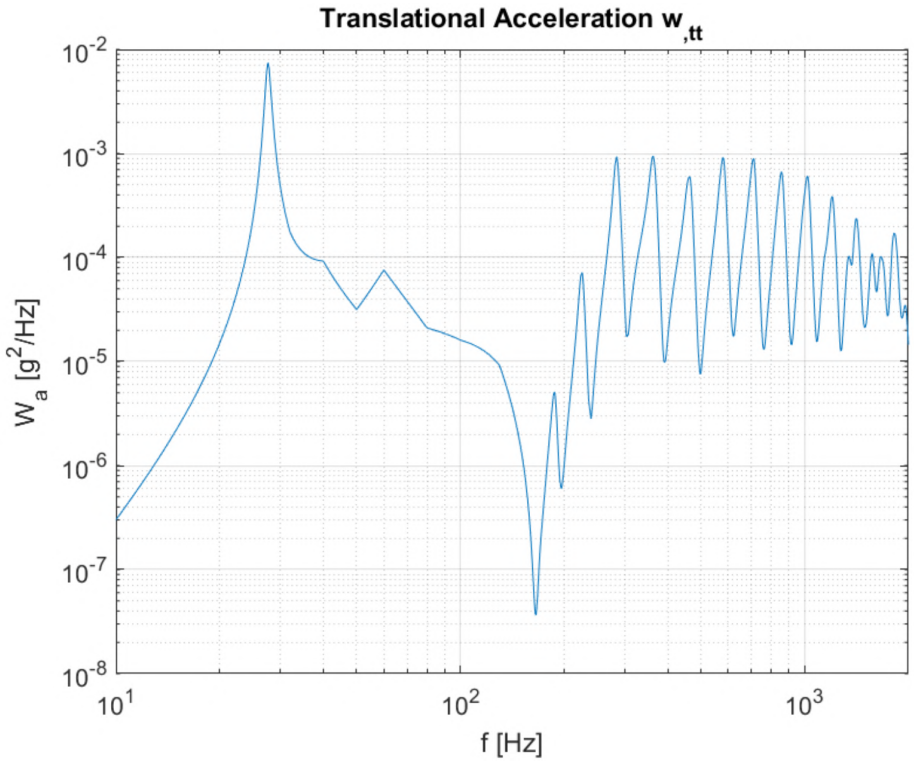


Figura 15: Andamento dell'accelerazione media in funzione delle frequenze

Dall'analisi dei grafici della risposta in frequenza è possibile individuare un primo picco pronunciato in corrispondenza di $f \simeq 27.64\,\text{Hz}$. La presenza di un massimo ben definito e localizzato suggerisce che tale frequenza possa essere associata a una frequenza naturale del sistema, ossia a una condizione di risonanza in cui la struttura manifesta un'amplificazione significativa della risposta a fronte di un'eccitazione esterna.

In prossimità delle frequenze proprie, infatti, la funzione di trasferimento $H(f)$ presenta un incremento marcato del modulo $|H(f)|$, con conseguente aumento della PSD di output secondo la relazione:

$$\text{PSD}_{\text{out}}(f) = |H(f)|^2\,\text{PSD}_{\text{in}}(f) \tag{8}$$

Pertanto, anche in presenza di un livello di eccitazione moderato, la risposta può risultare amplificata qualora il contenuto spettrale del carico intercetti una frequenza naturale della struttura.

Diversamente, i picchi osservati alle frequenze superiori non possono essere attribuiti con certezza a fenomeni puramente modali. In tali casi, l'elevata ampiezza della risposta potrebbe essere influenzata in modo significativo dal valore dello *Sound Pressure Level* (SPL) in ingresso, che determina un incremento della PSD del carico acustico $W_p(f)$.

Poiché la risposta è proporzionale sia alla funzione di trasferimento sia allo spettro di eccitazione, non è possibile distinguere a priori se tali massimi siano imputabili a un effetto risonante strutturale oppure semplicemente a un picco dello spettro di pressione sonora. Per trarre conclusioni definitive sarebbe necessario confrontare tali frequenze con i risultati dell'analisi modale e valutare l'andamento del modulo della funzione di trasferimento in modo indipendente dal livello di eccitazione.

1.4 Analisi Modale

L'analisi modale `SOL 103` permette di determinare le frequenze naturali e le corrispondenti forme modali di una struttura, identificando le proprietà dinamiche intrinseche del sistema. Ogni struttura, infatti, possiede un insieme di frequenze proprie alle quali tende a vibrare quando sollecitata.

In ambito spaziale, tale analisi è essenziale per verificare che le frequenze naturali non coincidano con le eccitazioni generate dal lanciatore o dall'ambiente operativo. La sovrapposizione tra frequenze proprie ed eccitazioni esterne può infatti generare fenomeni di risonanza, con conseguente amplificazione della risposta dinamica e possibili effetti critici sulla struttura.

Dal punto di vista progettuale, l'individuazione delle frequenze critiche consente di intervenire su massa, rigidezza o condizioni di vincolo, oppure di validare la configurazione strutturale rispetto ai requisiti di sicurezza.

Le forme modali associate alle frequenze proprie descrivono inoltre le modalità di vibrazione della struttura, permettendo di identificare le configurazioni potenzialmente più critiche in termini di sollecitazioni e integrità strutturale.

1.4.1 Analisi free free

La prima analisi modale effettuata è di tipo *free–free*, ossia in assenza di vincoli e di carichi applicati. Questa configurazione consente di determinare le proprietà dinamiche intrinseche della struttura, indipendentemente dalle condizioni al contorno.

L'obiettivo è analizzare le prime 10 forme modali traslazionali effettive. Tuttavia, nel caso *free–free*, le prime sei soluzioni del problema agli autovalori sono associate ai moti rigidi del corpo nello spazio tridimensionale (tre traslazioni e tre rotazioni), e risultano pertanto caratterizzate da frequenze naturali nulle o numericamente prossime allo zero. Per questo motivo, al fine di ottenere le prime 10 modalità elastiche significative, è necessario calcolare almeno i primi 16 autovalori del sistema, così da escludere i sei modi rigidi e considerare unicamente le deformazioni strutturali.

In figura sono riportati i modi rigidi, corrispondenti alle frequenze naturali nulle, che rappresentano i gradi di libertà globali del corpo non vincolato.

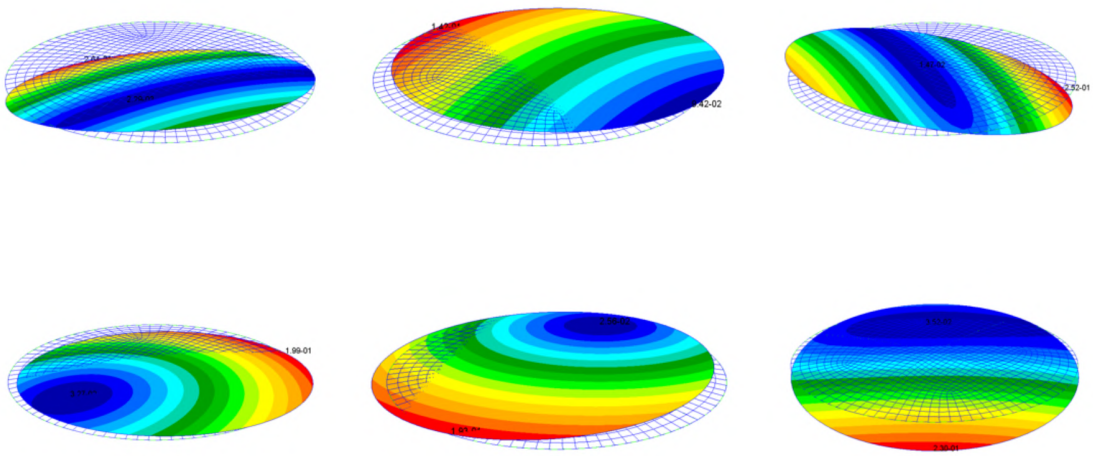


Figura 16: Modi Rigidi

Escludendo quindi questi moti rigidi, l'analisi ha rilevato i seguenti modi di vibrare del sistema.

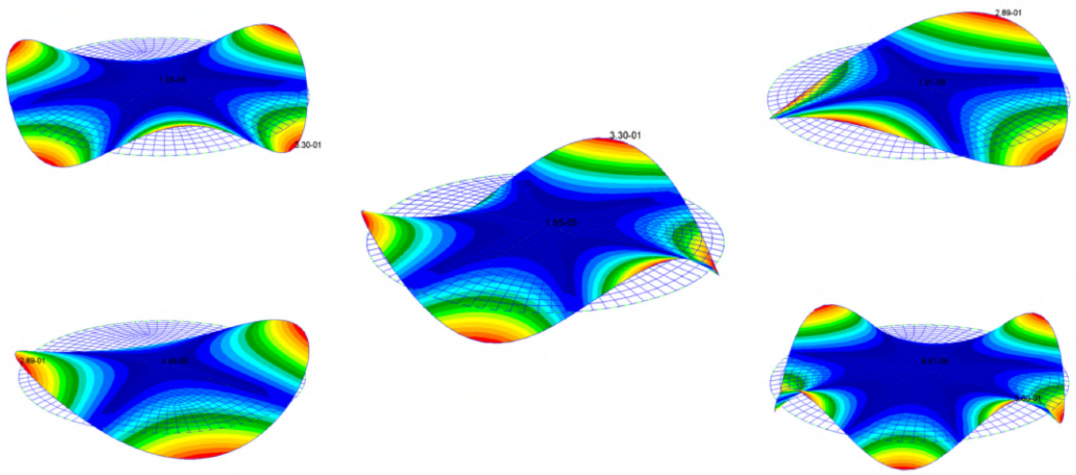


Figura 17: Modi 7-11 Analisi Free Free

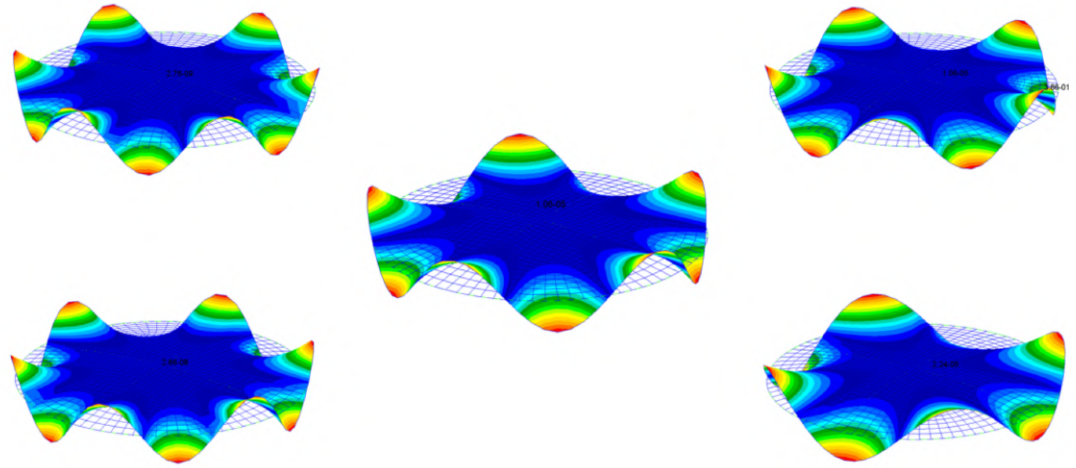


Figura 18: Modi 12-16 Analisi Free Free

Successivamente è possibile costruire un grafico che rappresenti, per ciascuna modalità, la frequenza alla quale essa viene eccitata, consentendo una visualizzazione immediata della distribuzione delle frequenze modali.

Si osserva immediatamente una caratteristica peculiare delle modalità individuate: esse risultano accoppiate a coppie, con comportamento simmetrico. Tale fenomeno è tipico di strutture caratterizzate da simmetrie geometriche e/o di distribuzione di massa, che si riflettono direttamente nella risposta dinamica del sistema.

Dal punto di vista fisico, ciò implica che per determinate frequenze proprie la struttura può vibrare secondo due configurazioni modali ortogonali tra loro, ma associate alla stessa frequenza naturale. In altre parole, il sistema presenta modi degeneri, nei quali l'oscillazione può svilupparsi lungo direzioni perpendicolari mantenendo inalterate frequenza e forma modale.

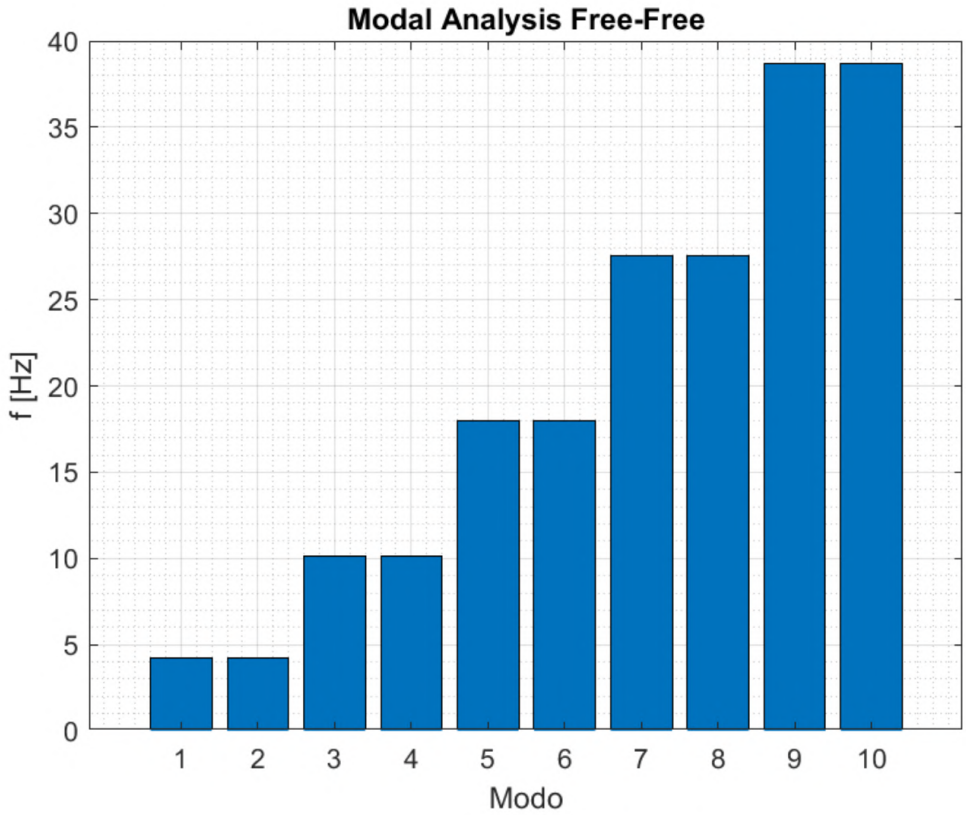


Figura 19: Frequenze Naturali di ciascun modo

1.5 Analisi Clamped

La seconda analisi modale eseguita è di tipo vincolato, reintroducendo le condizioni al contorno adottate nelle analisi precedenti. In questo caso non è necessario escludere i primi sei modi, poiché la presenza del vincolo elimina i moti rigidi e tutte le soluzioni ottenute corrispondono a modalità deformative effettive.

L'introduzione di un vincolo simmetrico porta a prevedere una risposta modale anch'essa simmetrica. Inoltre, poiché il vincolo incrementa la rigidezza globale del sistema, è lecito attendersi un aumento delle frequenze naturali rispetto al caso *free–free*, in accordo con la relazione qualitativa:

$$f_n \propto \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{9}$$

dove k rappresenta la rigidezza equivalente e m la massa del sistema.

Non è invece possibile prevedere a priori la corrispondenza tra le forme modali del caso vincolato e quelle del caso *free–free*: alcune modalità possono modificarsi significativamente, scomparire o essere sostituite da nuove configurazioni.

La similitudine tra i modi dei due modelli può essere valutata mediante il *Modal Assurance Criterion* (MAC), una matrice che quantifica il grado di correlazione tra gli autovettori modali dei due sistemi, fornendo un indice oggettivo della loro compatibilità.

L'analisi vincolata ha rilevato i seguenti modi di vibrare del sistema.

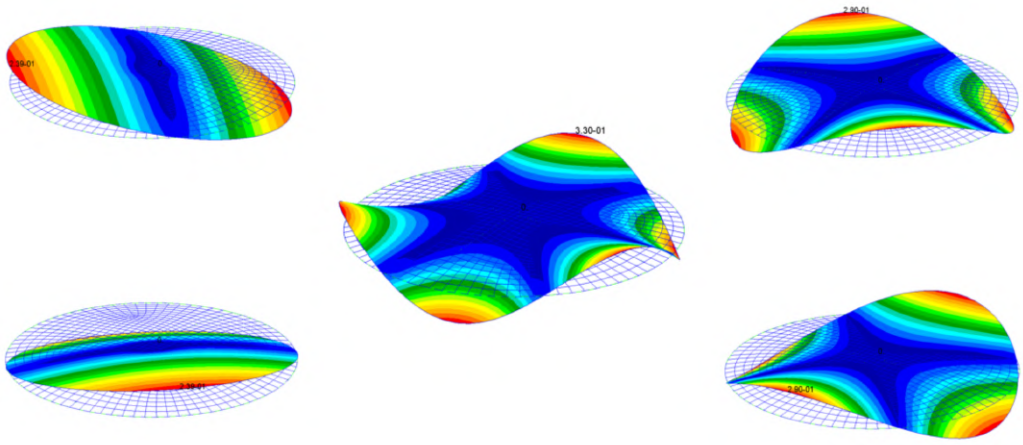


Figura 20: Modi 1-5 Analisi Clamped

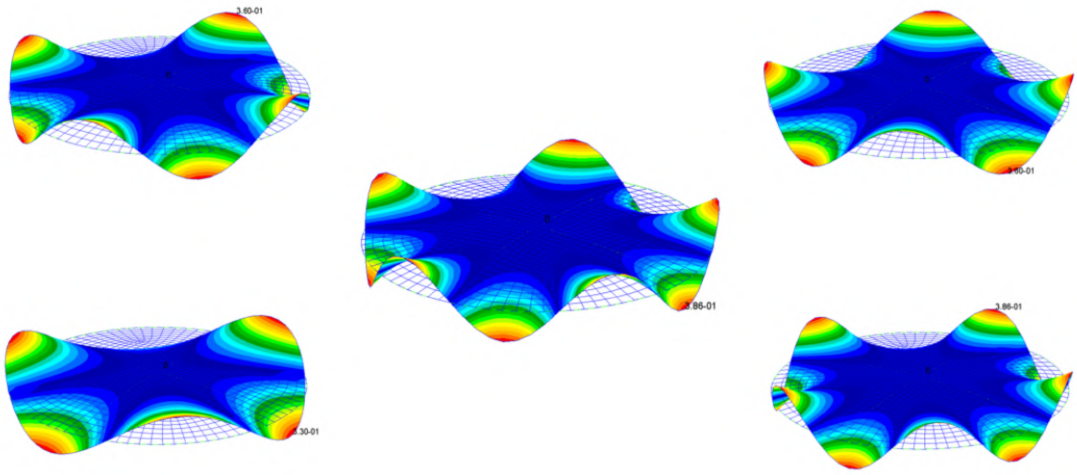


Figura 21: Modi 6-10 Analisi Clamped

Le modalità ottenute dall'analisi modale vincolata (*clamped*) sono associate alle seguenti frequenze naturali.

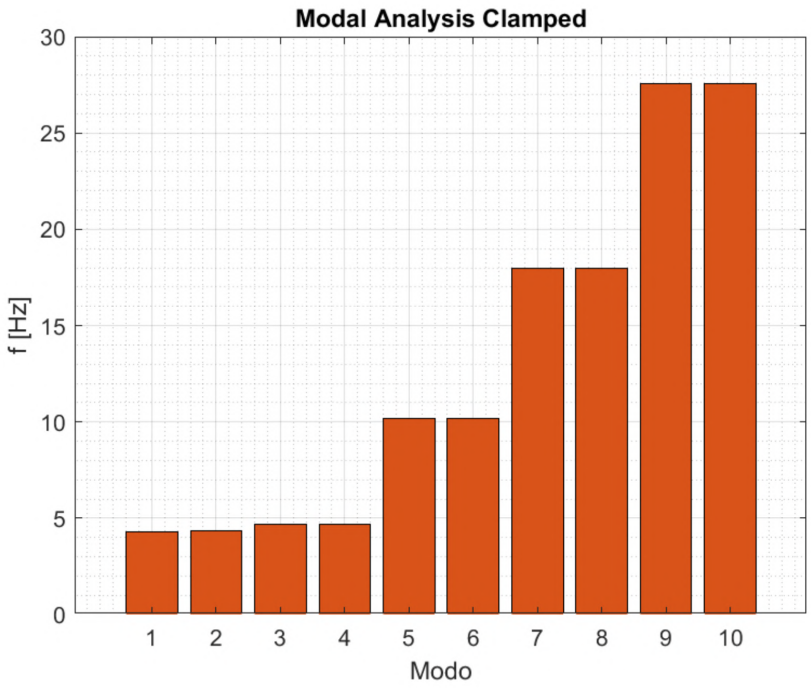


Figura 22: Frequenze naturali dei modi – analisi vincolata (clamped).

Dal confronto con il caso *free–free* si osserva la comparsa di due nuove modalità (terzo e quarto modo nel caso vincolato), non presenti nella precedente configurazione. L'introduzione del vincolo modifica infatti le condizioni al contorno e, di conseguenza, la soluzione del problema agli autovalori, alterando sia le frequenze sia le forme modali associate.

Il confronto risulta più evidente rappresentando congiuntamente le frequenze modali dei due casi, affiancando i modi caratterizzati da frequenza e forma simile.

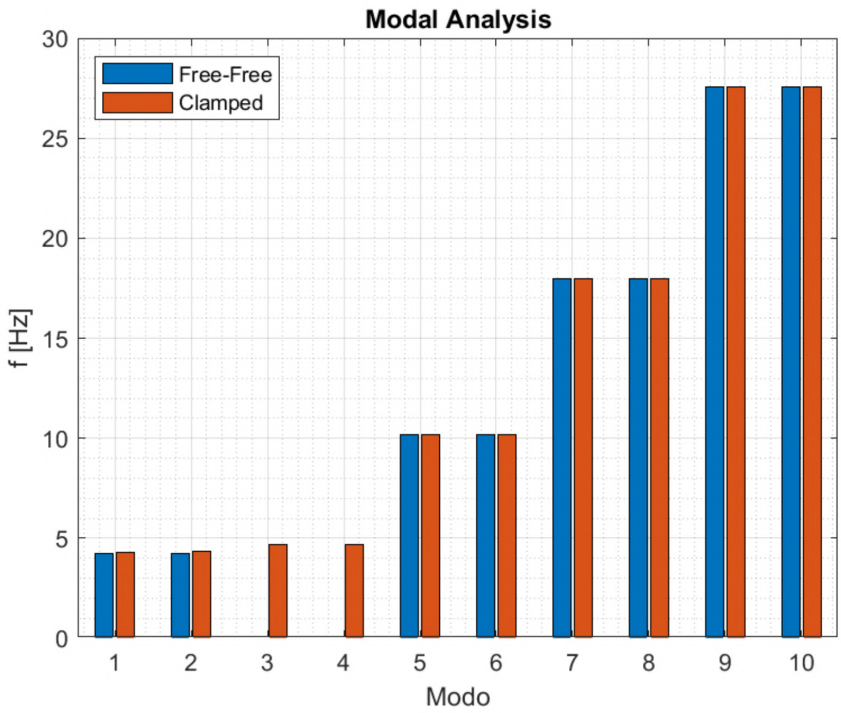


Figura 23: Confronto tra frequenze naturali nei casi free–free e clamped.

Si osserva come, a parità di modalità confrontabili, le frequenze naturali nel caso *clamped* risultino sistematicamente maggiori, seppur con variazioni contenute. Tale incremento è coerente con l'aumento della rigidezza globale del sistema introdotto dai vincoli, in accordo con la relazione qualitativa $f_n \propto \sqrt{k/m}$.

A scopo didattico, è possibile confermare tale comportamento introducendo un numero eccessivo di vincoli e rieseguendo l'analisi modale. L'ulteriore incremento di rigidezza produce un aumento ancora più marcato delle frequenze naturali, evidenziando la forte dipendenza della risposta modale dalle condizioni al contorno.

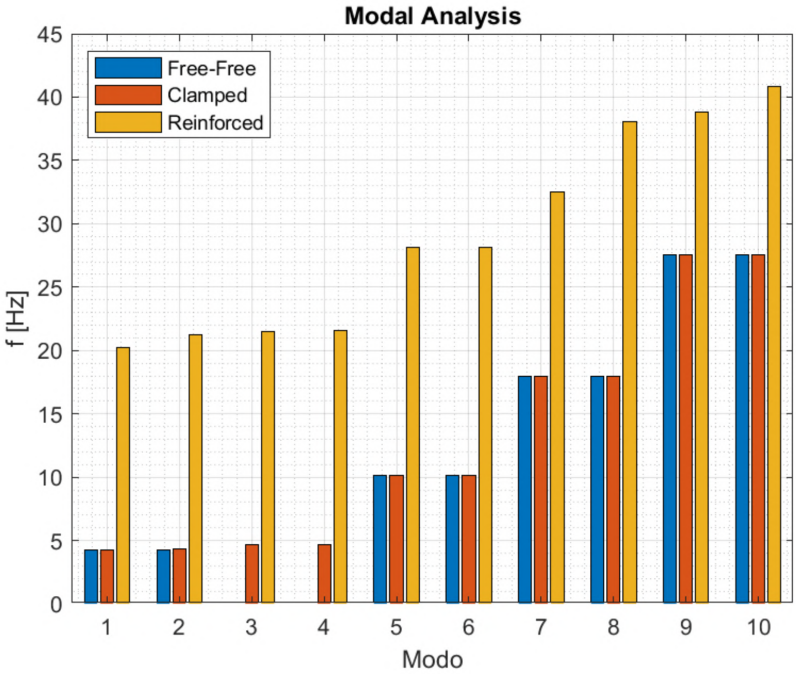


Figura 24: Frequenze naturali con vincoli aggiuntivi (configurazione irrigidita).

1.5.1 Variazione di Rigidezza e Massa

Come evidenziato, la variazione dei parametri meccanici e geometrici influisce in modo significativo sulle frequenze naturali e sulle forme modali della struttura.

Nel presente studio sono state considerate tre modifiche parametriche, definite a partire dal numero di matricola:

- **Incremento di rigidezza:**
$$E_{\text{new}} = E + 12\,(A + D)\ \text{GPa} \tag{10}$$

- **Variazione di massa (tramite densità):**
$$\rho_{\text{new}} = \rho + 50\,(B + E)\ \text{kg/m}^3 \tag{11}$$

- **Incremento di spessore:**
$$h_{\text{new}} = h + 1.1\,(C + F)\ \text{mm} \tag{12}$$

L'andamento delle frequenze naturali f_n al variare dei parametri progettuali può essere sintetizzato attraverso il rapporto tra rigidezza (K) e massa (M):

- Un incremento di E comporta un aumento della rigidezza del materiale. Essendo $f_n \propto \sqrt{K}$, la frequenza naturale aumenta. I modi di vibrare mantengono la loro forma geometrica, ma richiedono più energia per essere eccitati.

- Un aumento della densità incrementa la massa inerziale della struttura. Poiché $f_n \propto 1/\sqrt{M}$, l'effetto è una riduzione delle frequenze naturali. La struttura diventa dinamicamente più "lenta".
- Lo spessore agisce contemporaneamente su entrambi i termini. Tuttavia, in elementi strutturali a guscio, la rigidezza flessionale cresce proporzionalmente a t^3, mentre la massa cresce proporzionalmente a t. Ne consegue che il rapporto K/M aumenta con il quadrato dello spessore (t^2), portando a un incremento molto marcato delle frequenze naturali.

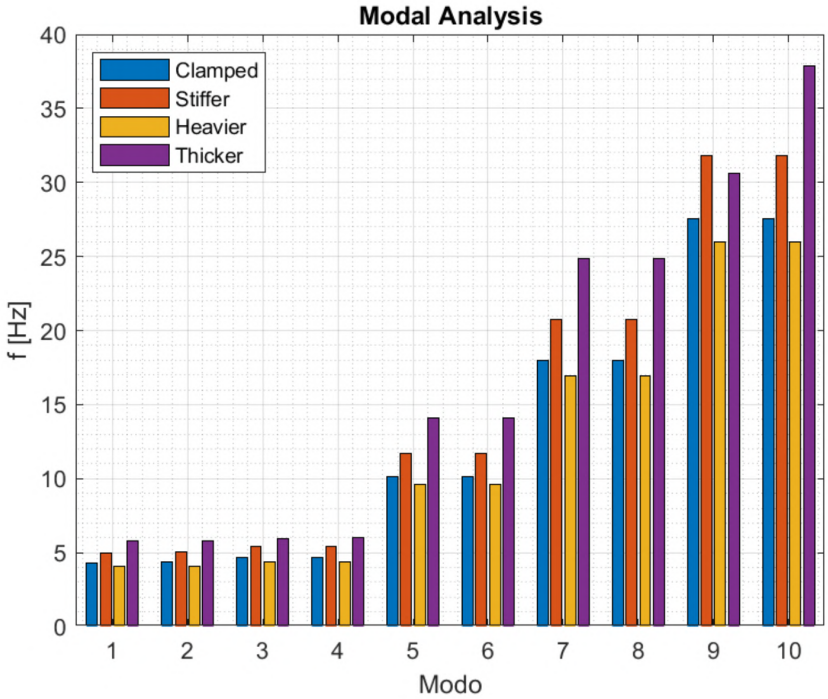


Figura 25: Confronto delle frequenze naturali nelle diverse configurazioni: modello clamped di riferimento, incremento di rigidezza, variazione di massa e incremento di spessore.

La variazione dei parametri può inoltre modificare la natura delle forme modali; alcune modalità possono risultare alterate o non direttamente confrontabili con quelle del modello originario. Per questo motivo, in presenza di modifiche strutturali, è opportuno valutare la correlazione tra i modi mediante il *Modal Assurance Criterion* (MAC).

1.5.2 Variazione del carico

Nell'ultima analisi si valuta la risposta modale della struttura vincolata in presenza di pre–carico, al fine di quantificare l'influenza dello stato tensionale sulla dinamica del sistema.

Seguendo la procedura indicata, si esegue innanzitutto un'analisi statica lineare (`SOL101`) applicando un carico di pressione pari a 1 kPa, così da determinare la distribuzione delle tensioni σ_0 associate al pre–carico. A partire da tale configurazione deformata, si calcola la matrice di rigidezza geometrica K_σ, che rappresenta il contributo addizionale di rigidezza dovuto allo stato tensionale indotto.

L'analisi modale viene quindi eseguita attorno alla configurazione precaricata, risolvendo il problema agli autovalori nella forma:

$$\left[(K + K_\sigma) - \omega^2 M\right] \Phi = 0$$

Il confronto con il caso semplicemente vincolato (*clamped*) evidenzia una variazione delle frequenze naturali e la comparsa di un modo aggiuntivo. Ciò è coerente con la modifica della rigidezza efficace del sistema dovuta al contributo della matrice K_σ, che altera la distribuzione degli autovalori e delle forme modali.

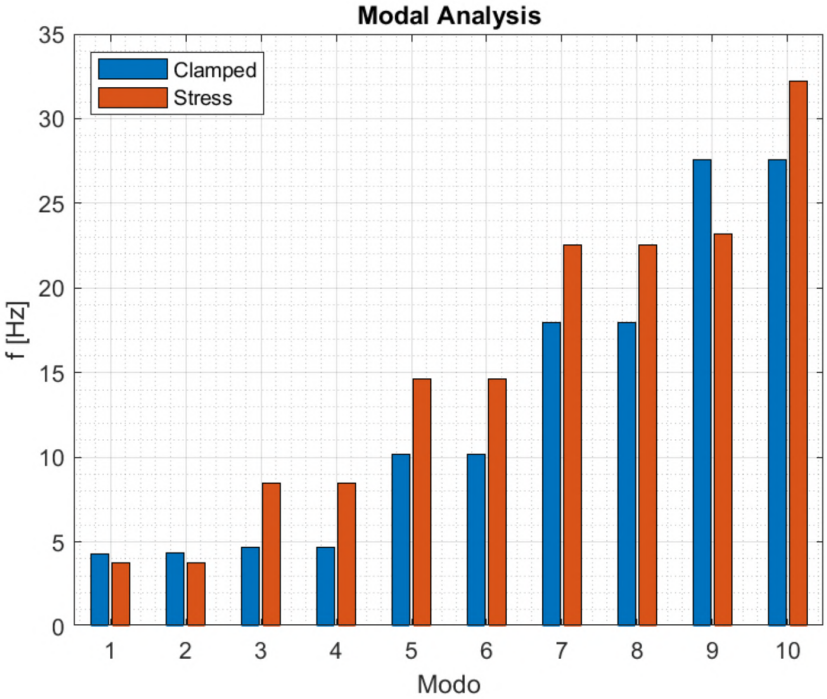


Figura 26: Confronto tra frequenze naturali nei casi clamped e clamped con pre–carico.

Per valutare quantitativamente la similitudine tra le forme modali dei due casi, si sono considerati gli autovettori associati al terzo grado di libertà traslazionale (direzione z), dominante nel comportamento dinamico della struttura. Mediante un algoritmo implementato in MATLAB, è stata quindi costruita la matrice del *Modal Assurance Criterion* (MAC), che consente di misurare la correlazione tra i modi del sistema vincolato e quelli del sistema precaricato.

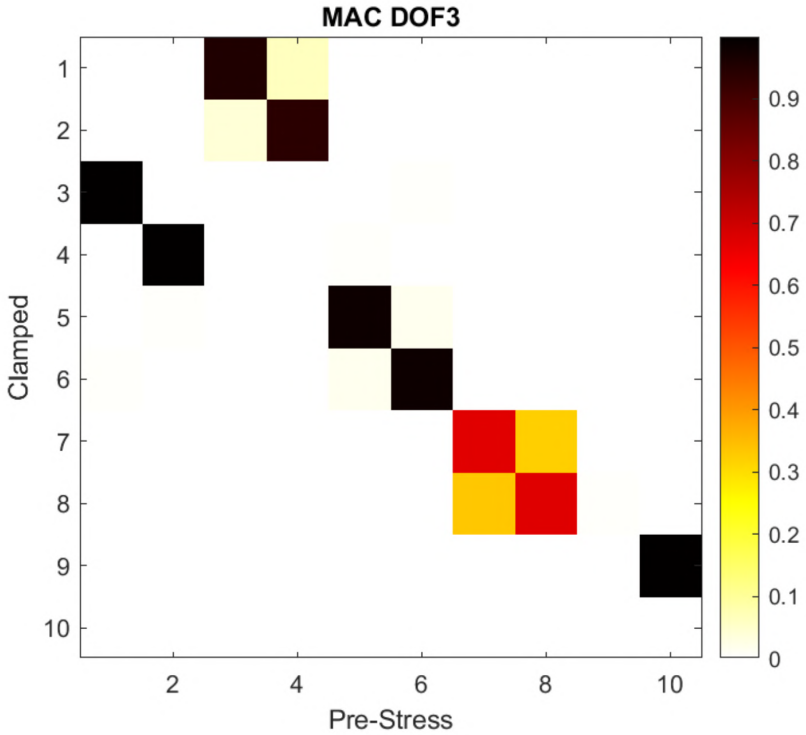


Figura 27: Matrice MAC di confronto tra configurazione clamped e configurazione con pre–carico.

2 Analisi Ridotta di un Pannello Solare

Nella presente analisi si intende sviluppare una modellazione semplificata dei pannelli di un satellite, con l'obiettivo di introdurre e applicare tecniche di riduzione del modello per lo studio della risposta modale.

Le tecniche di riduzione risultano particolarmente efficaci quando si apportano modifiche locali a modelli di grandi dimensioni. Mediante il disaccoppiamento delle diverse componenti, non è infatti necessario rieseguire l'intera simulazione del sistema completo, ma è sufficiente aggiornare e analizzare esclusivamente la parte modificata.

Poiché il costo computazionale delle analisi modali cresce proporzionalmente al cubo del numero di gradi di libertà, l'impiego di un modello ridotto consente una significativa diminuzione dei tempi di calcolo.

In particolare, il metodo di Craig–Bampton permette di effettuare numerose simulazioni introducendo variazioni parametriche con elevata efficienza. Accettando un certo livello di approssimazione rispetto al modello completo, è quindi possibile ottimizzare il progetto di componenti soggetti a modifiche iterative, migliorando il processo di sviluppo e validazione.

Figura 28: Satellite con pannelli solari dispiegati simmetrici

2.1 Definizione del Problema

Il pannello solare è caratterizzato dalle proprietà meccaniche e geometriche riportate in tabella. Si assume che i pannelli destro e sinistro siano entrambi realizzati in *black aluminum*, con proprietà tra loro differenti, mentre la travatura a sezione quadrata è costituita in alluminio.

Il pannello solare è caratterizzato dalle proprietà meccaniche e geometriche riportate in Tabella 4. Si assume che i pannelli destro e sinistro siano entrambi realizzati in *black aluminum*, con proprietà tra loro differenti, mentre la travatura a sezione quadrata è costituita in alluminio.

Parametro	**Simbolo**	**Valore**
Lunghezza	L	0.5 m
Lato sezione trave	h	1 cm
Spessore	t	5 mm
Modulo di Young DX	E_{DX}	120 GPa
Modulo di Young SX	E_{SX}	100 GPa
Modulo di Young trave	E_{beam}	73 GPa
Coefficiente di Poisson	ν	0.3
Densità DX	ρ_{DX}	1600 kg/m^3
Densità SX	ρ_{SX}	1300 kg/m^3
Densità trave	ρ_{beam}	2700 kg/m^3

Tabella 4: Caratteristiche del pannello

Il primo passo dello studio consiste nella definizione della geometria del pannello in ambiente Patran. Si procede quindi alla costruzione dello schema assegnato, modellando i vertici principali, generando le superfici associate ai pannelli e definendo le curve strutturali corrispondenti alla travatura.

Successivamente vengono assegnate le proprietà dei materiali all'interno del software; tali proprietà sono applicate agli elementi di tipo guscio, unitamente alla definizione dello spessore.

Infine, si imposta il *mesh seed* adottando una discretizzazione uniforme con passo pari a 0.05 m, garantendo una distribuzione regolare degli elementi sull'intera geometria.

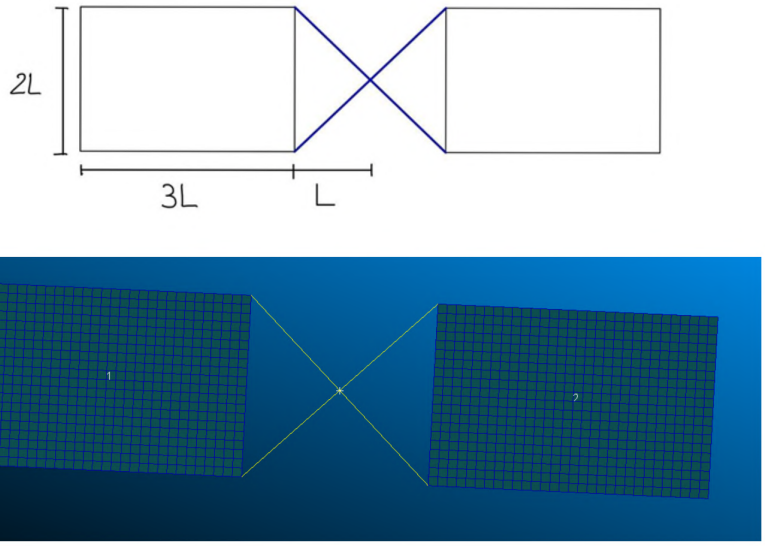


Figura 29: Geometria e Mesh del pannello

Il modello viene inizialmente sottoposto a una classica analisi modale, dalla quale si ottengono le principali forme modali elastiche (non vengono riportati i modi rigidi). I risultati sono mostrati nei grafici seguenti.

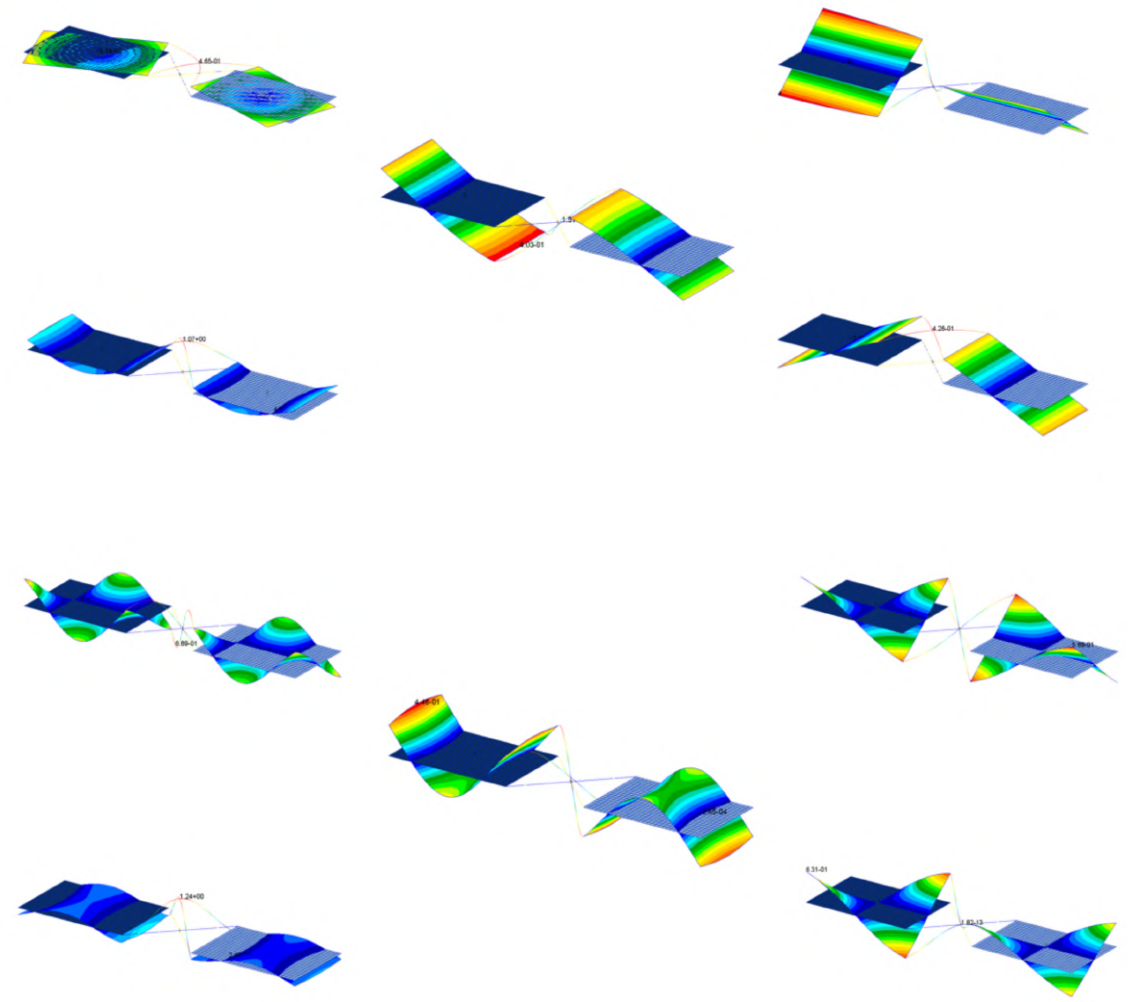


Figura 30: Forme modali elastiche del modello completo.

Si procede quindi con l'implementazione della riduzione secondo il metodo di Craig–Bampton. L'approccio prevede la suddivisione dei gradi di libertà in nodi *master*, appartenenti all'interfaccia tra sottostrutture, e nodi *slave*, corrispondenti ai restanti gradi di libertà interni.

In una prima configurazione, l'interfaccia viene definita come una linea di nodi sul lato interno del pannello destro, in prossimità della travatura. Secondo la teoria della riduzione modale, un aumento del numero di nodi *master* consente una rappresentazione più accurata del comportamento dinamico. Tale affermazione può essere verificata eseguendo una seconda analisi in cui si seleziona come interfaccia il solo nodo centrale, confrontando quindi i risultati ottenuti.

In ambiente Patran, questa suddivisione viene realizzata mediante la definizione di un *superelemento*, identificato nel pannello destro. Il superelemento contiene le informazioni modali ridotte secondo Craig–Bampton, che verranno successivamente accoppiate alla restante porzione del sistema per ricostruire il modello globale.

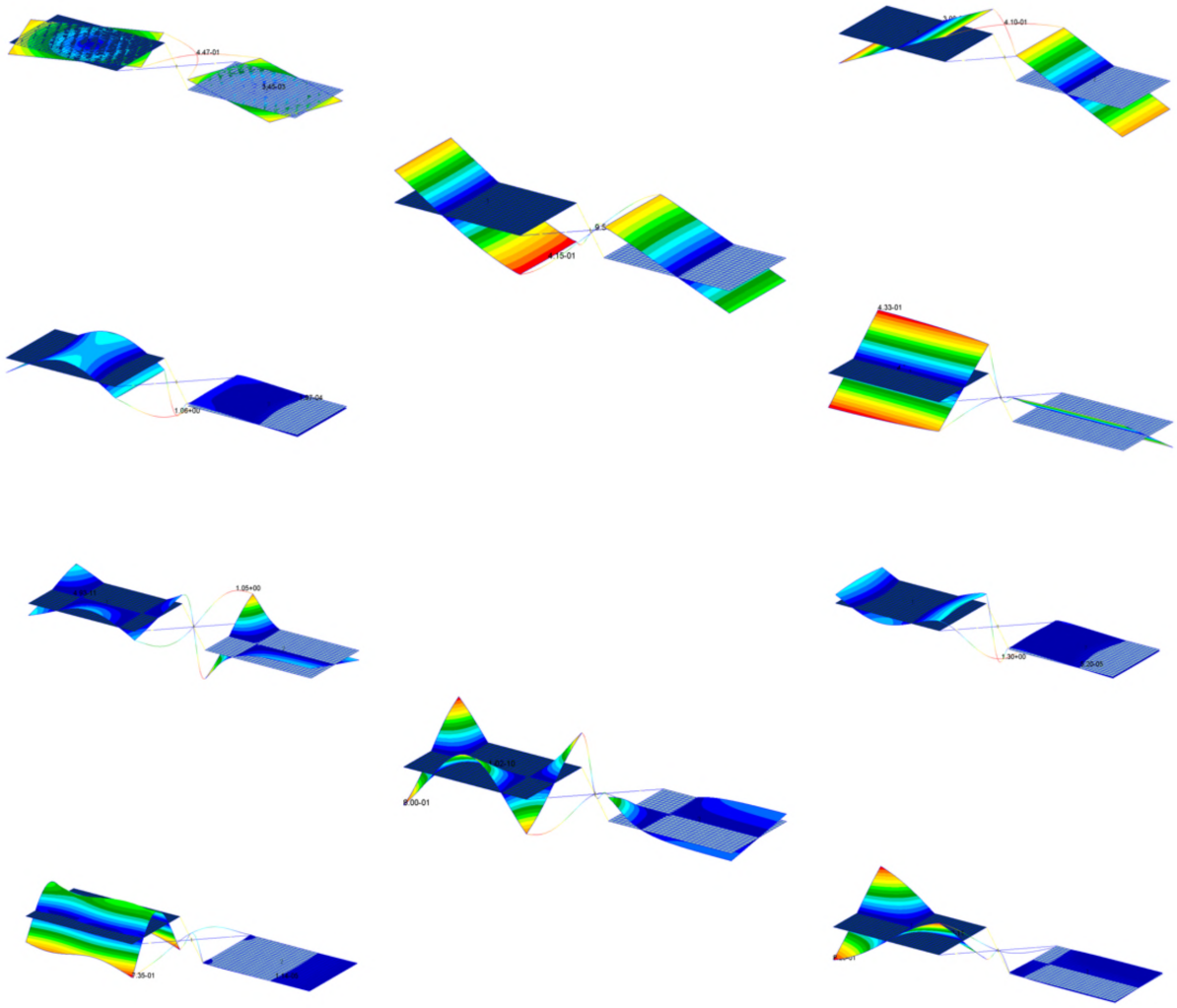


Figura 31: Forme modali elastiche del modello ridotto.

Dal confronto tra il modello completo e quello ridotto si osserva una buona concordanza nei primi modi di vibrare, ossia nelle modalità a bassa frequenza, che rappresentano il contributo dinamico predominante del sistema.

All'aumentare della frequenza, tuttavia, si riscontra una progressiva divergenza tra le soluzioni. Tale comportamento è coerente con la natura approssimata del metodo di riduzione adottato. Nel procedimento di Craig–Bampton, infatti, si seleziona un numero finito p di modi interni per rappresentare la dinamica della sottostruttura; le modalità non incluse nella base ridotta non vengono esplicitamente descritte, con conseguente perdita di accuratezza alle frequenze più elevate.

Nel caso in esame, si può ipotizzare che il numero di modi interni selezionati sia pari a $p = 4$. Ciò implica che il modello ridotto sia in grado di riprodurre con buona precisione il comportamento dinamico nelle prime bande di frequenza, mentre l'approssimazione diventa più evidente nelle modalità superiori.

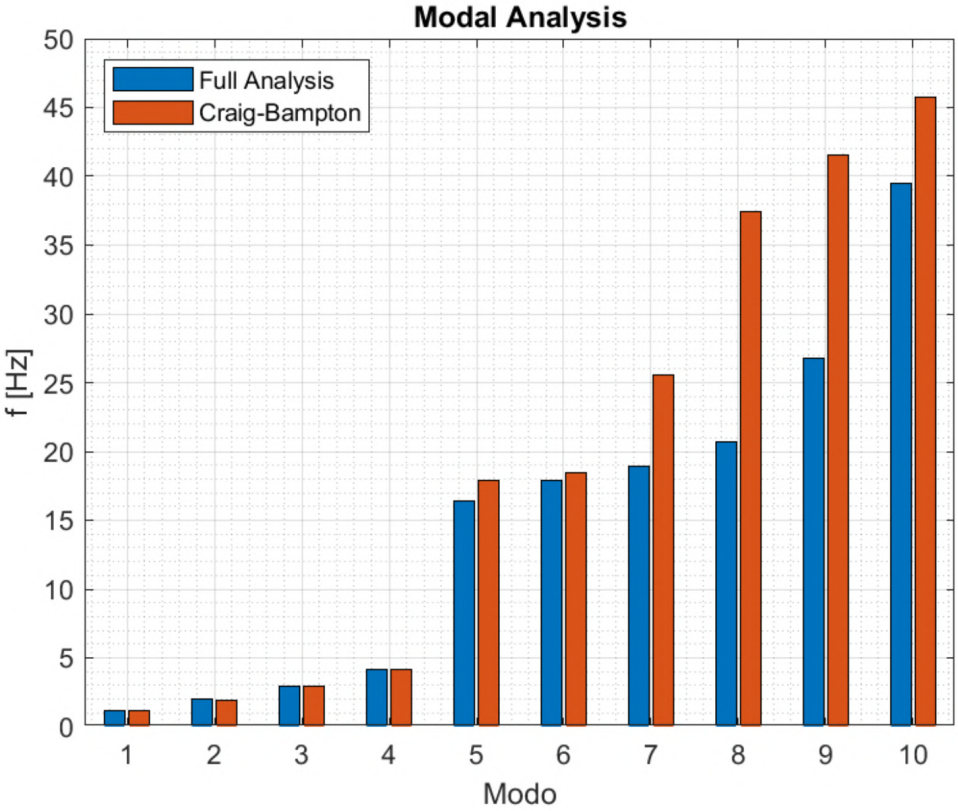


Figura 32: Confronto tra modello completo e modello ridotto.

3 Analisi Termo-Elastica di una Piastra

L'analisi termo–elastica ha l'obiettivo di valutare il comportamento strutturale in presenza di un carico termico, espresso come variazione di temperatura rispetto a un valore di riferimento.

Nel caso di analisi statica disaccoppiata, l'interazione termo–meccanica del materiale è rappresentata unicamente dal coefficiente di espansione termica, che lega la variazione di temperatura alle deformazioni indotte.

Nel presente studio si considera una piastra quadrata vincolata lungo i lati e sottoposta a un carico termico uniforme. L'analisi è finalizzata alla valutazione delle distribuzioni di tensione e deformazione generate dall'espansione impedita, nonché allo studio del comportamento a instabilità (buckling), con determinazione dei principali modi di instabilità e dei corrispondenti carichi critici.

La discretizzazione del modello è realizzata mediante un *mesh seed* tale da ottenere 15 elementi per lato, garantendo una risoluzione adeguata della risposta strutturale.

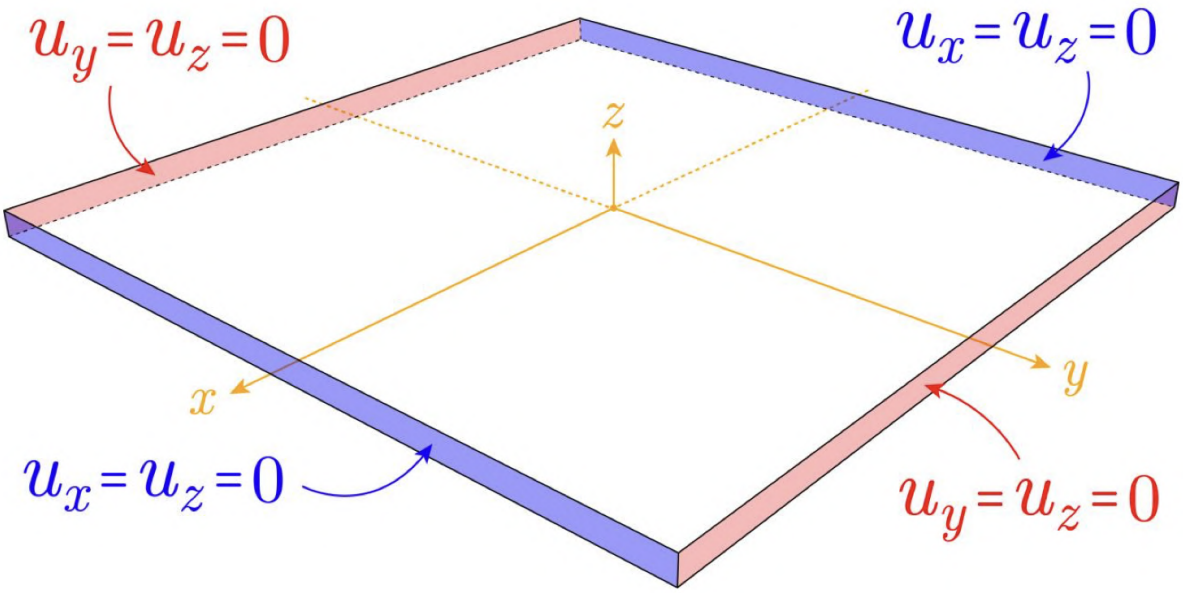


Figura 33: Piastra da analizzare

3.1 Definizione del Problema

La piastra quadrata viene analizzata in due differenti configurazioni, le cui proprietà sono riportate nelle tabelle seguenti. La prima configurazione prevede l'impiego di un materiale isotropo in alluminio, mentre la seconda considera un laminato composito in *Carbon Fiber Reinforced Composite* (CFRC), caratterizzato da comportamento anisotropo.

L'implementazione del modello in Patran segue la procedura già adottata nelle analisi precedenti: definizione della geometria, assegnazione delle proprietà dei materiali e degli elementi di tipo guscio, generazione della mesh, quindi applicazione delle condizioni al contorno e del carico termico.

Il confronto tra le due configurazioni consente di evidenziare l'influenza delle proprietà costitutive, isotrope nel caso dell'alluminio e anisotrope nel caso del laminato composito, sulla risposta termo–elastica e sul comportamento di instabilità della piastra.

Caratteristica	**Simbolo**	**Valore (Caso 1)**	**Valore (Caso 2)**
Lunghezza	L	0.15 m	0.15 m
Spessore	t	1.016 mm	1.016 mm
Modulo di Young	E	73 GPa	–
	E_1	–	155 GPa
	E_2	–	8.07 GPa
	E_3	–	8.07 GPa
Coefficiente di Poisson	ν	0.3	–
	ν_{12}	–	0.22
	ν_{13}	–	0.22
	ν_{23}	–	0.22
Modulo a taglio	G_{12}	–	4.55 GPa
	G_{13}	–	4.55 GPa
	G_{23}	–	4.55 GPa
Densità	ρ	2700 kg/m^3	1200 kg/m^3
Coeff. espansione termica	α	$25 \cdot 10^{-6}\,°\mathrm{C}^{-1}$	–
	α_1	–	$-0.07 \cdot 10^{-6}\,°\mathrm{C}^{-1}$
	α_2	–	$30.1 \cdot 10^{-6}\,°\mathrm{C}^{-1}$
	α_3	–	$30.1 \cdot 10^{-6}\,°\mathrm{C}^{-1}$
Carico termico	ΔT	10°	10°
Laminazione	–	–	$[45/-45/0/90]s$

Tabella 5: Piastra: (1) alluminio, (2) composito CFRC

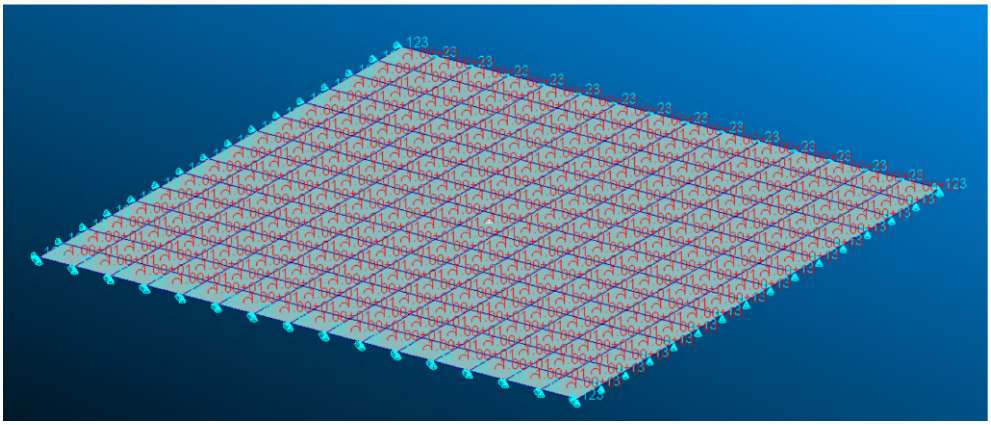


Figura 34: Geometria, mesh e vincoli/carichi della piastra

3.2 Analisi di Buckling

L'obiettivo del primo studio consiste nell'analisi di buckling linearizzato (equilibrio e stabilità) dei primi 10 modi della piastra, per entrambe le configurazioni di materiale, confrontando i risultati in termini di forme modali, distribuzione degli spostamenti e stato tensionale.

Nel caso di analisi termo–elastica disaccoppiata, la variazione di temperatura può essere trattata come un carico noto, poiché il campo di sovratemperatura è assegnato e non rappresenta un'incognita del problema, a differenza del caso accoppiato termo–meccanico. L'equazione di equilibrio mantiene quindi la forma:

$$K_s\, u = F_\theta \tag{13}$$

dove K_s è la matrice di rigidezza strutturale e F_θ rappresenta il vettore dei carichi termici equivalenti.

Nei codici commerciali, come Patran/Nastran, l'analisi di buckling linearizzato viene eseguita mediante la soluzione `SOL105`, che risolve il problema agli autovalori:

$$(K_s - \lambda K_\sigma)\, \phi = 0 \tag{14}$$

In tale formulazione, K_s è la matrice di rigidezza elastica, mentre K_σ è la matrice di rigidezza geometrica (o delle tensioni), dipendente dallo stato tensionale indotto dal carico applicato. Le tensioni necessarie alla costruzione di K_σ vengono determinate tramite un'analisi statica preliminare, inclusa nella procedura della `SOL105`.

La soluzione del problema agli autovalori fornisce:

- gli autovalori λ, che rappresentano i fattori moltiplicativi del carico;
- gli autovettori ϕ, che descrivono i modi di instabilità (modi di buckling).

Nel caso termo–elastico, il carico critico può essere espresso in termini di temperatura critica di buckling:

$$\Delta T_{\mathrm{cr}} = \lambda\, \Delta T \tag{15}$$

L'analisi è di tipo linearizzato: il problema non lineare di stabilità viene approssimato assumendo proporzionalità diretta tra il fattore moltiplicativo λ e la matrice geometrica K_σ.

L'iter computazionale può essere riassunto come segue:

$$K_s u = F_\theta \quad \longrightarrow \quad u$$

$$u \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow \sigma$$

$$\sigma \longrightarrow K_\sigma$$

$$(K_s - \lambda K_\sigma)\, \phi = 0$$

Poiché si tratta di un'analisi termo–elastica disaccoppiata, la matrice geometrica dipende esclusivamente dalle tensioni generate dal carico termico applicato.

Nelle analisi termo–elastiche è inoltre necessario introdurre i coefficienti di espansione termica (CTE), tipicamente dell'ordine di $10^{-6}\,{}^\circ\mathrm{C}^{-1}$, per descrivere la deformazione indotta dalla variazione di temperatura. Nel presente studio la temperatura viene applicata in modo uniforme su tutta la piastra.

La `SOL105` fornisce infine i primi 10 modi di buckling che, a differenza dei modi di vibrazione, non dipendono dalla distribuzione di massa ma esclusivamente dallo stato tensionale e dalla rigidezza strutturale.

3.2.1 Alluminio

Dall'osservazione dei risultati della pre–analisi statica termo–elastica si rileva che gli spostamenti u, v e w risultano nulli. Tale comportamento è coerente con le ipotesi della teoria delle piastre adottata, nella quale la configurazione vincolata impedisce movimenti globali, e con la natura del carico termico applicato.

La variazione di temperatura, infatti, costituisce un carico volumetrico uniforme che tende a generare un'espansione libera del materiale; tuttavia, essendo la piastra vincolata lungo i bordi, tale espansione è impedita e non si manifestano spostamenti globali apprezzabili, pur in presenza di uno stato tensionale interno.

Diversamente dal caso puramente meccanico, in cui spostamenti nulli implicherebbero anche assenza di tensioni, nel caso termo–elastico si sviluppano tensioni interne costanti dovute alla dilatazione termica contrastata dai vincoli.

Essendo il carico termico di tipo volumetrico e uniforme, le sollecitazioni predominanti sono le tensioni nel piano della piastra, σ_{xx} e σ_{yy}. L'analisi conferma tale comportamento: le tensioni di taglio risultano nulle, così come la componente normale σ_{zz}, in quanto il carico termico è applicato uniformemente su entrambe le superfici della piastra e non induce flessione.

Nel caso isotropo, inoltre, il coefficiente di espansione termica risulta identico nelle tre direzioni principali: $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$, condizione che giustifica la distribuzione uniforme delle tensioni nel piano e conferma la coerenza dei risultati ottenuti.

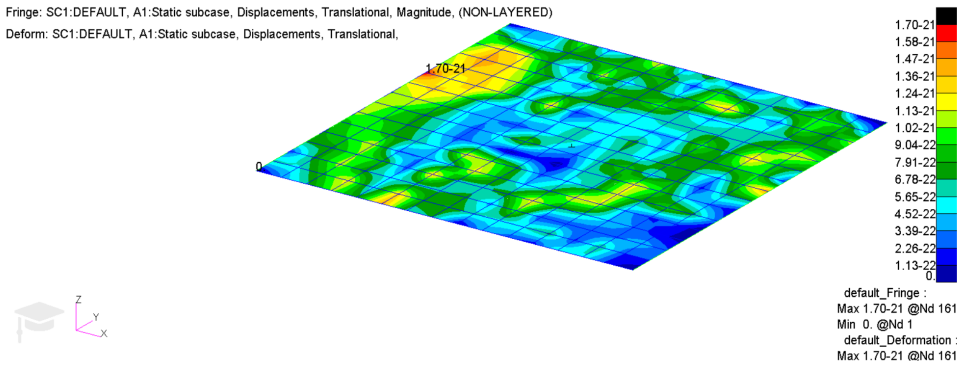


Figura 35: Spostamenti

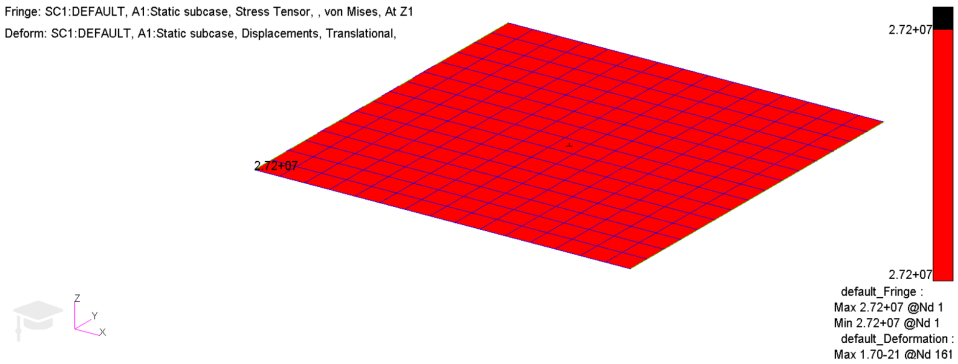


Figura 36: Tensioni

L'analisi di buckling della piastra in alluminio ha consentito di determinare i primi 10 modi di instabilità.

La presenza di simmetrie tra alcune configurazioni modali è attribuibile sia all'isotropia del materiale sia alla simmetria geometrica della piastra, che determinano una risposta strutturale caratterizzata da modi degeneri o speculari.

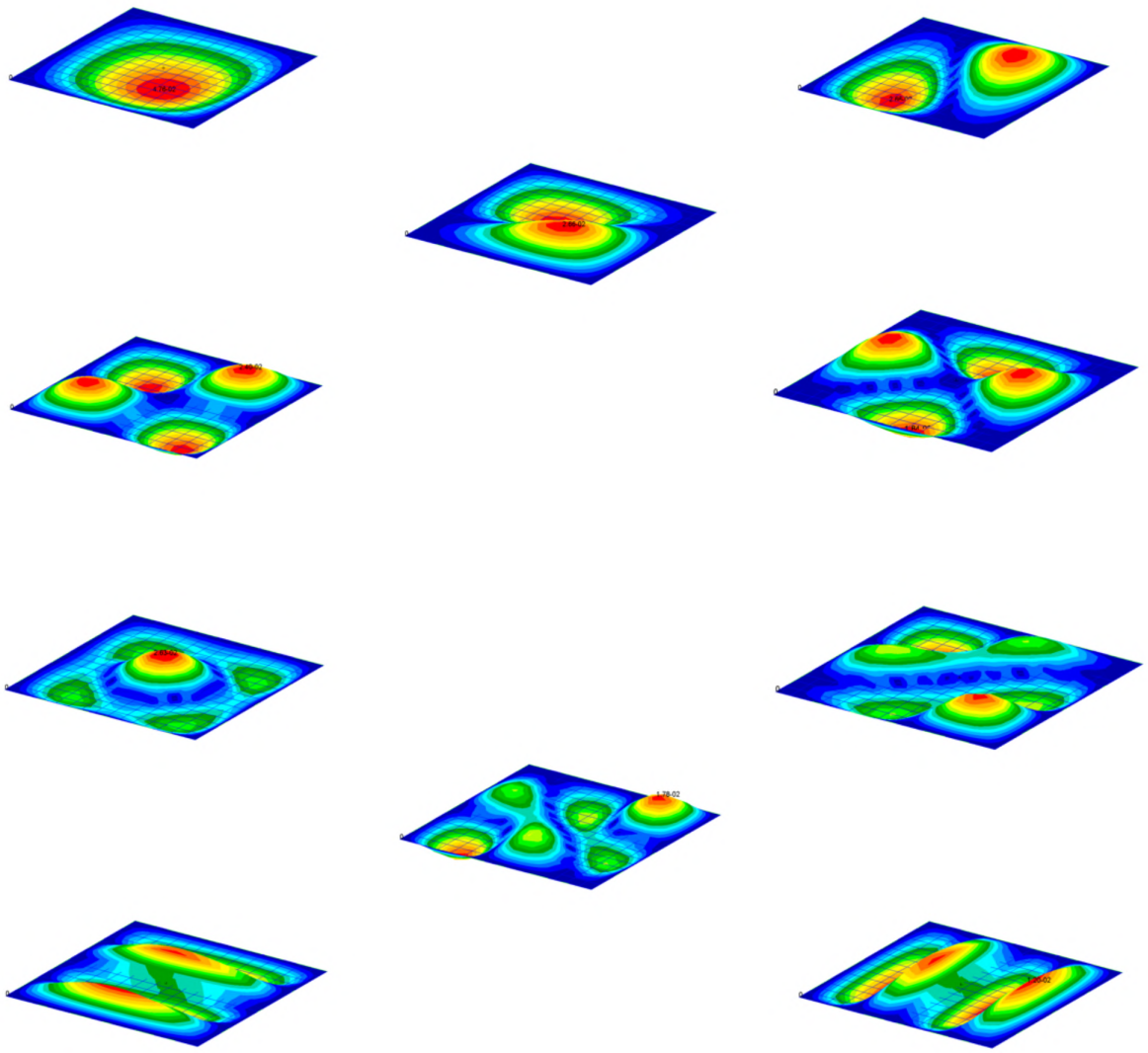


Figura 37: Modi di instabiltà (Alluminio)

Le temperature critiche associate ai primi 10 modi di buckling sono riportate nel grafico seguente. Tali valori sono stati determinati moltiplicando gli autovalori λ ottenuti dall'analisi per il carico termico applicato, pari a $\Delta T = 10°$.

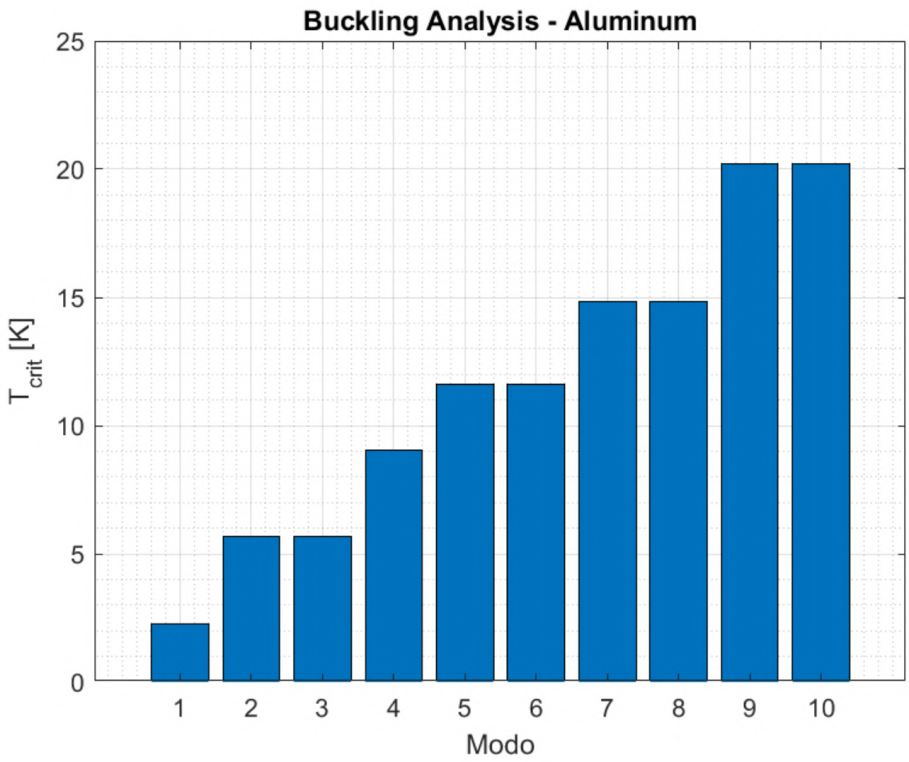


Figura 38: Temperatura Critica di ciascun modo (Alluminio)

3.2.2 Composito

Una peculiarità delle fibre di carbonio impiegate nel laminato considerato riguarda il coefficiente di espansione termica (CTE) nella direzione della fibra, che risulta negativo. Ciò implica che, a seguito dell'applicazione di un incremento di temperatura, la fibra tende a contrarsi lungo il proprio asse. Questa caratteristica è tipica dei materiali compositi a matrice polimerica rinforzati con fibra di carbonio e rappresenta uno degli aspetti tecnologicamente più rilevanti del loro impiego. Nelle direzioni trasversali, invece, il CTE assume valore positivo, a causa dell'influenza della matrice resinosa e dell'interazione tra le diverse fasi costitutive.

L'analisi della piastra in composito è stata condotta assumendo la superficie media come piano di riferimento per l'applicazione dei vincoli e del carico termico. In tale configurazione, il laminato simmetrico presenta una matrice di accoppiamento membrana–flessione B pressoché nulla, eliminando l'interazione tra comportamento membranale e flessionale.

Considerando una sequenza di laminazione $[45/-45/0/90]_s$, si osserva che gli spostamenti globali risultano nulli, salvo trascurabili effetti di natura numerica. Lo stato tensionale, invece, varia in funzione dell'orientazione delle fibre nei singoli strati.

Nei primi due strati, orientati a $\pm 45°$ rispetto agli assi globali, ci si attende una distribuzione delle tensioni nel piano con componenti comparabili nelle due direzioni principali; l'analisi numerica conferma tale comportamento. Negli strati orientati a $0°$ e $90°$, si osservano invece tensioni inferiori lungo la direzione della fibra — caratterizzata da maggiore rigidezza — e superiori nella direzione ortogonale, coerentemente con l'anisotropia del materiale.

Infine, a differenza del caso isotropo, la presenza di proprietà anisotrope del composito comporta la comparsa di componenti di tensione tangenziale non nulle, associate all'orientazione degli strati e all'accoppiamento tra le direzioni materiali e gli assi globali.

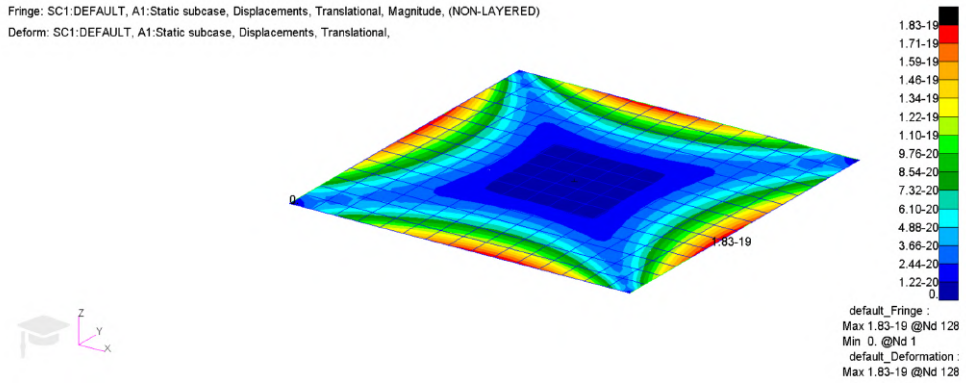


Figura 39: Spostamento

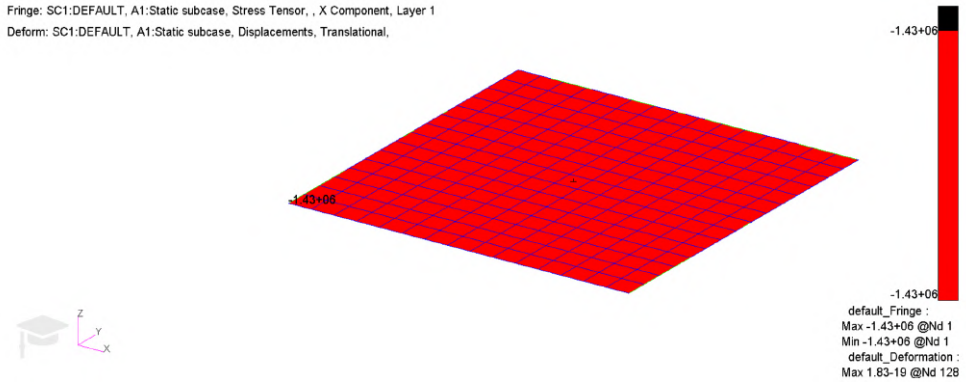


Figura 40: Stress in X

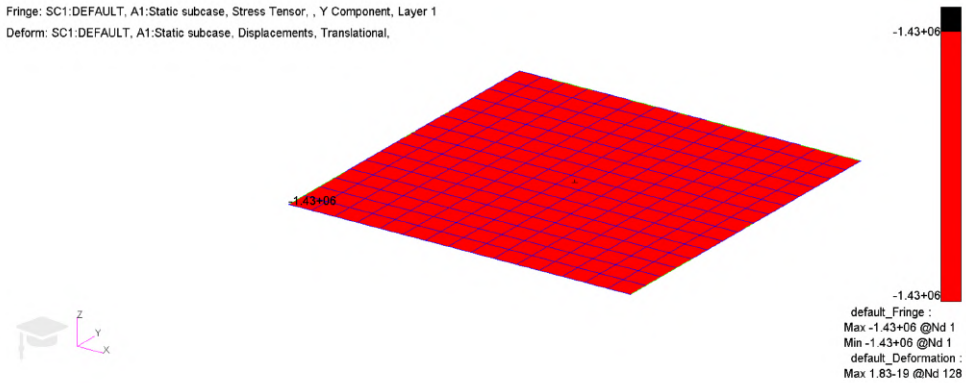


Figura 41: Stress in Y

L'analisi di buckling della piastra in materiale composito ha permesso di determinare i primi 10 modi di instabilità.

A differenza del caso isotropo, in questa configurazione si osserva una perdita della simmetria e della degenerazione modale tra alcune coppie di modi. Tale comportamento è attribuibile alla natura ortotropa del laminato, che introduce direzioni privilegiate di rigidezza e altera la distribuzione degli sforzi nel piano.

Di conseguenza, modi che nel caso isotropo risultavano intercambiabili o associati alla medesima frequenza critica non presentano più la stessa equivalenza, evidenziando l'influenza determinante dell'anisotropia materiale sul comportamento di instabilità della struttura.

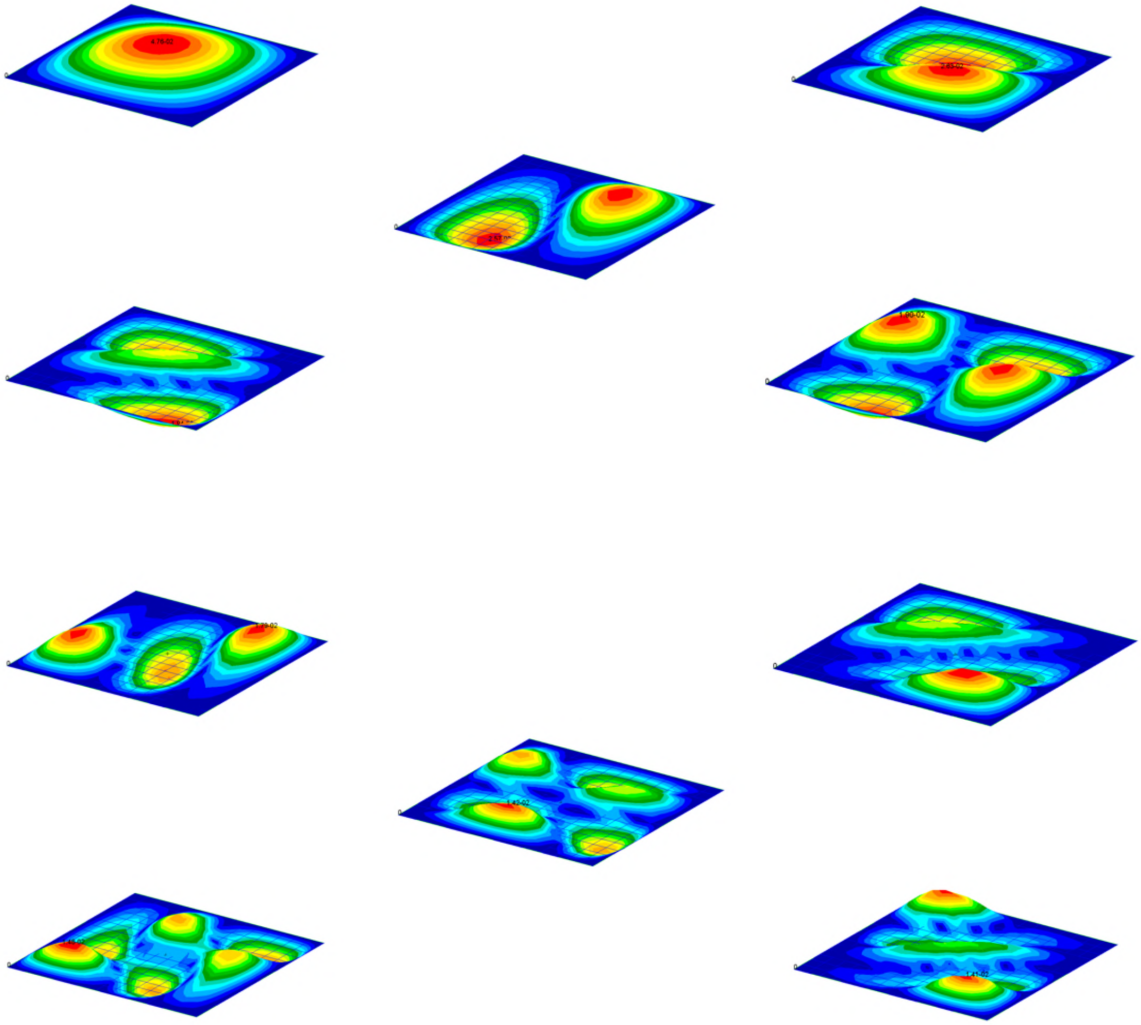


Figura 42: Modi di instabiltà (Composito)

Le temperature critiche associate ai primi 10 modi di buckling sono riportate nel grafico seguente. Tali valori sono stati determinati moltiplicando gli autovalori λ ottenuti dall'analisi per il carico termico applicato, pari a $\Delta T = 10°$.

Si ricorda che l'analisi di buckling considerata è di tipo linearizzato: in tale formulazione, gli autovalori rappresentano fattori moltiplicativi del carico di riferimento. Di conseguenza, se la variazione di temperatura viene scalata di un fattore k, gli autovalori risultano inversamente proporzionali, ossia si riducono di un fattore k, mantenendo invariata la struttura modale del problema.

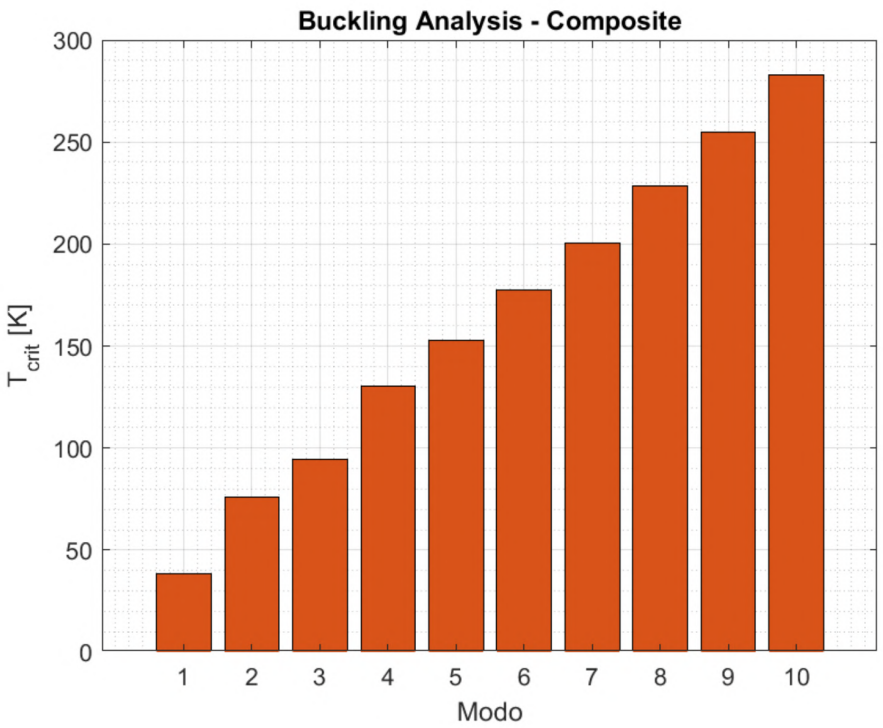


Figura 43: Temperatura Critcica di ciascun modo (Composito)

3.2.3 Confronto tra Alluminio e Composito

L'analisi comparativa delle due piastre ha evidenziato differenze significative nei valori delle temperature critiche di buckling, come mostrato nel grafico seguente.

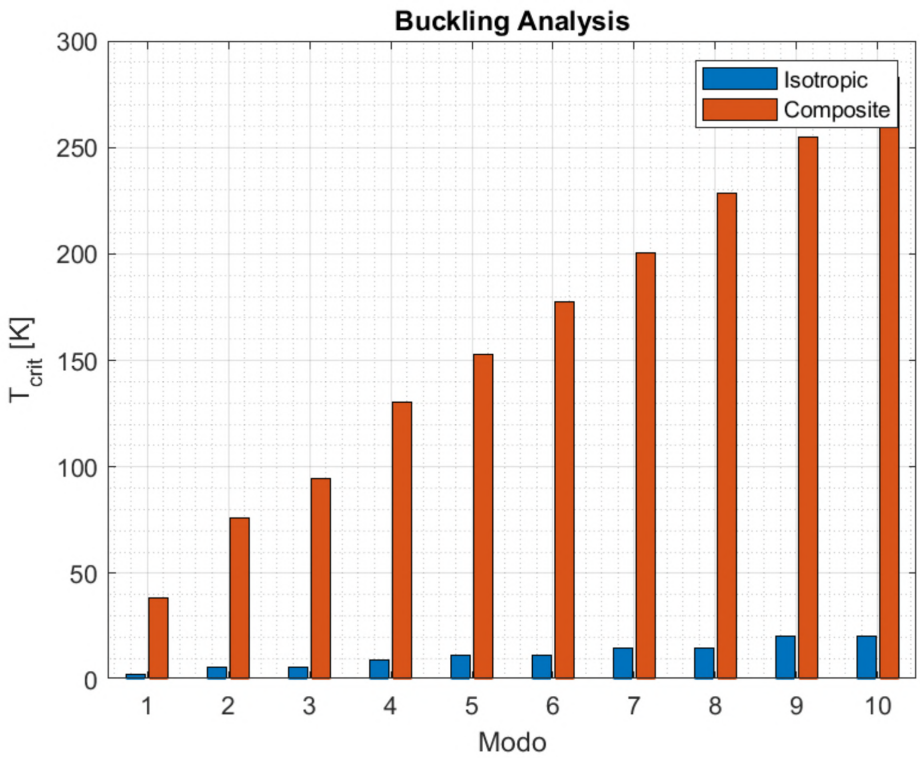


Figura 44: Confronto tra le temperature critiche di buckling per piastra isotropa e piastra in composito.

Per valutare in modo quantitativo le analogie e le differenze tra le forme modali di instabilità nei due casi, è stato calcolato il *Modal Assurance Criterion* (MAC), considerando la componente di traslazione normale alla piastra.

Dall'analisi della matrice MAC si osserva una struttura prevalentemente diagonale, o quasi diagonale, indice di una buona correlazione tra i modi di buckling delle configurazioni isotropa e ortotropa, almeno per le prime modalità.

Tuttavia, all'aumentare del numero di modi, la correlazione tende a diminuire, evidenziando una progressiva perdita di similitudine tra le forme modali, coerentemente con quanto osservato nei grafici delle deformate precedentemente riportati.

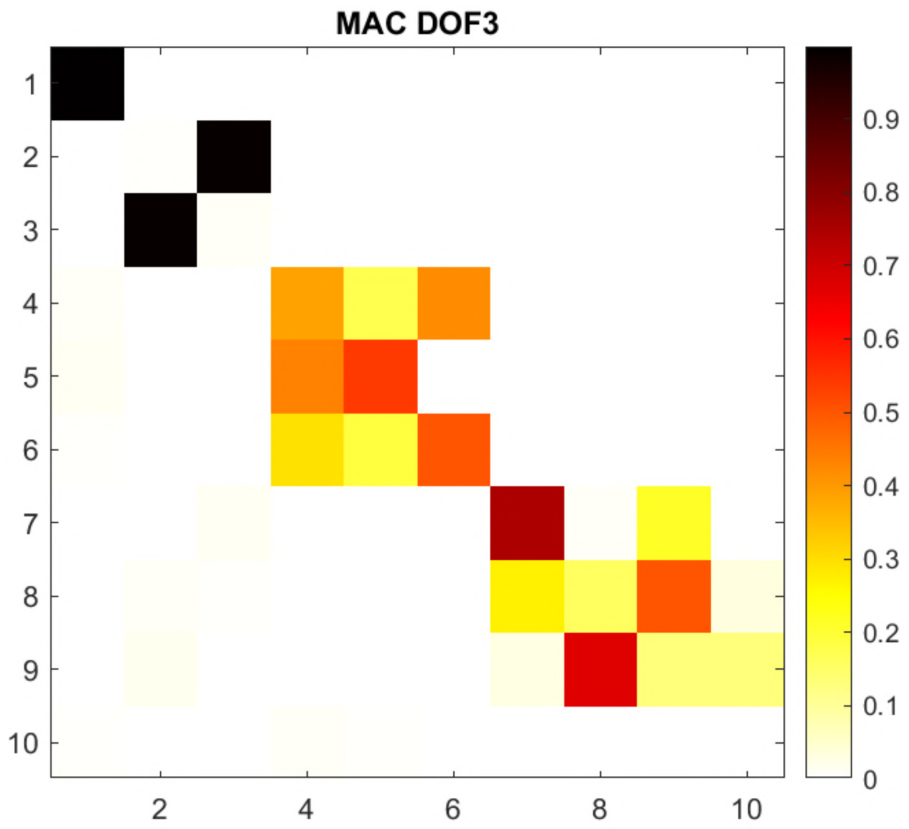


Figura 45: Matrice MAC di confronto tra i modi di buckling nei casi isotropo e ortotropo.

3.3 Analisi Statica

La seconda analisi consiste in una valutazione statica della piastra in composito assumendo come superficie di riferimento la faccia *bottom*. In tale configurazione non risulta opportuno eseguire un'analisi di buckling: vincolando la piastra su una superficie diversa dalla superficie media, il laminato manifesta una deflessione flessionale già nella soluzione di equilibrio, dovuta all'accoppiamento membrana–flessione.

Il buckling, infatti, viene studiato a partire da una configurazione iniziale non deflessa, in cui la deflessione compare esclusivamente come conseguenza del fenomeno di instabilità e non come risposta statica al carico applicato. Nel caso in esame, la scelta della superficie *bottom* rende la matrice di accoppiamento B non nulla, introducendo un comportamento flesso–membranale accoppiato.

Applicando gli stessi vincoli e carichi adottati in precedenza, si osserva quindi la comparsa di deformazioni non nulle, con una componente di spostamento normale alla piastra associata alla flessione indotta dai vincoli e dal carico termico.

Per quanto riguarda lo stato tensionale, si ritrova qualitativamente il comportamento discusso nella pre–analisi statica, con la differenza che le tensioni non risultano più costanti: la definizione del riferimento

sulla faccia inferiore e la presenza di deformazioni meccaniche associate alla flessione determinano una distribuzione non uniforme delle sollecitazioni. Le tensioni rimangono prevalentemente nel piano della piastra, mentre la componente σ_{zz} risulta nulla in accordo con le ipotesi della teoria adottata.

Resta infine valido il ragionamento legato all'orientazione delle fibre: le componenti tensionali nei singoli strati dipendono dall'angolo di posa e dalla direzione di maggiore rigidezza del laminato.

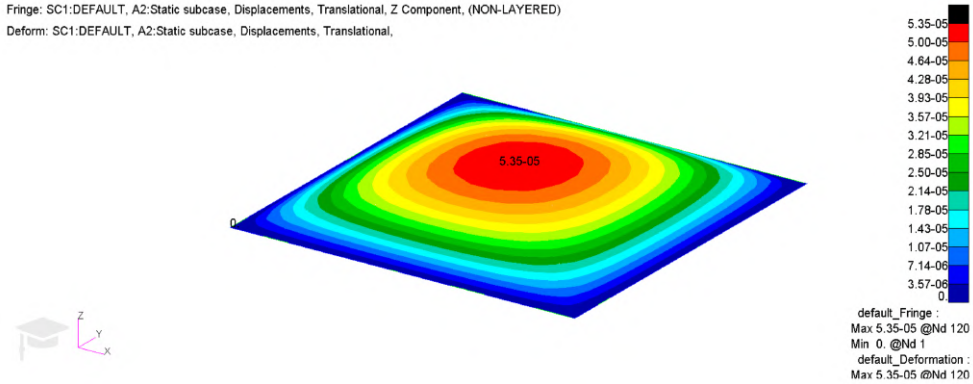


Figura 46: Spostamenti lungo z

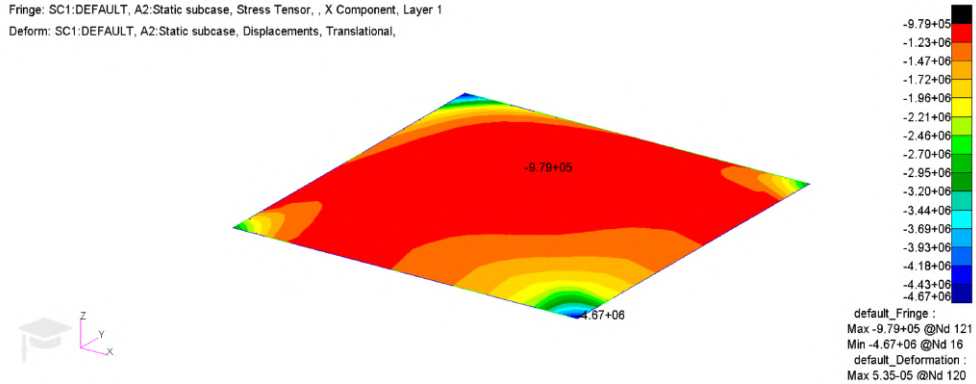


Figura 47: Tensioni in X

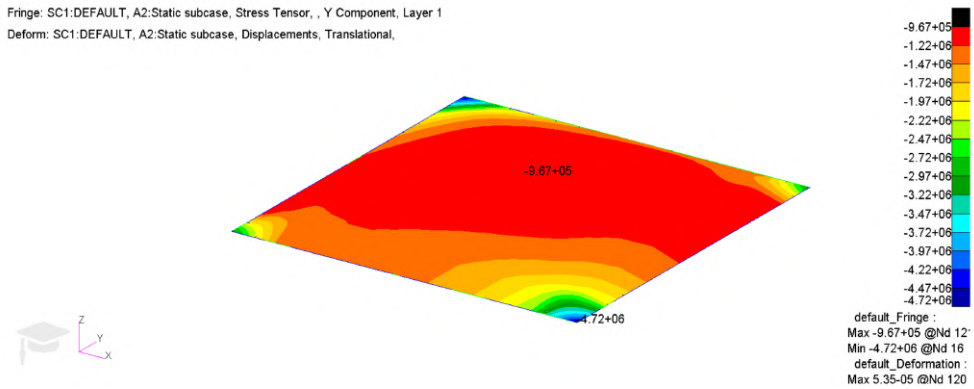


Figura 48: Tensioni in Y

4 Analisi Termo-elastica di un TRAC Boom

Nella presente sezione viene eseguita un'analisi termo–elastica `SOL101` di una struttura di tipo TRAC (*Triangular Rollable And Collapsible*) boom, ovvero una configurazione dispiegabile a parete sottile attualmente impiegata in ambito sperimentale nel settore spaziale.

L'obiettivo principale del TRAC boom è la riduzione della massa strutturale mantenendo un'adeguata rigidezza globale. Tale risultato è ottenuto grazie alla particolare geometria triangolare e allo sfruttamento del comportamento meccanico dei gusci a parete sottile, che consentono elevata efficienza strutturale in termini di rapporto rigidezza–peso.

Lo studio prevede due condizioni di carico termico distinte:

- una prima configurazione con gradiente termico, in cui un lato della struttura è esposto alla radiazione solare mentre il lato opposto si trova in ombra;
- una seconda configurazione con temperatura uniforme su tutta la struttura.

Il confronto tra i due casi consente di valutare l'influenza dei gradienti termici sul comportamento deformativo e tensionale della struttura dispiegabile.

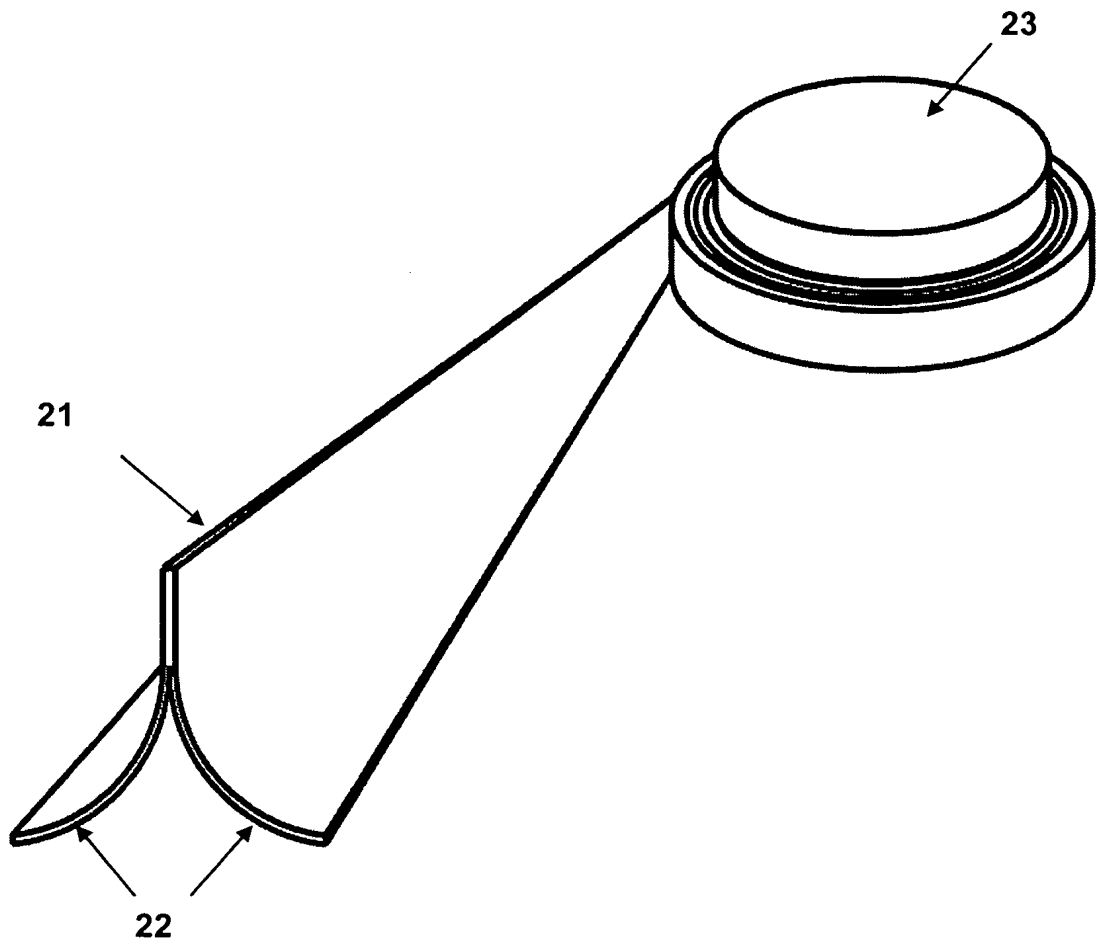


FIG. 2

Figura 49: Eseempio di TRAC Boom

4.1 Definizioni del problema

Il TRAC boom, realizzato in laminato CFRC con proprietà analoghe a quelle della piastra composita precedentemente analizzata, è stato modellato in Patran a partire da una geometria sviluppata da NASA. La struttura è vincolata con incastro alle estremità longitudinali, al fine di simulare le condizioni di collegamento tipiche alle interfacce di integrazione.

Le principali caratteristiche geometriche e meccaniche sono riportate in tabella e in figura.

Parametro	**Simbolo**	**Valore**
Lunghezza	L	29.4 m
Spessore totale	t_{tot}	84 μm
Spessore	t	14 μm
Altezza web	h	1.7 cm
Altezza	y	12.7 cm
Raggio di flangia	r	15.6 cm
Laminazione	–	$[-45/45/45]_s$
Carico termico (lato dx)	ΔT_{dx}	50°
Carico termico (lato sx)	ΔT_{sx}	10°
Carico termico (web)	ΔT_{web}	50°
Carico termico uniforme	ΔT	20°

Tabella 6: Caratteristiche del TRAC boom

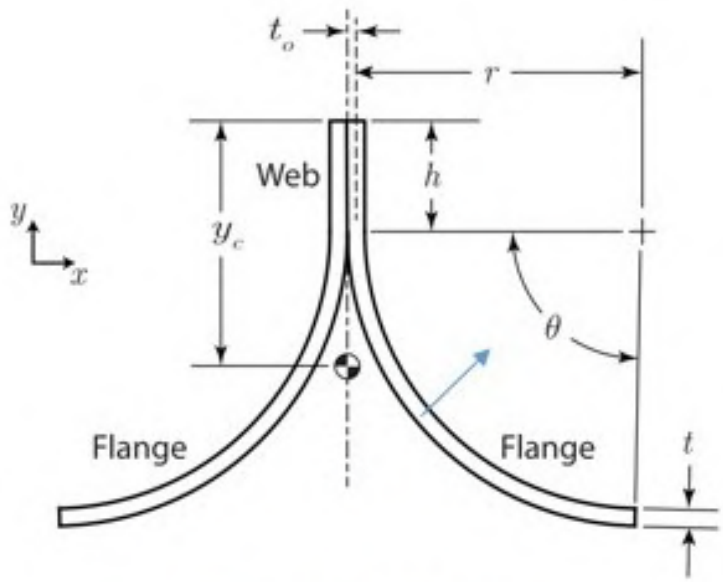


Figure 1. TRAC boom.

Figura 50: Geometria di un TRAC Boom

Nel modello si assume la presenza di due strati di laminato orientati rispettivamente a $-45°$ e $+45°$. Nella configurazione reale, il TRAC boom è costituito da un unico strato con fibre intrecciate; una modellazione più accurata dovrebbe pertanto tener conto di tale architettura tessile.

Per quanto riguarda la geometria del *web*, si è adottato uno spessore equivalente doppio rispetto a quello della singola flangia, in quanto tale porzione strutturale risulta costituita dall'accoppiamento delle due flange stesse.

4.2 Analisi Statica Sole/Ombra

La prima analisi statica, eseguita mediante `SOL101`, prevede l'applicazione di un carico termico differenziato tra il lato sinistro e il lato destro del TRAC boom, al fine di simulare una configurazione realistica in cui una faccia è esposta alla radiazione solare mentre l'altra si trova in ombra.

L'obiettivo è analizzare gli andamenti degli spostamenti e delle tensioni maggiormente significative. Per quanto riguarda gli spostamenti, si riporta il modulo della deformazione nella configurazione con carico termico asimmetrico, rappresentato in scala reale, così da evidenziare l'effettiva entità della risposta strutturale.

Dal punto di vista tensionale, si osservano valori più elevati nel lato soggetto al maggiore incremento di temperatura, in accordo con l'aspettativa fisica. L'introduzione di un gradiente termico rompe infatti la simmetria del problema, rendendo non più valida l'ipotesi di equivalenza delle tensioni nelle due direzioni principali anche negli strati orientati a $\pm 45°$.

Per quanto riguarda gli strati appartenenti al solo *web*, ci si attende una concentrazione delle tensioni principalmente in tale regione. Tuttavia, nel modello numerico si osserva la presenza di tensioni anche nelle flange, fenomeno attribuibile alla condivisione dei nodi tra le diverse porzioni strutturali e alla conseguente continuità cinematica imposta dalla discretizzazione agli elementi finiti.

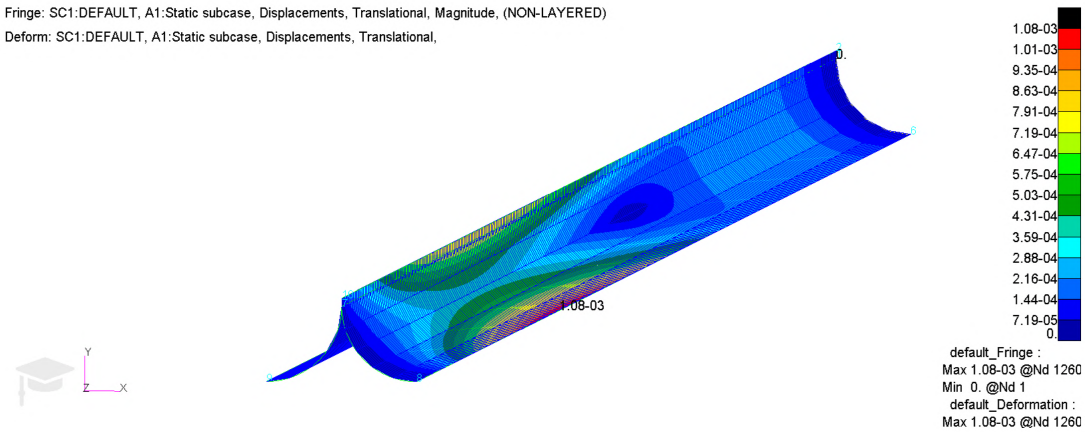


Figura 51: Spostamenti (lato Sole)

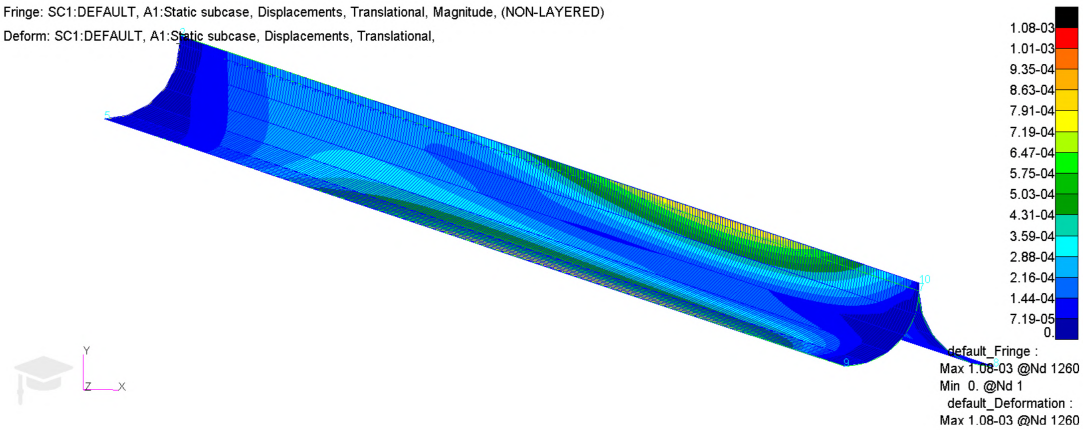


Figura 52: Spostamenti (lato Ombra)

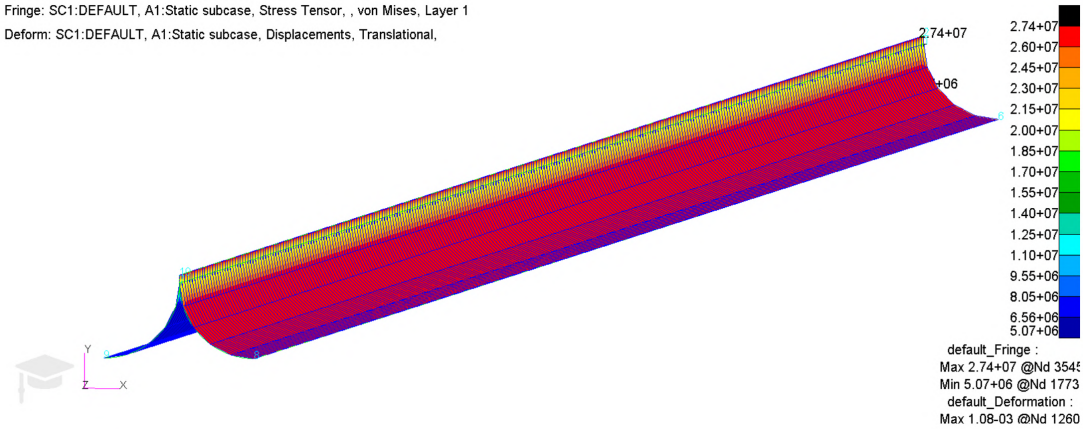


Figura 53: Tensioni (lato Sole)

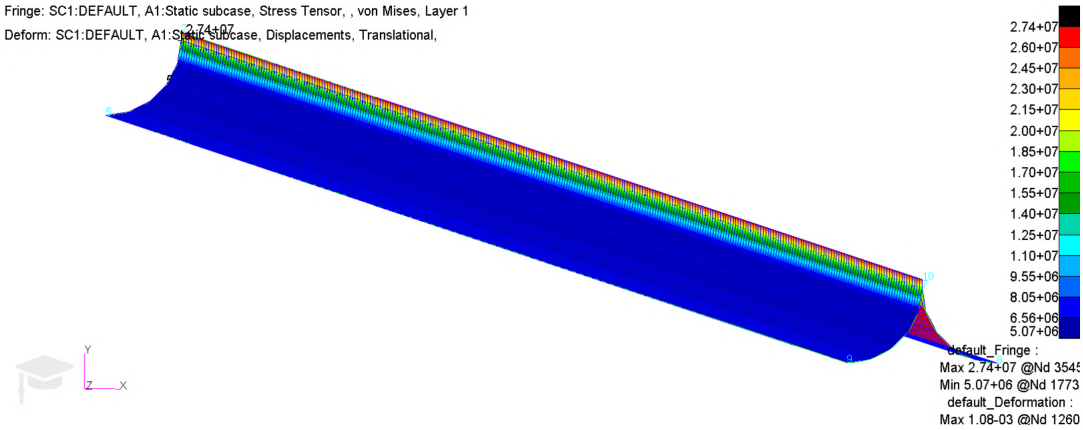


Figura 54: Tensioni (lato Ombra)

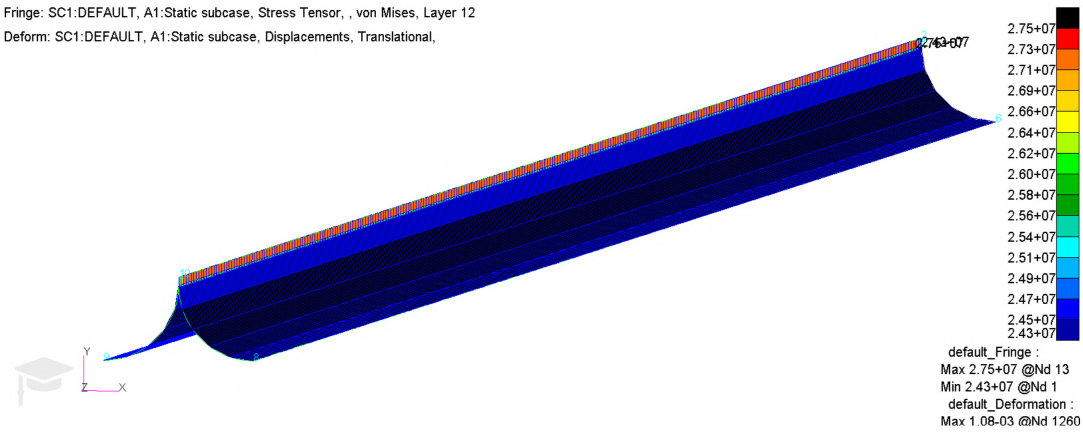


Figura 55: Tensioni sul Web

4.3 Analisi Statica Uniforme

Nella seconda analisi statica `SOL101` viene applicato un carico termico uniforme pari a $\Delta T = 20°$ su entrambe le porzioni del TRAC boom, al fine di simulare una condizione di illuminazione omogenea, di entità inferiore rispetto al caso precedente.

In questa configurazione si osserva una risposta deformativa simmetrica, coerente con la simmetria geometrica e materiale della struttura. Inoltre, l'entità degli spostamenti risulta ridotta rispetto al caso con gradiente termico, in ragione del minore incremento di temperatura applicato.

Analogamente, anche la distribuzione delle tensioni presenta un andamento simmetrico, in accordo con la configurazione di carico. I valori di tensione risultano inferiori in modulo rispetto al caso precedente, confermando la proporzionalità tra carico termico applicato e stato tensionale indotto nella struttura.

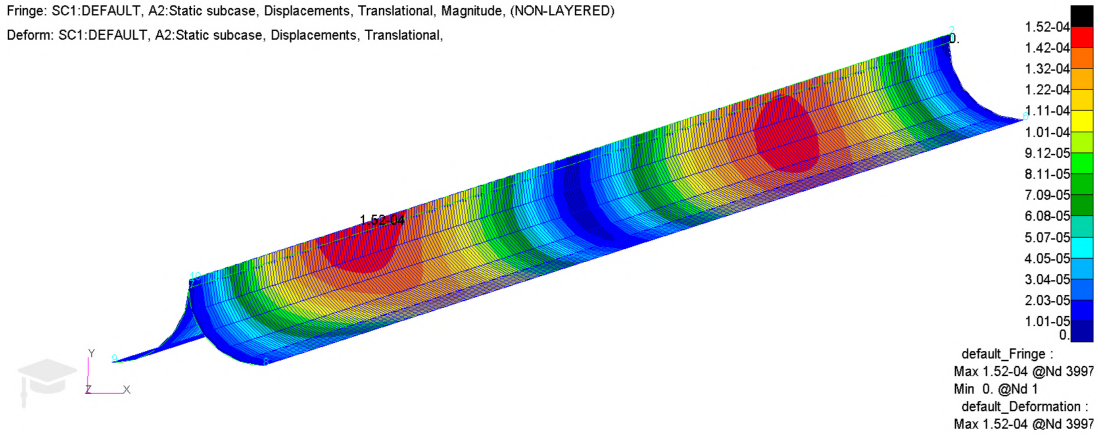


Figura 56: Spostamenti (lato 1)

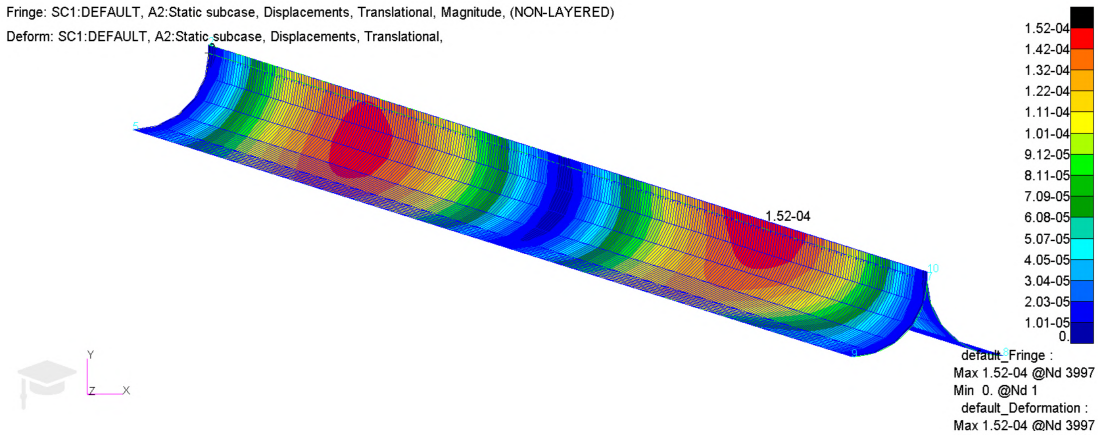


Figura 57: Spostamenti (lato 2)

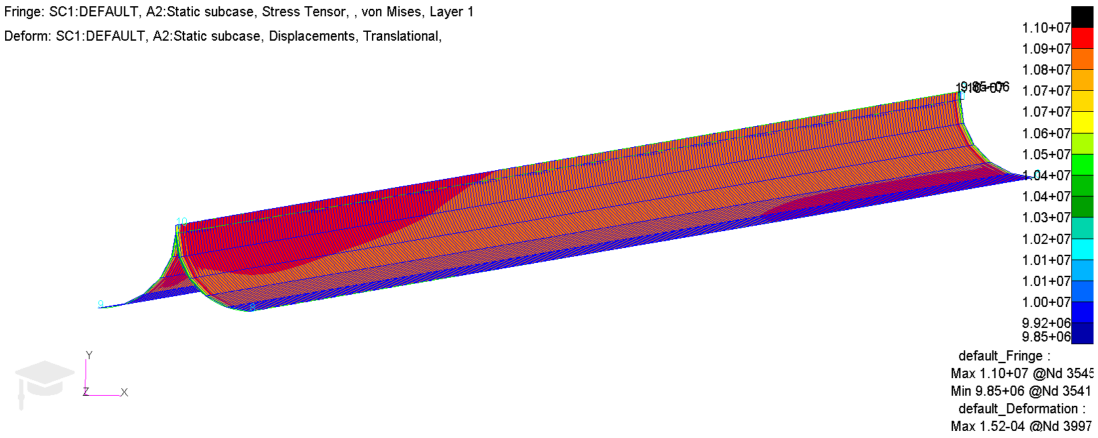


Figura 58: Tensioni

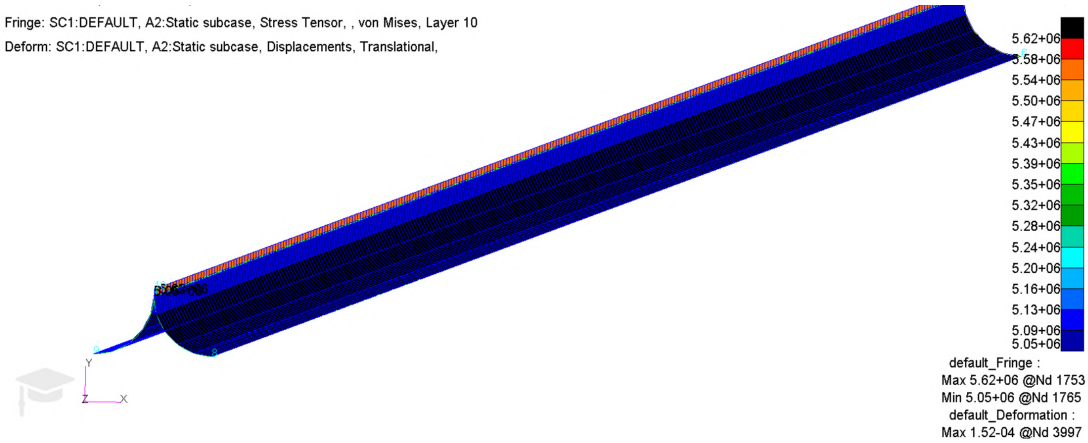


Figura 59: Tensioni sul Web

5 Analisi Termo-Elastica di una Piastra con SEnsore

Si procede ora alla modifica del modello della piastra precedentemente analizzata, introducendo un sensore in rame posizionato nella regione centrale.

Il rame, materiale isotropo, presenta proprietà meccaniche e termiche differenti rispetto al laminato ortotropo della piastra; la presenza del sensore introduce quindi una discontinuità di rigidezza e di comportamento termo–elastico, con possibili effetti sia sullo stato tensionale sia sulla distribuzione delle deformazioni.

Per valutare tali effetti, viene eseguita un'analisi statica `SOL101` dell'intera struttura assemblata, al fine di confrontare la risposta del sistema modificato con quella della piastra priva di sensore.

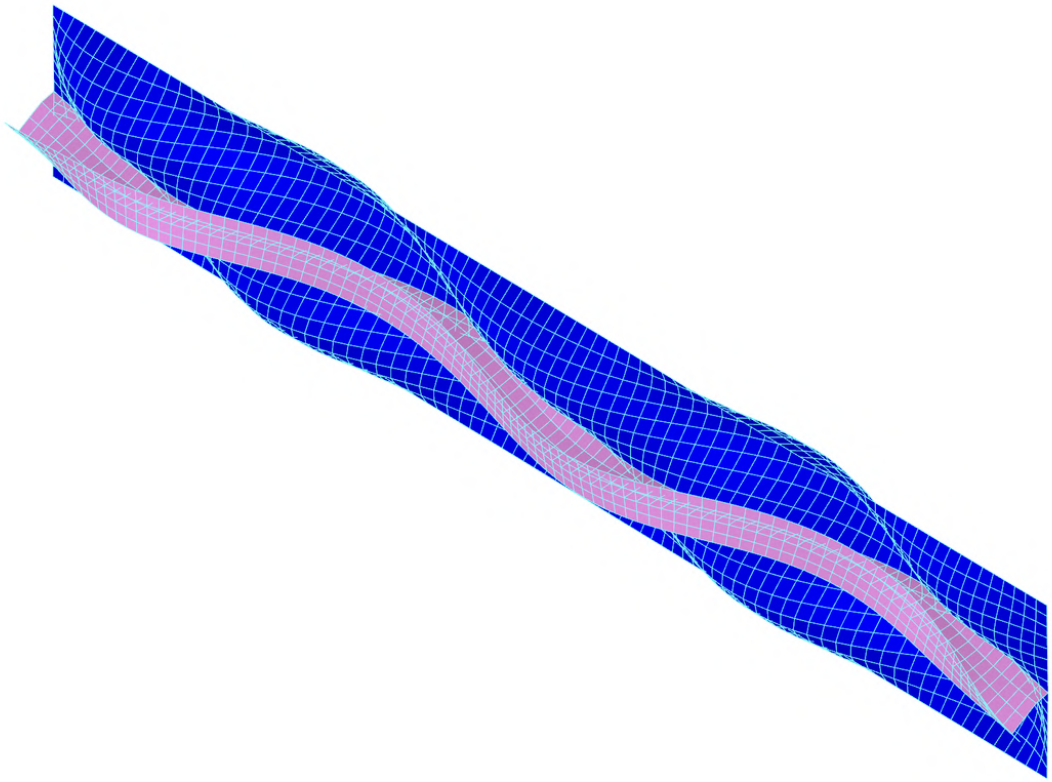


Figura 60: Piastra con sensore in buckling

5.1 Definizione del Problema

I parametri geometrici e meccanici della piastra rimangono sostanzialmente invariati rispetto al caso precedente; essi vengono qui richiamati insieme alle proprietà del sensore in rame.

Il modello è stato implementato utilizzando un'unica definizione di materiale composito, costituito dalla combinazione del laminato CFRC e dello strato in rame, variando opportunamente lo spessore nelle regioni in cui è presente il sensore.

La piastra è modellata con vincoli di incastro lungo i lati. Inoltre, nella definizione del laminato composito è necessario introdurre un opportuno *offset*, al fine di far coincidere la superficie di riferimento del modello con la superficie inferiore della piastra, garantendo una corretta rappresentazione geometrica e tensionale della struttura.

Caratteristica	**Simbolo**	**Valore (Sensore)**	**Valore (Piastra)**
Lunghezza	L	0.15 m	0.15 m
Larghezza	b	10 mm	0.15 m
Spessore	t	0.375 mm	1 mm
Modulo di Young	E	110 GPa	–
	E_1	–	155 GPa
	E_2	–	8.07 GPa
	E_3	–	8.07 GPa
Coefficiente di Poisson	ν	0.19	–
	ν_{12}	–	0.22
	ν_{13}	–	0.22
	ν_{23}	–	0.22
Modulo a taglio	G_{12}	–	4.55 GPa
	G_{13}	–	4.55 GPa
	G_{23}	–	4.55 GPa
Densità	ρ	8960 kg/m^3	1200 kg/m^3
Coeff. espansione termica	α	$17 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}	–
	α_1	–	$-0.07 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}
	α_2	–	$30.1 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}
	α_3	–	$30.1 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}
Carico termico	ΔT	10°	10°
Laminazione	–	–	$[0/90]_s$

Tabella 7: Sensore e piastra CFRC

5.2 Analisi Statica

La presenza del sensore in rame induce una maggiore deflessione localizzata nella zona in cui esso è posizionato. Tale comportamento è riconducibile alla differenza tra i coefficienti di espansione termica (CTE) del rame e del laminato composito: a parità di variazione di temperatura, i due materiali tendono a espandersi in misura diversa, generando uno stato tensionale incompatibile all'interfaccia e modificando il campo di deformazione globale.

Nel modello considerato, i primi quattro strati corrispondono al laminato CFRC, mentre l'ultimo rappresenta lo strato in rame. Nel sensore si osserva uno stato tensionale pressoché uniforme, salvo effetti di bordo; la striscia in rame risulta infatti omogenea lungo l'interfaccia, ma vincolata cinematicamente al composito sottostante.

In generale, la risposta non è facilmente prevedibile in termini di semplici simmetrie, poiché alla componente termo–elastica si sovrappone una componente meccanica dovuta ai vincoli e alla compatibilità di deformazione tra materiali diversi.

Analizzando uno strato intermedio del laminato, ad esempio il quarto strato con fibre orientate a 0°, si osserva una tensione σ_{yy} di compressione (negativa). Poiché il CTE del composito nella direzione considerata è positivo, il materiale tende a espandersi; tuttavia, l'espansione è impedita dai vincoli e dalla presenza del rame, generando uno stato di compressione nel piano.

All'interfaccia tra rame e composito si manifesta un comportamento combinato: se il CTE del rame risulta maggiore rispetto a quello del carbonio nella direzione della fibra, il rame tende a espandersi maggiormente e può trovarsi in compressione, mentre il composito risulta in trazione; nel caso opposto, si verifica la condizione inversa. Tale interazione evidenzia il ruolo cruciale della compatibilità termo–meccanica nei sistemi multi–materiale.

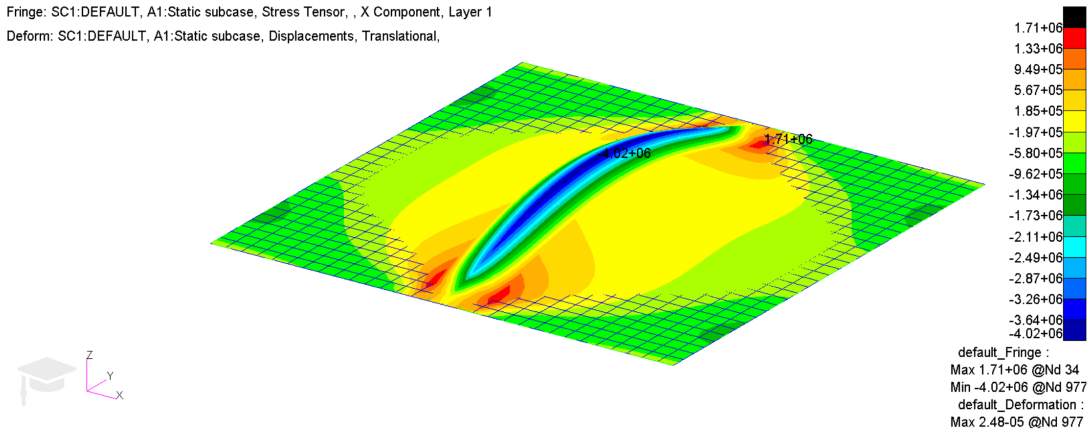


Figura 61: Layer 1: Tensioni in X

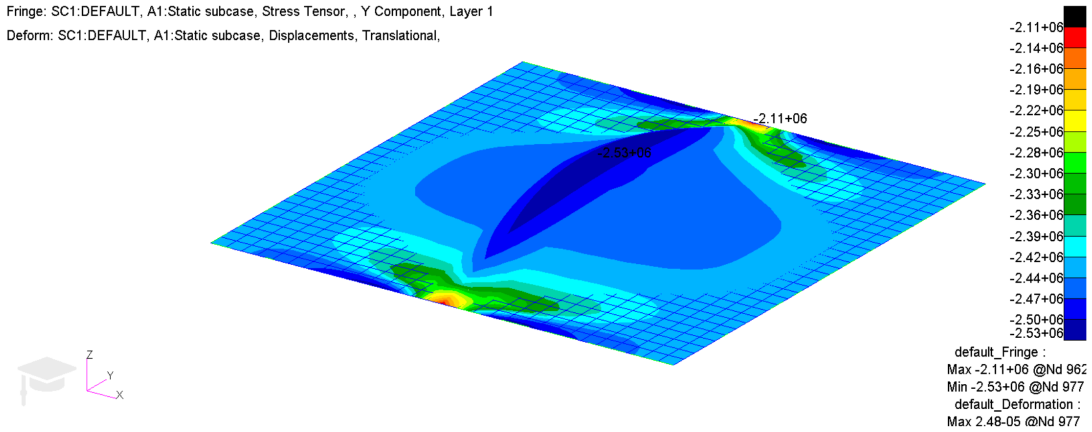


Figura 62: Layer 1: Tensioni in Y

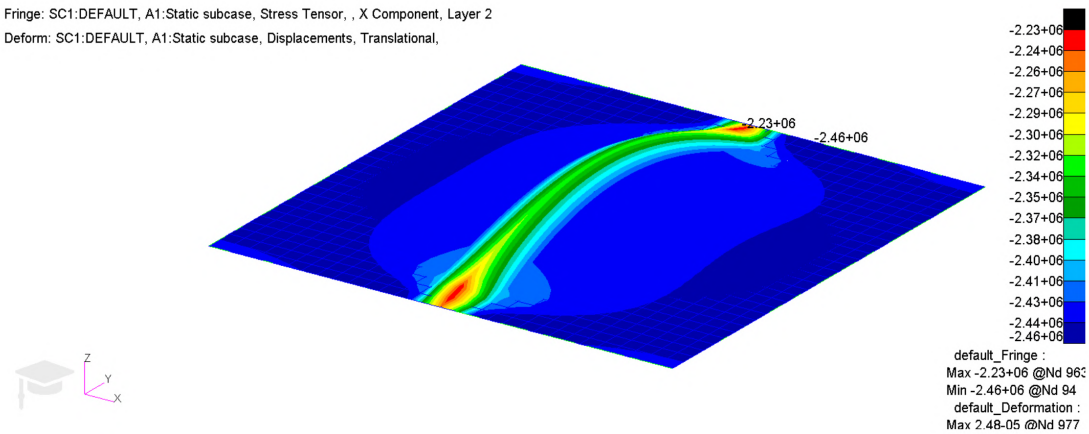


Figura 63: Layer 2: Tensioni in X

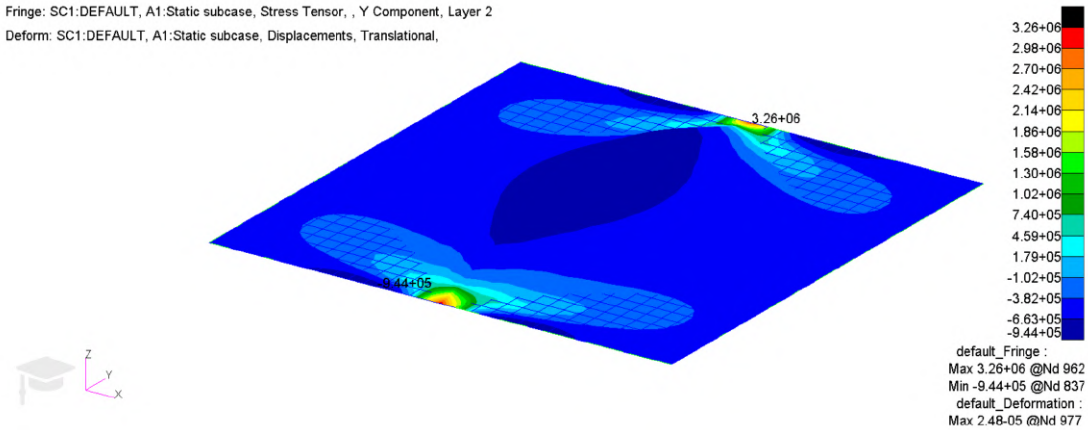


Figura 64: Layer 2: Tensioni in Y

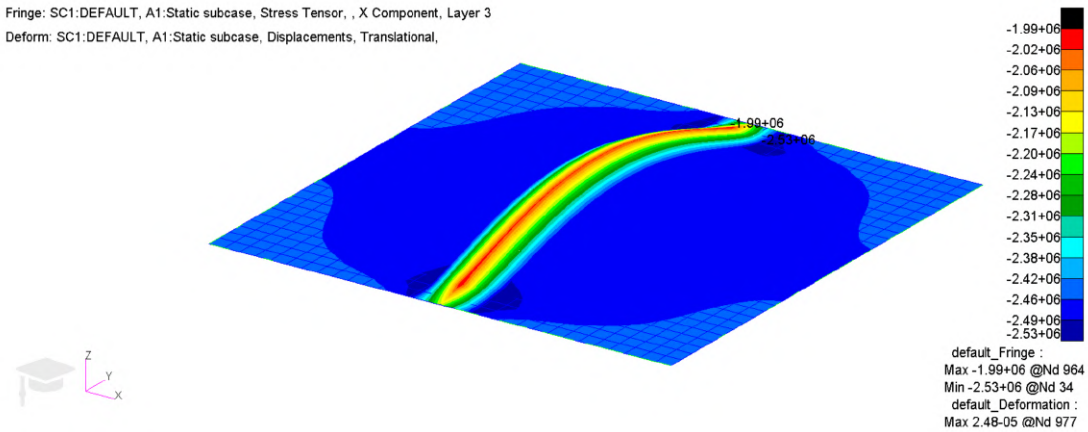


Figura 65: Layer 3: Tensioni in X

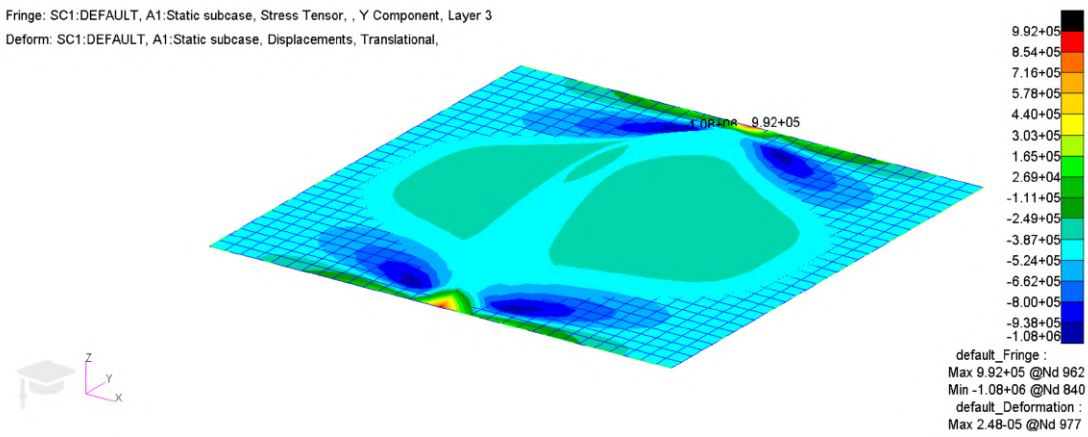


Figura 66: Layer 3: Tensioni in Y

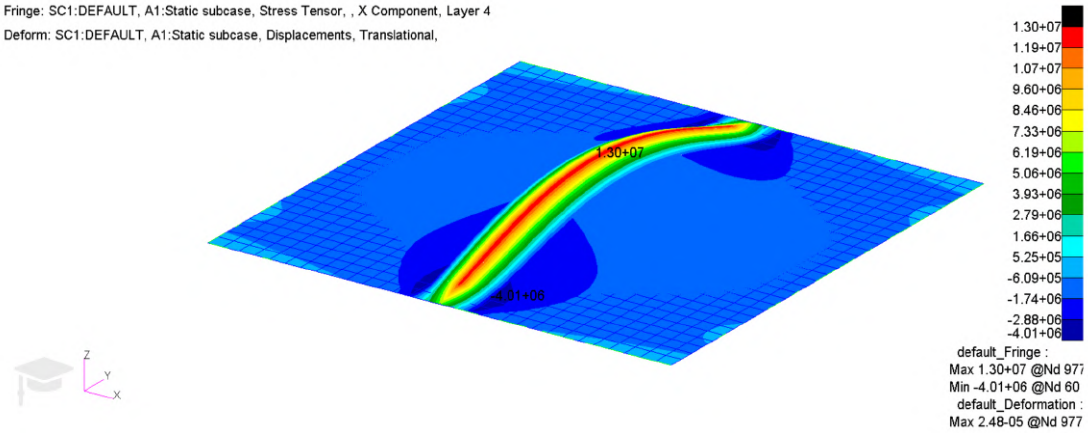


Figura 67: Layer 4: Tensioni in X

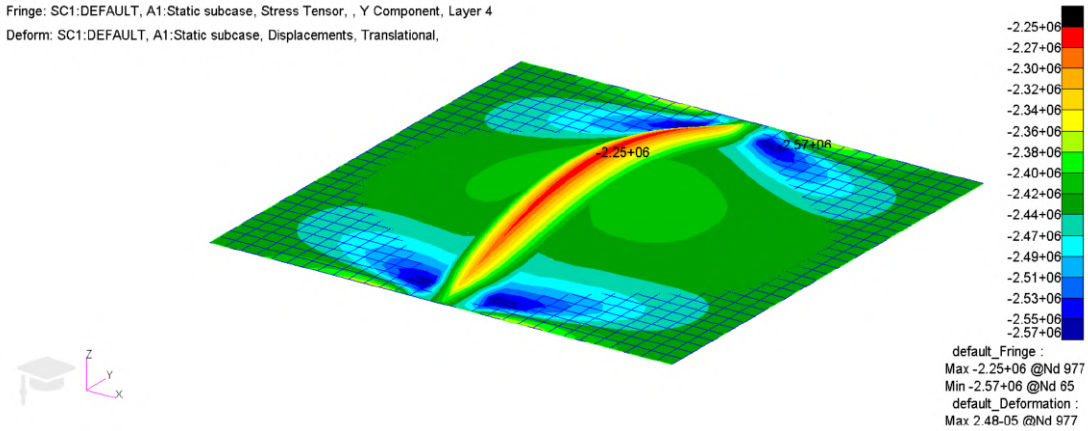


Figura 68: Layer 4: Tensioni in Y

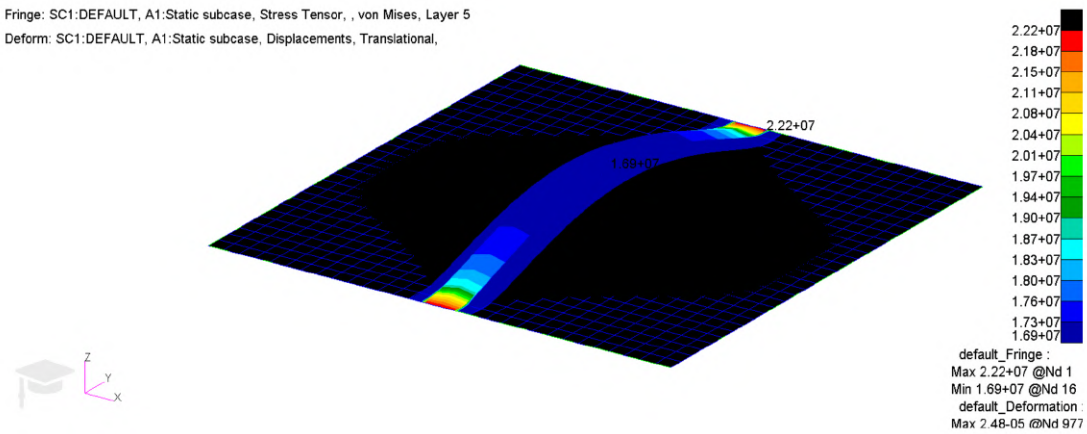


Figura 69: Layer 5: Tensioni Von Mises

Parte II

Esercitazione in ambiente MSC Adams: Modellazione Dinamica di un Satellite con Pannelli Solari Dispiegabili

6 Introduzione e Strategia di Modellazione

6.1 Contesto ingegneristico e obiettivi

Il dispiegamento dei pannelli solari rappresenta una delle fasi più critiche nella vita operativa di un satellite. Durante il lancio, i pannelli sono mantenuti in configurazione compatta per ragioni di ingombro e resistenza ai carichi vibrazionali; una volta raggiunta l'orbita, il sistema deve garantire un'apertura controllata, stabile e priva di oscillazioni residue che possano compromettere l'assetto o l'integrità strutturale.

In tale contesto progettuale si inserisce il presente lavoro, il cui obiettivo è la modellazione e l'analisi di un satellite dotato di pannelli solari dispiegabili mediante ambiente multibody, con progressiva integrazione di effetti dinamici e strutturali. L'attività si colloca in una fase preliminare di progettazione, nella quale non è disponibile un modello CAD definitivo, ma è necessario costruire un modello funzionalmente completo in grado di descrivere:

- la cinematica del meccanismo di dispiegamento;
- il dimensionamento preliminare degli attuatori;
- la risposta dinamica del sistema;
- l'influenza della flessibilità dei pannelli;
- la fase di rilascio orbitale e separazione dalla piattaforma.

L'architettura meccanica analizzata è costituita da un corpo centrale (carrier), una leva di collegamento (yoke) e due pannelli solari articolati in serie su un unico lato.

Il sistema è soggetto, nelle diverse fasi operative, a carichi di lancio, sollecitazioni dinamiche, interazioni impulsive e vibrazioni strutturali. In ambito spaziale la riduzione della massa è un requisito primario, ma essa non può compromettere la robustezza strutturale né la stabilità dinamica. Ne deriva la necessità di un'analisi integrata che coniughi cinematica, dinamica e comportamento modale.

6.2 Strategia progressiva di modellazione

Per garantire robustezza numerica e coerenza fisica, la modellazione è stata articolata secondo una progressione incrementale.

In una prima fase viene costruito un modello puramente cinematico, imponendo leggi di moto ai giunti rotazionali. Questa configurazione consente di ottenere il dispiegamento completo desiderato e di definire un riferimento ideale in termini di angoli, velocità e coppie richieste. Il comportamento così ottenuto costituisce il *target cinematico* cui il modello dinamico dovrà tendere.

Successivamente le leggi di moto vengono rimosse e sostituite con attuatori torsionali modellati come molle-smorzatori rotazionali. In questa fase emergono effetti dinamici quali overshoot, oscillazioni residue e sensibilità alle inerzie, evidenziando la differenza tra vincolo imposto e attuazione reale.

L'introduzione di sistemi di arresto mediante funzioni non lineari di tipo `BISTOP` consente di modellare l'impatto a fine corsa attraverso parametri di rigidezza e smorzamento dipendenti dalla compenetrazione relativa. Tale modellazione introduce discontinuità nella derivata delle forze e genera una dinamica altamente non lineare, caratterizzata da scambi impulsivi di energia.

In una fase successiva i pannelli solari vengono trattati come corpi flessibili, importando file MNF derivanti da analisi modale agli elementi finiti. Il modello modale consente di rappresentare il campo deformativo come sovrapposizione di modi propri, mantenendo compatibilità con l'ambiente multibody. Ciò permette di valutare deformazioni, stress locali e variazioni delle frequenze naturali nelle diverse configurazioni operative.

Infine, il modello viene esteso per includere la fase di rilascio orbitale. Il vincolo fisso tra satellite e piattaforma viene sostituito con una cerniera e una coppia attuativa che imprime uno spin controllato. Un sensore di velocità angolare attiva una molla precaricata che realizza il distacco impulsivo, garantendo separazione sicura e limitando rotazioni indesiderate.

6.3 Criteri di validazione

La validazione del modello si basa su tre principi fondamentali:

1. Coerenza cinematica: la dinamica con attuatori deve riprodurre, entro tolleranze accettabili, il comportamento target ottenuto in cinematica pura.

2. Convergenza strutturale: il modello flessibile deve tendere al comportamento rigido al ridursi del numero di modi considerati.

3. Stabilità operativa: la fase di rilascio deve garantire separazione sicura e limitazione delle oscillazioni strutturali.

L'intero lavoro è quindi concepito come un percorso di raffinamento progressivo del modello, in cui ogni livello di complessità aggiunto viene giustificato e validato rispetto al precedente.

7 Modello Multibody a Corpi Rigidi

7.1 Architettura meccanica e definizione del sistema

La fase iniziale della modellazione è stata condotta assumendo tutti i componenti come corpi rigidi, con l'obiettivo di isolare il comportamento cinematico globale del meccanismo di dispiegamento. Tale scelta consente di studiare la topologia del sistema e la sequenza di movimento senza introdurre, in questa prima fase, contributi deformativi o accoppiamenti modali.

Il modello è costituito da sei corpi: il riferimento inerziale (ground), la piattaforma di supporto, il corpo centrale del satellite (carrier), la leva di collegamento (yoke) e i due pannelli solari articolati in serie (inner panel e outer panel). La piattaforma è inizialmente vincolata al ground mediante giunto fisso, mentre il carrier è solidale alla piattaforma. Il meccanismo di dispiegamento è realizzato attraverso tre giunti di tipo revolute disposti in serie: il primo tra carrier e yoke, il secondo tra yoke e pannello interno, il terzo tra pannello interno e pannello esterno.

Dal punto di vista strutturale, le proprietà inerziali dei corpi sono state assegnate in modo coerente con materiali tipici del settore aerospaziale, attribuendo ai pannelli una densità equivalente a quella dell'alluminio e agli elementi strutturali principali proprietà compatibili con l'acciaio. Sebbene il modello sia concettuale, la distribuzione delle masse e dei momenti di inerzia è stata definita in modo realistico, al fine di ottenere coppie attuative e reazioni vincolari significative per le fasi successive.

L'architettura così definita costituisce una catena cinematica aperta a tre gradi di mobilità rotazionale, la cui consistenza deve essere verificata attraverso un'analisi dei gradi di libertà.

7.2 Verifica dei gradi di libertà

La consistenza cinematica del sistema è stata verificata applicando la formula di Grübler per sistemi spaziali. Indicando con n_c il numero di corpi mobili e con c_i il numero di equazioni di vincolo associate al vincolo i-esimo, il numero complessivo dei gradi di libertà può essere espresso come

$$\mathrm{DOF} = 6\,n_c - \sum_{i=1}^{m} c_i. \tag{16}$$

Nel caso in esame, i corpi mobili sono cinque (escludendo il ground). I giunti fissi introducono sei equazioni di vincolo ciascuno, mentre un giunto revolute ne introduce cinque. A tali vincoli si aggiunge l'effetto delle leggi di moto imposte ai giunti rotazionali: ciascuna legge di moto rimuove un ulteriore grado di libertà, in quanto impone direttamente l'andamento temporale della coordinata generalizzata associata.

Sostituendo i contributi nella formula precedente, si ottiene un numero di gradi di libertà pari a zero. Il sistema risulta quindi cinematicamente determinato, privo di ridondanze e idoneo all'esecuzione di un'analisi cinematica pura. Questa condizione garantisce che il moto sia interamente definito dalle leggi imposte e che non vi siano configurazioni cinematicamente incompatibili o sovravincoli.

La verifica dei DOF rappresenta un passaggio fondamentale, poiché eventuali errori nella topologia dei vincoli comprometterebbero la validità delle coppie reattive estratte nella fase successiva.

7.3 Modellazione cinematica del dispiegamento

Definita la struttura topologica del sistema, il dispiegamento è stato modellato imponendo tre leggi di moto rotazionali ai giunti revolute. Le rotazioni target sono state stabilite in modo da ottenere la completa apertura del sistema: la yoke ruota di $-90°$, il pannello interno di $+180°$ rispetto alla yoke, mentre il pannello esterno compie una rotazione di $-180°$ rispetto al pannello interno.

Le leggi di moto sono state implementate mediante funzioni di tipo STEP a variazione cubica. Tale scelta non è casuale: l'uso di funzioni con continuità della velocità angolare evita discontinuità impulsive nella prima derivata, riducendo artefatti numerici e garantendo una transizione regolare tra configurazione iniziale e finale. In forma generale, la rotazione può essere espressa come

$$\theta(t) = \theta_0 + (\theta_f - \theta_0)\, S(t), \tag{17}$$

dove $S(t)$ rappresenta una funzione di attivazione temporale compresa tra 0 e 1 nell'intervallo di dispiegamento.

L'analisi cinematica così impostata consente di determinare l'andamento temporale delle coordinate generalizzate e delle velocità angolari associate, nonché di estrarre le coppie reattive ai giunti. È importante osservare che, in questa configurazione, il moto non è generato da un equilibrio dinamico ma è imposto esternamente; tuttavia, le reazioni vincolari forniscono una stima quantitativa dell'energia necessaria al dispiegamento reale.

Il comportamento ottenuto costituisce il riferimento ideale per la fase dinamica successiva. L'obiettivo della modellazione con attuatori fisicamente realizzabili sarà quello di riprodurre, entro tolleranze accettabili, l'andamento cinematico qui determinato, evidenziando al contempo gli effetti introdotti dalle inerzie e dalla dissipazione.

7.4 Analisi dei risultati cinematici e definizione del benchmark dinamico

L'analisi cinematica ha fornito il riferimento ideale del dispiegamento, definendo in maniera univoca l'evoluzione temporale delle coordinate generalizzate associate ai tre giunti rotazionali senza risentire di effetti inerziali o dissipativi autonomi.

In Figura 70 si riportano gli andamenti temporali delle rotazioni dei tre giunti. Le curve mostrano una variazione monotona e regolare verso la configurazione finale, con velocità iniziale e finale nulla, coerentemente con la scelta di una funzione STEP a continuità di derivata prima. L'assenza di oscillazioni o sovraelongazioni è conseguenza diretta del fatto che il moto è imposto e non derivante da equilibrio dinamico.

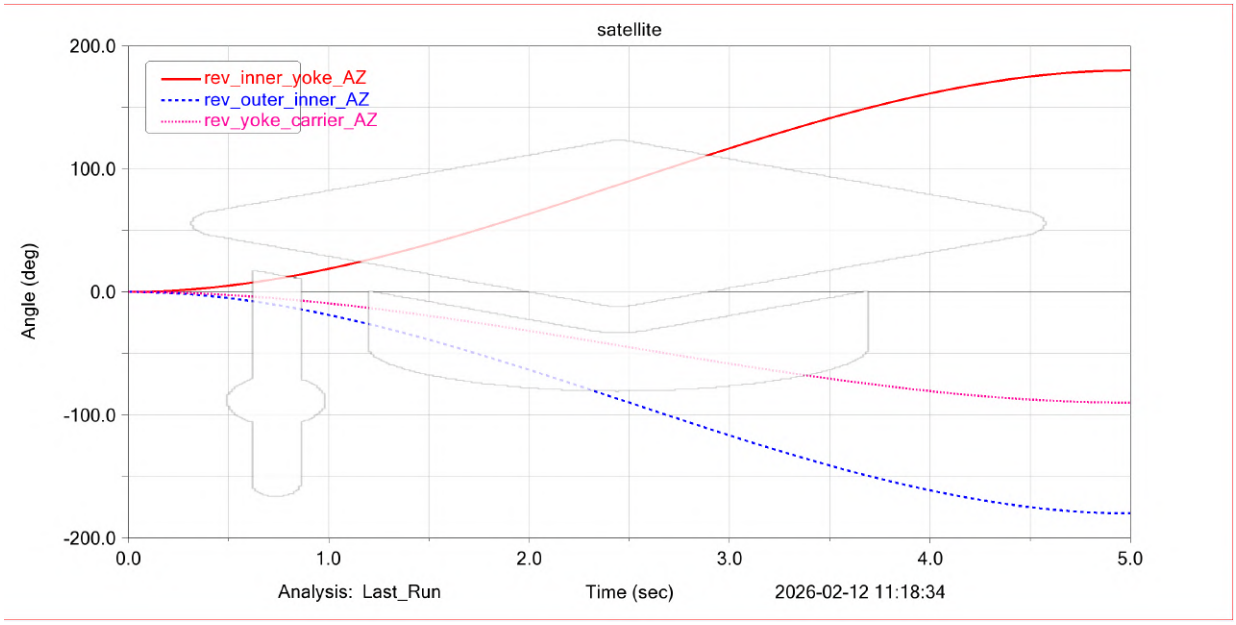


Figura 70: Andamento temporale delle rotazioni dei tre giunti in analisi cinematica

L'andamento delle velocità angolari, riportato in Figura 71, evidenzia una crescita progressiva fino a un valore massimo intermedio, seguita da una decelerazione simmetrica verso zero. La continuità della velocità garantisce l'assenza di impulsi cinematici, mentre eventuali discontinuità nell'accelerazione risultano contenute e coerenti con la funzione temporale adottata.

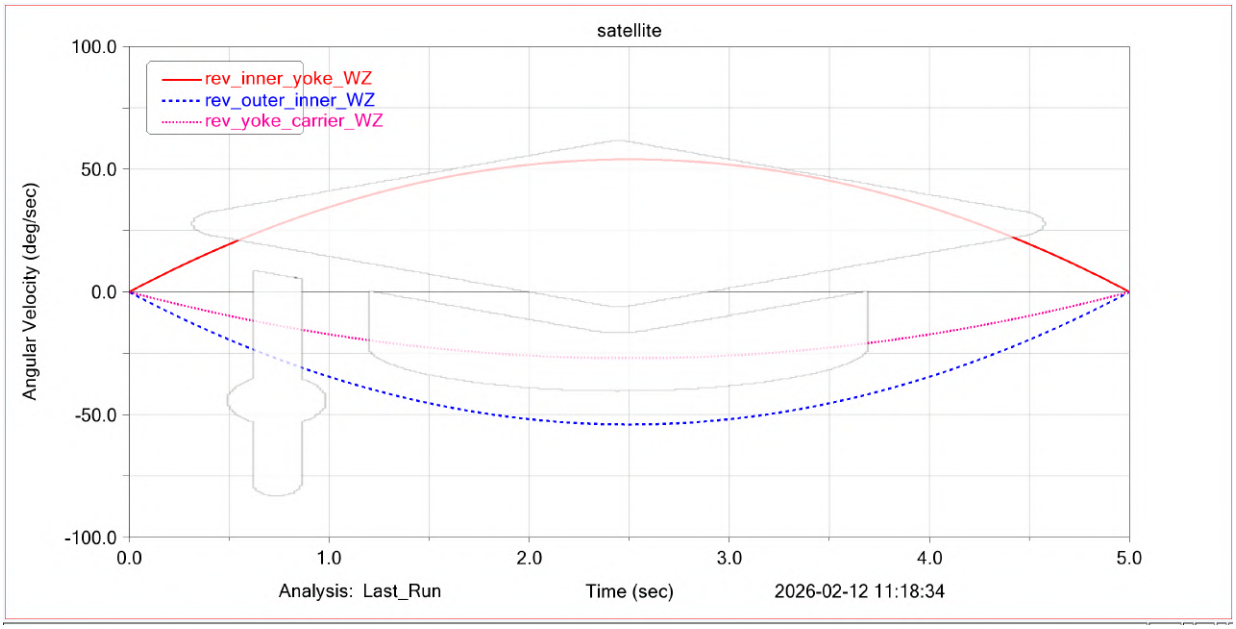


Figura 71: Velocità angolari dei giunti durante il dispiegamento cinematico

Il risultato più significativo ai fini del progetto è rappresentato dalle coppie reattive ai giunti, mostrate in Figura 72. Tali grandezze non sono imposte, ma derivano dall'equilibrio dinamico interno necessario a rispettare la legge di moto assegnata in presenza delle inerzie dei corpi.

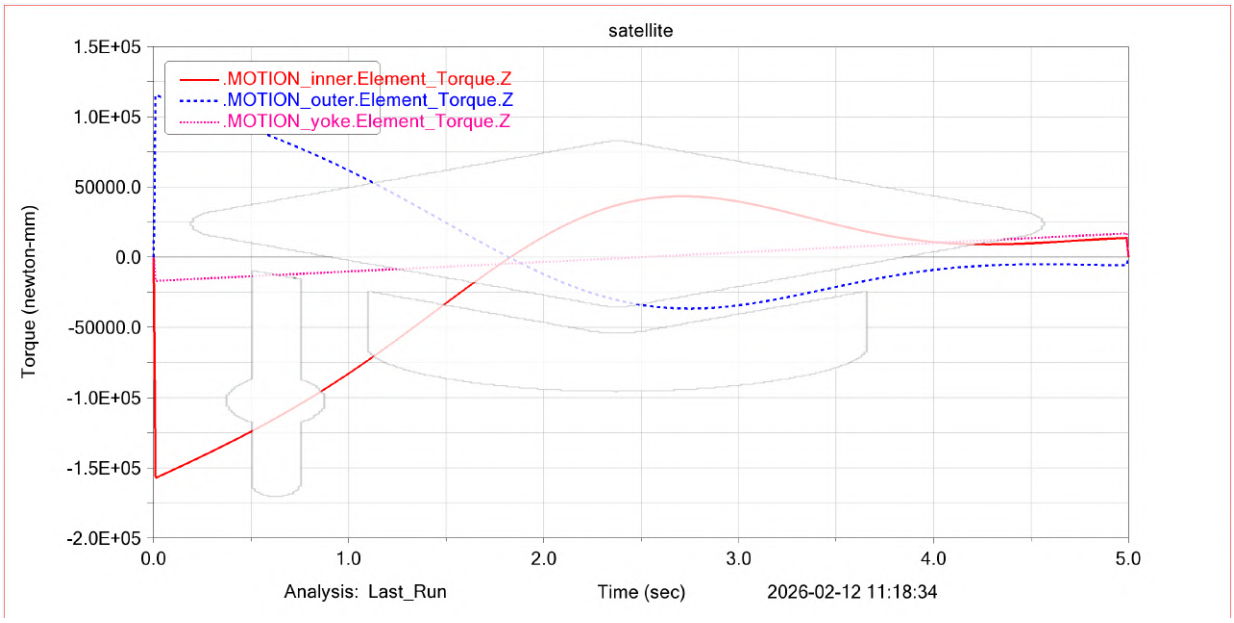


Figura 72: Coppie reattive ai giunti durante l'analisi cinematica

Si osserva come le coppie presentino un andamento non costante nel tempo, con picchi in corrispondenza delle fasi di massima accelerazione angolare. Questo comportamento è coerente con la relazione dinamica

$$\tau = I_{eq}\,\ddot{\theta}, \tag{18}$$

dove I_{eq} rappresenta l'inerzia equivalente vista dal giunto. Le differenze tra i tre andamenti riflettono la diversa distribuzione di massa e la diversa configurazione cinematica dei corpi collegati.

Dal punto di vista energetico, l'area sottesa alla curva coppia–angolo, in figura 73, fornisce una stima del lavoro necessario al dispiegamento. Tale informazione risulta fondamentale per il dimensionamento preliminare degli attuatori torsionali nella fase dinamica.

È importante sottolineare che il comportamento osservato in questa fase è privo di effetti di overshoot o oscillazioni residue. In un sistema reale, tuttavia, la rimozione della legge di moto e la sostituzione con attuatori elastici comporterà inevitabilmente una risposta libera del sistema.

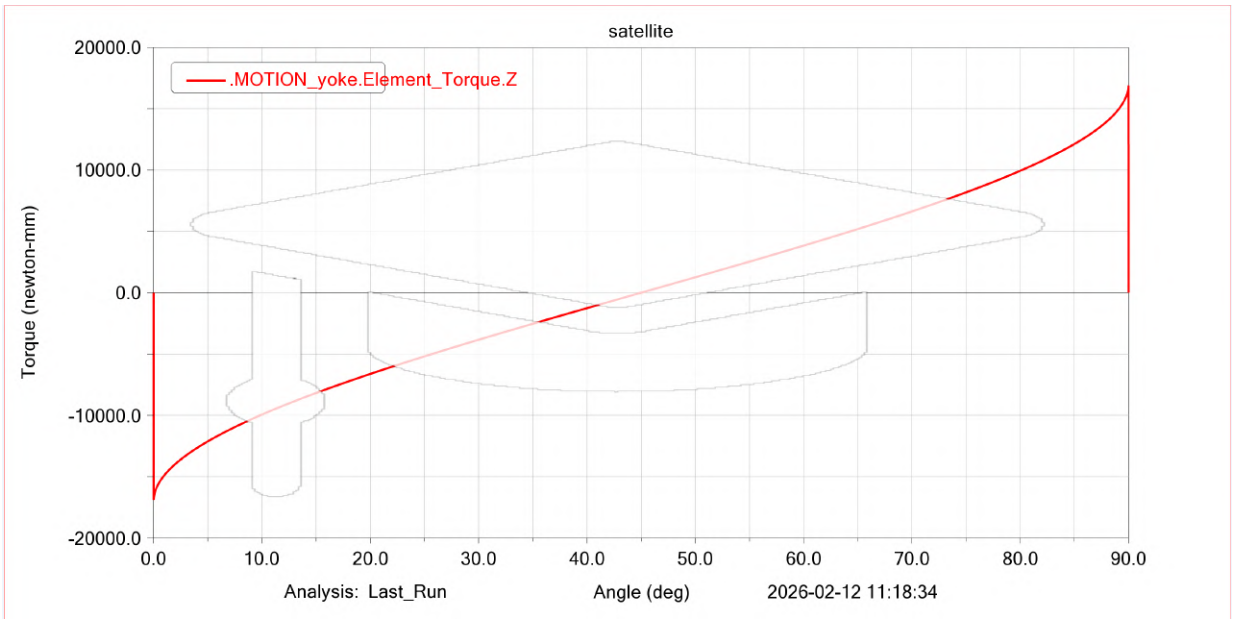


Figura 73: Coppia applicata Carrier/Yoke in funzione dell'angolo di dispiegamento

Ne consegue che il comportamento dinamico non potrà coincidere perfettamente con quello cinematico, ma dovrà approssimarlo entro tolleranze accettabili. La cinematica pura rappresenta pertanto il *benchmark di riferimento* rispetto al quale valutare:

- l'adeguatezza delle rigidezze torsionali;
- il corretto smorzamento delle oscillazioni;
- l'assenza di sovraelongazioni eccessive;
- la stabilizzazione finale in configurazione dispiegata.

La sezione successiva sarà quindi dedicata alla sostituzione delle leggi di moto con attuatori torsionali fisicamente modellati, analizzando in che misura la dinamica del sistema riesca a riprodurre il comportamento target qui determinato.

8 Transizione alla dinamica con attuatori torsionali

8.1 Rimozione delle leggi di moto e ripristino dei gradi di libertà

Come detto, la transizione dall'analisi cinematica a quella dinamica richiede la rimozione delle leggi di moto imposte ai tre giunti revolute. Tale operazione comporta il ripristino dei gradi di libertà rotazionali precedentemente vincolati cinematicamente.

Dal punto di vista topologico, la soppressione delle motion laws reintroduce tre coordinate generalizzate indipendenti, rendendo il sistema dinamicamente sottovincolato con:

$$\mathrm{DOF}_{din} = 3. \tag{19}$$

Il moto non è più imposto, ma diventa il risultato dell'equilibrio tra inerzie, forze elastiche e dissipative applicate ai giunti. L'equazione del moto per ciascun giunto può essere espressa, in forma semplificata, come:

$$I_{eq}(\theta)\,\ddot{\theta} + C(\theta,\dot{\theta})\,\dot{\theta} + \tau_{int}(\theta) = \tau_{att}, \tag{20}$$

dove I_{eq} rappresenta l'inerzia equivalente vista dal giunto, τ_{int} raccoglie eventuali contributi interni e τ_{att} è la coppia generata dall'attuatore.

A differenza del caso cinematico, il sistema ora evolve secondo una dinamica propria, governata dallo scambio di energia tra forma cinetica ed elastica. Ne deriva la possibilità di fenomeni oscillatori, sovraelongazioni e sensibilità alle condizioni iniziali.

Il problema ingegneristico diventa quindi quello di definire un attuatore torsionale in grado di riprodurre il comportamento cinematico target senza introdurre instabilità o carichi eccessivi.

8.2 Modellazione degli attuatori torsionali

Gli attuatori sono stati modellati come elementi torsionali di tipo molla–smorzatore rotazionale, applicati in corrispondenza dei tre giunti revolute. La legge costitutiva adottata è di tipo lineare:

$$\tau_{att} = -K_T\,(\theta - \theta_{ref}) - C_T\,\dot{\theta} + \tau_{pre}, \tag{21}$$

dove K_T è la rigidezza torsionale, C_T il coefficiente di smorzamento viscoso e τ_{pre} un eventuale precarico iniziale.

Il termine elastico fornisce la coppia proporzionale allo scostamento angolare rispetto alla configurazione di riferimento, mentre il termine viscoso introduce dissipazione energetica proporzionale alla velocità angolare. Il precarico consente di garantire una coppia iniziale non nulla anche per $\theta = \theta_{ref}$, simulando la presenza di meccanismi di rilascio precaricati.

L'adozione di una legge lineare costituisce una prima approssimazione ingegneristica. In un sistema reale, il comportamento potrebbe essere non lineare e dipendente dalla configurazione; tuttavia, in questa fase preliminare, l'obiettivo è verificare la fattibilità del dispiegamento e calibrare gli ordini di grandezza delle coppie richieste.

L'introduzione degli attuatori modifica la struttura energetica del sistema. L'energia potenziale elastica associata a ciascun giunto assume la forma:

$$V_{el} = \frac{1}{2}K_T(\theta - \theta_{ref})^2, \tag{22}$$

mentre la potenza dissipata dallo smorzatore è pari a:

$$P_{diss} = C_T\dot{\theta}^2. \tag{23}$$

Il sistema risultante è assimilabile, in prima approssimazione, a un oscillatore torsionale accoppiato con inerzia variabile e accoppiamenti cinematici tra i corpi.

8.3 3.3 Dimensionamento effettivo degli attuatori torsionali

Il dimensionamento preliminare discusso nella sezione precedente è stato tradotto in una configurazione numerica concreta all'interno del modello Adams, assegnando a ciascun giunto una molla torsionale con rigidezza, smorzamento e precarico specifici.

I parametri adottati sono riportati di seguito in forma descrittiva.

Per il giunto tra *Yoke* e *Carrier* (TORSION_SPRING_1) sono stati assegnati:

$$K_1 = 380 \quad , \qquad C_1 = 1000 \quad , \qquad \tau_{pre,1} = -1.75 \times 10^4.$$

Per il giunto tra *Inner Panel* e *Yoke* (TORSION_SPRING_2):

$$K_2 = 1600 \quad , \qquad C_2 = 160 \quad , \qquad \tau_{pre,2} = 2.0 \times 10^5.$$

Per il giunto tra *Outer Panel* e *Inner Panel* (TORSION_SPRING_3):

$$K_3 = 1000 \quad , \qquad C_3 = 100 \quad , \qquad \tau_{pre,3} = -1.0 \times 10^5.$$

La distribuzione dei parametri riflette la diversa funzione strutturale dei tre giunti lungo la catena cinematica.

Giunto Yoke–Carrier La rigidezza relativamente contenuta $K_1 = 380$ è coerente con la minore inerzia equivalente vista dal primo giunto, che agisce principalmente sulla leva di apertura. Il valore elevato di smorzamento $C_1 = 1000$ è stato introdotto per ridurre le oscillazioni globali del sistema, in quanto questo giunto influenza direttamente il moto complessivo dei pannelli.

Il precarico negativo $\tau_{pre,1}$ garantisce una coppia iniziale già attiva in configurazione chiusa, simulando un meccanismo di rilascio precaricato. Dal punto di vista energetico, esso introduce un contributo costante che favorisce l'innesco del dispiegamento senza necessità di impulso esterno.

Giunto Inner Panel–Yoke Il secondo giunto presenta la rigidezza più elevata ($K_2 = 1600$), coerente con la maggiore inerzia rotazionale dovuta alla presenza del pannello esterno. L'elevato precarico positivo $\tau_{pre,2} = 2.0 \times 10^5$ è necessario per garantire la rotazione completa di 180° contro l'inerzia accoppiata dei corpi successivi.

Il coefficiente di smorzamento $C_2 = 160$ risulta inferiore rispetto al primo giunto, in quanto un eccesso di dissipazione avrebbe rallentato significativamente la fase centrale del dispiegamento, aumentando il tempo totale di apertura.

Giunto Outer Panel–Inner Panel Per il terzo giunto è stata adottata una rigidezza intermedia ($K_3 = 1000$), sufficiente a vincere l'inerzia del pannello esterno ma inferiore rispetto al giunto precedente. Il precarico negativo $\tau_{pre,3}$ è coerente con il verso di rotazione richiesto ($-180°$) e consente di modellare un momento iniziale favorevole all'apertura.

Il valore di smorzamento $C_3 = 100$ rappresenta un compromesso tra stabilizzazione e rapidità di risposta, evitando un eccessivo accumulo di energia elastica in prossimità del fine corsa.

Interpretazione dinamica globale La presenza del precarico modifica la posizione di equilibrio statico del sistema, spostando il punto di annullamento della coppia elastica. Di conseguenza, il dispiegamento non è guidato esclusivamente dall'energia accumulata nella deformazione della molla, ma anche dal contributo costante del precarico.

Dal punto di vista modale, l'incremento della rigidezza nei giunti centrali aumenta la frequenza naturale locale del sistema:

$$\omega_{n,i} = \sqrt{\frac{K_i}{I_{eq,i}}}, \tag{24}$$

mentre il rapporto di smorzamento:

$$\zeta_i = \frac{C_i}{2\sqrt{K_i I_{eq,i}}} \tag{25}$$

governa la rapidità di estinzione delle oscillazioni.

L'asimmetria dei parametri lungo la catena cinematica produce una risposta dinamica non uniforme: il giunto centrale risulta dominante in termini di coppia, mentre il primo giunto controlla principalmente la stabilizzazione globale del sistema.

La configurazione adottata rappresenta quindi un compromesso progettuale tra:

- energia sufficiente al completamento del dispiegamento,
- contenimento delle oscillazioni residue,
- limitazione dei picchi di coppia in prossimità del fine corsa.

8.4 Analisi della risposta dinamica preliminare e confronto con il benchmark cinematico

Una volta introdotti gli attuatori torsionali e ripristinati i gradi di libertà del sistema, è stata eseguita la simulazione dinamica del dispiegamento, mantenendo identiche condizioni iniziali rispetto al caso cinematico.

L'obiettivo di questa fase non è ottenere immediatamente una perfetta sovrapposizione con il benchmark ideale, bensì analizzare le discrepanze introdotte dalla reale dinamica del sistema e comprenderne l'origine fisica.

Andamento degli angoli di rotazione

In Figura 74 si riporta il confronto tra le rotazioni dei tre giunti nel caso dinamico e nel caso cinematico.

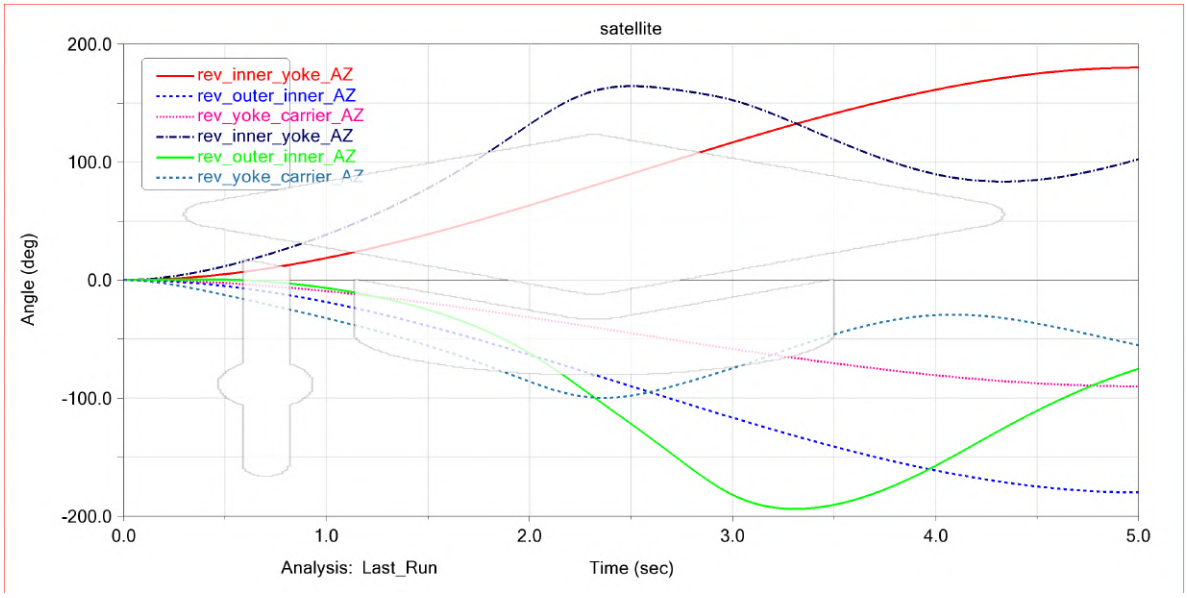


Figura 74: Confronto tra angoli di rotazione in cinematica imposta e dinamica con attuatori torsionali

Si osserva come il comportamento dinamico presenti una sovraelongazione rispetto al valore target, seguita da oscillazioni smorzate prima del raggiungimento della configurazione finale. Tale fenomeno è coerente con la natura oscillatoria del sistema, che può essere assimilato a un oscillatore torsionale accoppiato con inerzia variabile.

La differenza fondamentale rispetto al caso cinematico risiede nel fatto che, in dinamica, l'energia cinetica accumulata durante la fase di accelerazione non viene istantaneamente compensata, ma si trasforma in energia elastica nella fase di arresto, generando un comportamento oscillatorio.

Il grado di sovraelongazione dipende dal rapporto tra rigidezza torsionale e inerzia equivalente, nonché dal livello di smorzamento introdotto. Un valore di smorzamento non sufficientemente elevato comporta oscillazioni persistenti, mentre uno smorzamento eccessivo rallenta significativamente il tempo di dispiegamento.

Velocità angolari e stabilizzazione

In Figura 75 sono riportate le velocità angolari dei giunti in configurazione dinamica.

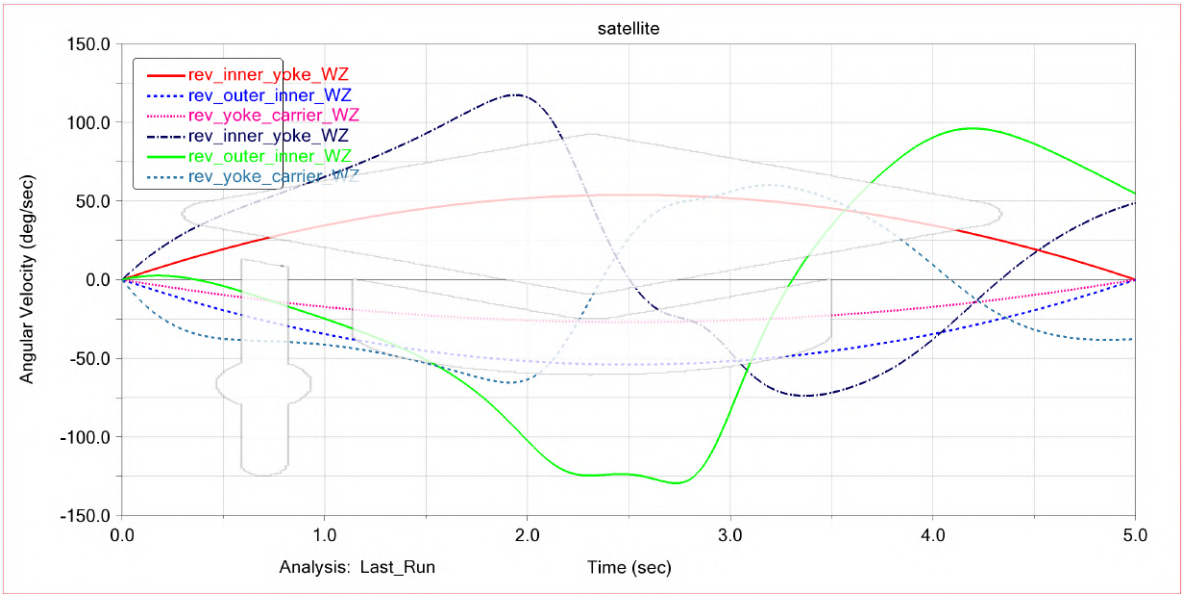


Figura 75: Velocità angolari dei giunti in dinamica con attuatori torsionali

Rispetto al caso cinematico, le velocità non seguono più un andamento simmetrico imposto, ma risultano governate dall'equilibrio tra coppia elastica, inerzia e smorzamento. Si evidenziano picchi iniziali più pronunciati e successive inversioni di segno associate alla fase di oscillazione attorno alla posizione finale.

Il tempo di stabilizzazione costituisce un parametro progettuale di primaria rilevanza, in quanto deve risultare coerente sia con le tempistiche operative della missione sia con i requisiti di accuratezza e stabilità dell'assetto richiesti dal sistema.

Dall'analisi dei risultati si osserva che, nell'intervallo temporale considerato pari a 5 s, le velocità angolari non raggiungono condizioni di convergenza asintotica verso il valore nullo, evidenziando che il sistema non ha ancora completato il processo di smorzamento dinamico entro l'orizzonte di simulazione adottato.

Coppie generate dagli attuatori

In Figura 76 sono riportate le coppie generate dagli attuatori torsionali nel caso dinamico. Il confronto con l'analisi cinematica evidenzia differenze significative sia in ampiezza sia nell'andamento temporale delle sollecitazioni. Nel modello dinamico, infatti, la coppia non rappresenta unicamente la reazione necessaria a imporre il moto prescritto, ma include anche i contributi inerziali e dissipativi del sistema.

In corrispondenza delle inversioni di velocità angolare si osservano variazioni più marcate e picchi di coppia assenti nel caso puramente cinematico. Tali incrementi sono riconducibili principalmente al termine viscoso, proporzionale alla velocità relativa, e ai contributi inerziali associati alle accelerazioni angolari.

Ne risulta una distribuzione delle sollecitazioni sugli attuatori più gravosa e maggiormente accoppiata rispetto al caso ideale, evidenziando la necessità di un'analisi dinamica ai fini del corretto dimensionamento del sistema.

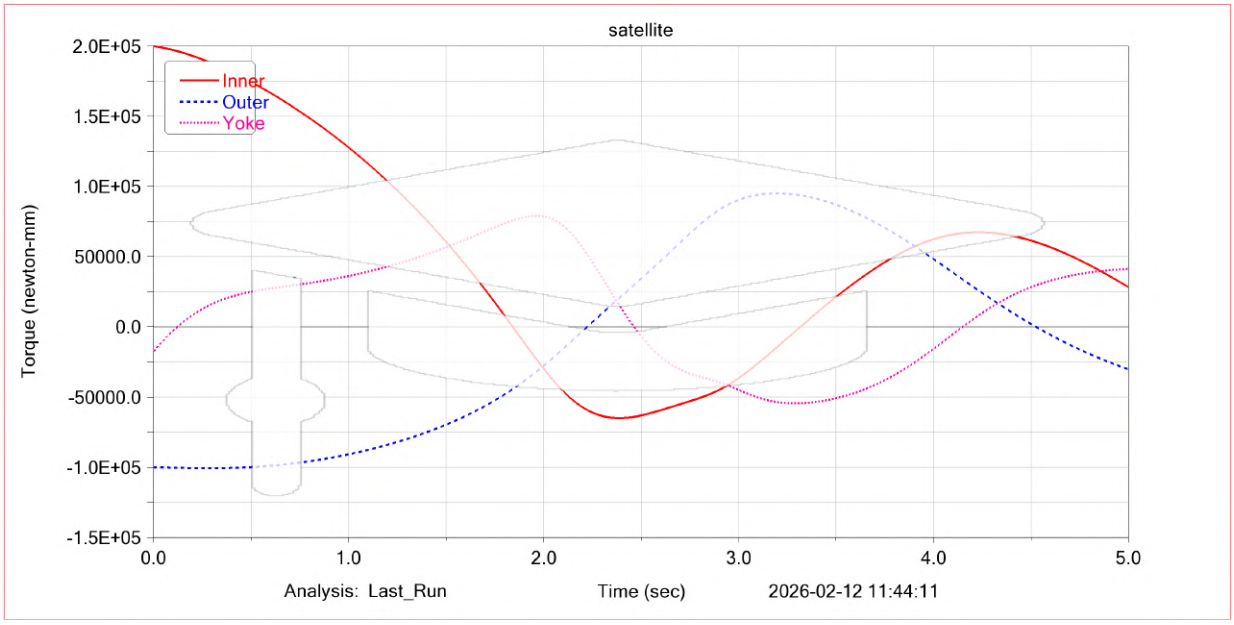


Figura 76: Coppie generate dagli attuatori torsionali durante la simulazione dinamica

Dal punto di vista energetico, come possiamo vedere in figura 77, l'area sottesa alla curva coppia–angolo nel caso dinamico risulta molto superiore a quella del caso cinematico, a causa della dissipazione viscosa e delle oscillazioni smorzate. Questo aspetto implica una maggiore richiesta energetica reale rispetto alla stima ideale.

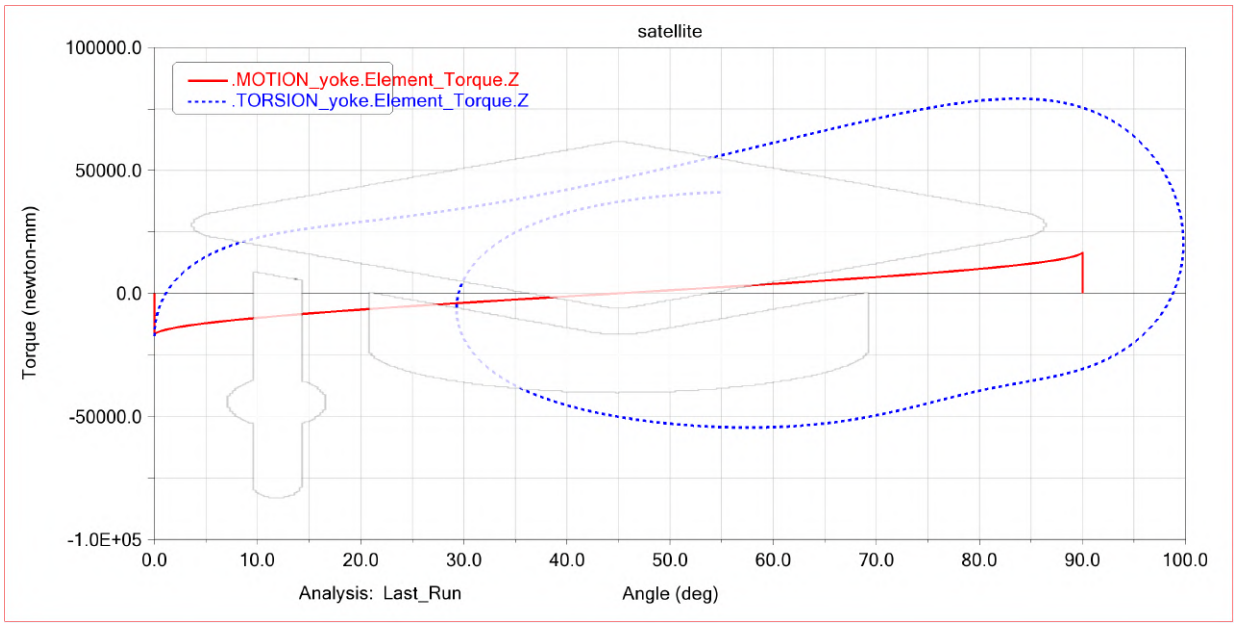


Figura 77: Coppia applicata Carrier/Yoke in funzione dell'angolo di dispiegamento con simulazione dinamica

Valutazione quantitativa dell'errore rispetto al benchmark

Per quantificare lo scostamento rispetto al comportamento ideale, è stato definito l'errore angolare:

$$e(t) = \theta_{din}(t) - \theta_{kin}(t). \tag{26}$$

Il massimo valore di $|e(t)|$ fornisce una misura della sovraelongazione, mentre l'integrale dell'errore quadratico nel tempo può essere utilizzato come indice globale di prestazione:

$$J = \int_0^T e^2(t)\, dt. \tag{27}$$

Tali indicatori consentono di confrontare diverse configurazioni di rigidezza e smorzamento in modo quantitativo.

Considerazioni fisiche

Il confronto evidenzia come il modello dinamico, pur riproducendo qualitativamente il dispiegamento, non garantisca un arresto netto in prossimità della configurazione finale. Le oscillazioni residue sono intrinseche alla natura elastica del sistema e risultano particolarmente critiche in ambito spaziale, dove vibrazioni strutturali possono influenzare la stabilità dell'assetto o l'integrità dei pannelli.

Questa osservazione giustifica l'introduzione, nella sezione successiva, di sistemi di arresto non lineari in grado di dissipare rapidamente l'energia residua e garantire il corretto bloccaggio meccanico in configurazione dispiegata.

9 Introduzione dei sistemi di arresto non lineari

9.1 Implementazione dei freni condizionati sulla velocità angolare

L'analisi dinamica preliminare ha evidenziato la presenza di sovraelongazioni e oscillazioni residue importanti in prossimità della configurazione finale di dispiegamento. Per limitare tali effetti è stato introdotto un termine dissipativo attivo solo in fase di inversione della velocità angolare, modellato tramite una SFORCE personalizzata applicata ai giunti revolute.

Il principio fisico adottato è quello di attivare il freno esclusivamente quando la velocità angolare cambia segno, ovvero quando il sistema supera la posizione target e tende a rimbalzare. In tal modo si evita di interferire con la fase di accelerazione primaria, preservando la dinamica naturale del dispiegamento.

La legge implementata assume la forma:

$$\tau_{brake} = \begin{cases} -C_b\,\dot{\theta} & \text{se } \dot{\theta} > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{28}$$

dove C_b rappresenta il coefficiente dissipativo del freno posto uguale a 100000 per tutti e tre i giunti.

Nel modello Adams tale comportamento è stato definito tramite una funzione condizionale del tipo:

$$\texttt{IF}(WZ > 0,\ -C_b \cdot WZ,\ 0), \tag{29}$$

dove WZ è la misura della velocità angolare relativa del giunto (marker-to-marker). La funzione è stata assegnata come torque tra i due corpi collegati dal giunto, con direzione runtime "Between Two Bodies".

Questo approccio consente di introdurre dissipazione solo nella fase di ritorno, riducendo l'energia cinetica residua senza alterare la legge primaria di apertura. Dal punto di vista energetico, il termine introduce una dissipazione non lineare selettiva:

$$P_{brake} = \begin{cases} C_b\dot{\theta}^2 & \dot{\theta} > 0 \\ 0 & \dot{\theta} \leq 0 \end{cases} \tag{30}$$

Il comportamento risultante mostra una riduzione significativa dell'ampiezza delle oscillazioni, pur mantenendo un tempo di dispiegamento compatibile con i requisiti iniziali.

9.2 Modellazione del fine corsa mediante funzione BISTOP non lineare

Sebbene l'introduzione del freno dissipativo selettivo abbia consentito una significativa riduzione delle oscillazioni residue, essa non garantisce un arresto meccanicamente vincolato in configurazione finale. Il sistema, essendo ancora governato da elementi elastici lineari, può infatti superare il valore target in presenza di velocità angolare non nulla.

Per simulare un reale fine corsa strutturale è stata pertanto introdotta la funzione BISTOP di Adams, che consente di modellare un contatto unilaterale non lineare con rigidezza e smorzamento dipendenti dalla penetrazione angolare.

La funzione è definita su base geometrica attraverso la misura della rotazione relativa AZ del giunto. Quando l'angolo supera un limite prefissato (pari a $-90°$ per il giunto Yoke–Carrier, $+180°$ per Inner–Yoke e $-180°$ per Outer–Inner) viene attivata una legge di contatto con gap finito.

L'attivazione non è istantanea, ma modulata tramite una finestra di transizione di circa $\pm 1°$, definita mediante funzione STEP, al fine di garantire una variazione regolare della coppia e prevenire discontinuità numeriche.

La formulazione generale del contributo di arresto è:

$$\tau_{stop} = \begin{cases} k(x - x_{lim})^e - c(\delta)\,\dot{x} & \text{se } x > x_{lim} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{31}$$

dove:

- k è la rigidezza di contatto,
- e è l'esponente della legge di impatto,
- $c(\delta)$ è il coefficiente di smorzamento dipendente dalla penetrazione,
- x è la coordinata angolare relativa,
- x_{lim} è il limite di arresto.

Nel modello implementato sono stati adottati i seguenti parametri di contatto:

$$k = 10000, \qquad e = 2.2, \qquad c_{max} = 100, \qquad d = 0.1.$$

L'esponente $e = 2.2$ introduce una rigidezza efficace crescente in modo superlineare con la penetrazione δ, producendo un comportamento di impatto stiffed non lineare, intermedio tra un contatto elastico lineare ($e = 1$) e un vincolo rigido ideale.

Il coefficiente di smorzamento non è costante ma cresce progressivamente con la penetrazione fino al valore massimo $c_{max} = 100$, secondo il modello interno della funzione BISTOP. Il parametro $d = 0.1$ definisce l'intervallo entro cui lo smorzamento raggiunge il valore massimo.

L'attivazione completa della legge è ottenuta combinando:

$$\tau = \texttt{IF}(WZ0,\ -10^5 WZ,\ 0) + \texttt{STEP}(AZ,\ x_1,\ x_2,\ 0,\ 1) \cdot \texttt{BISTOP}(AZ,\ WZ,\ x_1,\ x_2,\ 10000,\ 2.2,\ 100,\ 0.1) \tag{32}$$

Il termine IF introduce un freno viscoso ad alta intensità (10^5) attivo esclusivamente nella fase di inversione del moto, mentre la funzione STEP abilita progressivamente la BISTOP nella finestra angolare di arresto.

Dal punto di vista dinamico, il sistema passa da comportamento lineare (governato dalle molle torsionali) a comportamento fortemente non lineare in prossimità del fine corsa. La rigidezza equivalente cresce rapidamente con la penetrazione, mentre lo smorzamento progressivo consente di limitare eventuali rimbalzi.

Il risultato è un arresto stabile entro una tolleranza angolare di progetto, con eliminazione delle sovraelongazioni significative e senza introdurre discontinuità numeriche nel modello.

9.3 Analisi dinamica con freni e fine corsa attivi

La simulazione completa, includente molle torsionali, freni selettivi e BISTOP, mostra un comportamento significativamente più controllato rispetto al caso precedente.

In Figura 78 si riporta l'andamento degli angoli di rotazione con sistema di arresto attivo.

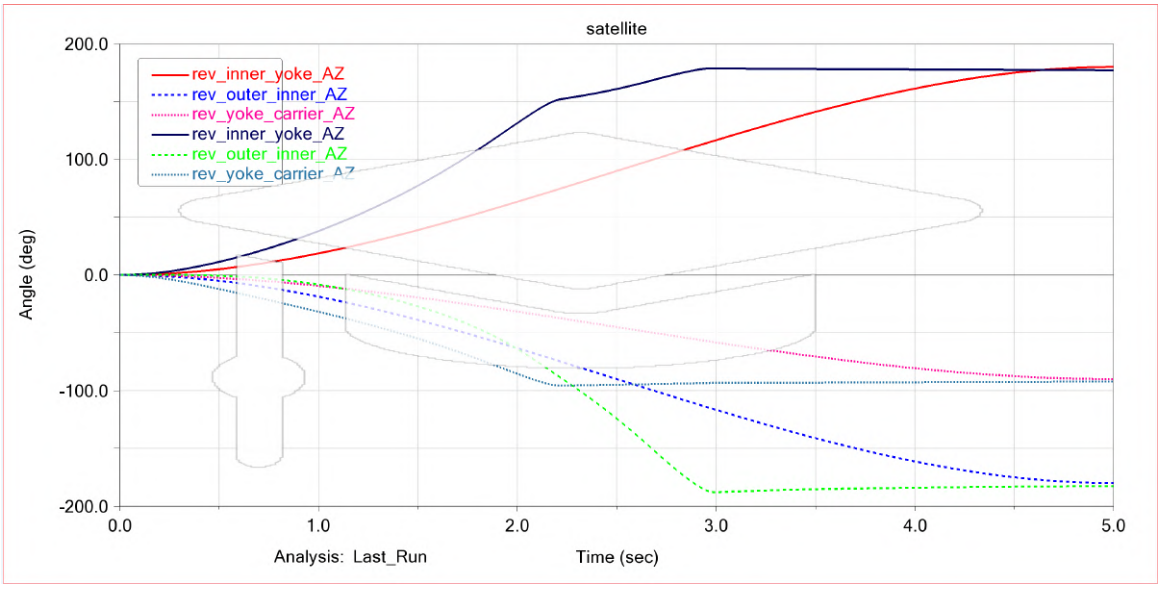


Figura 78: Rotazioni dei giunti con freni selettivi e funzione BISTOP attiva

Si osserva come l'overshoot venga drasticamente ridotto e l'angolo si stabilizzi entro una finestra di tolleranza di $\pm 1°$ rispetto al valore target. La velocità angolare, riportata in Figura 79, mostra un rapido smorzamento in prossimità del limite meccanico.

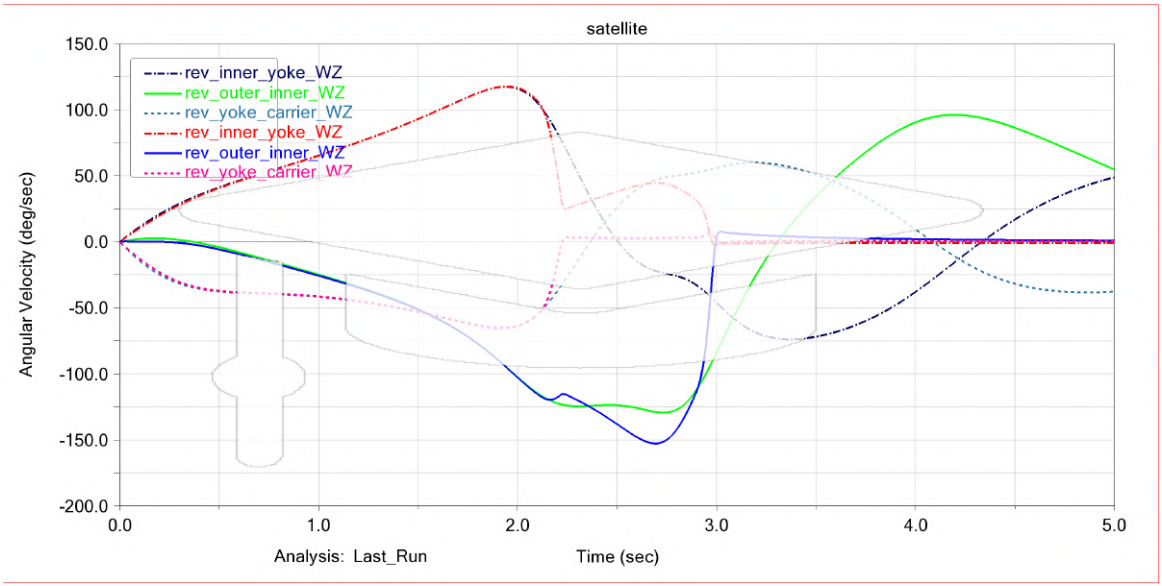


Figura 79: Velocità angolari in prossimità del fine corsa

Il contributo della BISTOP è particolarmente evidente nell'andamento della coppia di contatto, mostrato in Figura 80. Si osserva un picco concentrato nel tempo, corrispondente alla fase di impatto elastico-smorzato.

Si rileva che, nella fase iniziale del moto, le coppie presentano andamento e valori pressoché coincidenti. Ciò è coerente con il fatto che, prima dell'attivazione del contatto e dei dispositivi dissipativi, il sistema evolve secondo la medesima dinamica inerziale.

A partire dall'istante in cui intervengono il freno e la BISTOP, le curve divergono in modo significativo: nel caso con freni si osserva una riduzione progressiva dell'ampiezza delle oscillazioni e un evidente smorzamento delle sollecitazioni. Le coppie tendono quindi a stabilizzarsi su valori quasi costanti, riflettendo il raggiungimento della configurazione di fine corsa e la dissipazione dell'energia cinetica residua.

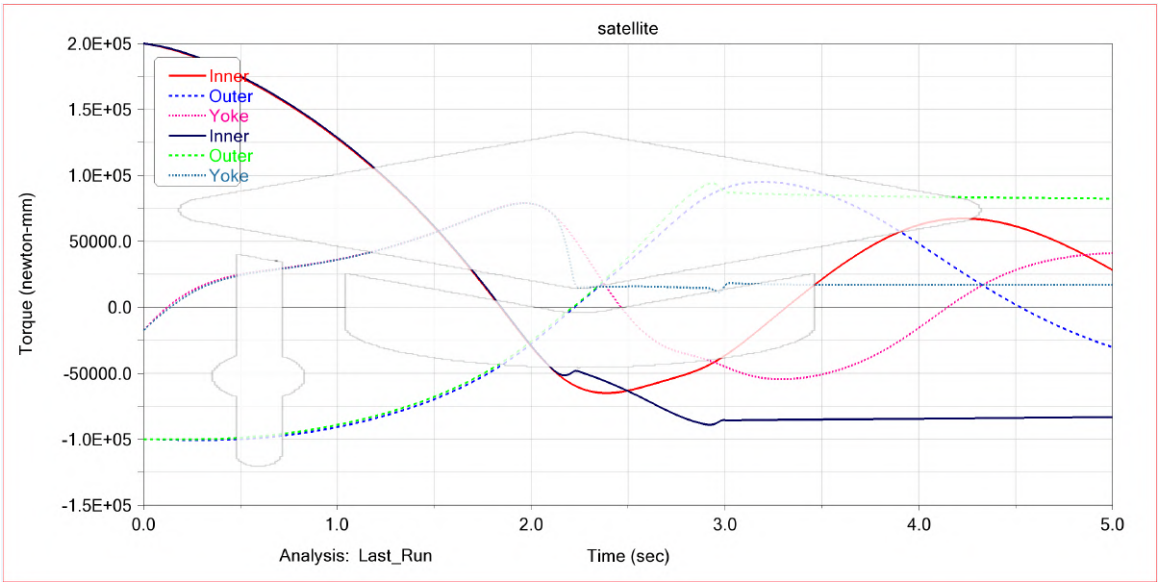


Figura 80: Coppia generata dal fine corsa non lineare.

9.4 Analisi energetica e comportamento non lineare del sistema con fine corsa

L'introduzione combinata di freni selettivi e funzione BISTOP modifica in maniera sostanziale la natura dinamica del sistema.

Dal punto di vista energetico, il sistema può essere descritto attraverso la decomposizione dell'energia totale:

$$E_{tot}(t) = T(t) + V_{el}(t) + V_{cont}(t), \tag{33}$$

dove:

- $T(t)$ è l'energia cinetica associata ai corpi rotanti,
- $V_{el}(t)$ è l'energia potenziale elastica delle molle torsionali,
- $V_{cont}(t)$ è l'energia elastica di contatto introdotta dalla funzione BISTOP.

Nel modello senza fine corsa, l'energia cinetica accumulata nella fase di accelerazione viene convertita in energia elastica torsionale e successivamente riconvertita, generando oscillazioni smorzate. Il sistema presenta quindi un comportamento tipico di secondo ordine con smorzamento viscoso distribuito.

Con l'introduzione della BISTOP, invece, il sistema subisce una variazione improvvisa della rigidezza equivalente al raggiungimento della soglia angolare. La funzione di contatto introduce un termine elastico ad alta rigidezza locale:

$$\tau_{cont} = k_c \left(\theta - \theta_{lim}\right)^e, \tag{34}$$

con $e > 1$ (abbiamo supposto $e = 2.2$).

Tale termine comporta:

1. un rapido incremento della coppia resistente in prossimità del limite;
2. una forte conversione di energia cinetica in energia di deformazione locale;
3. una dissipazione concentrata attraverso il termine viscoso associato al contatto.

L'effetto complessivo è una drastica riduzione dell'ampiezza delle oscillazioni successive al primo impatto. Tuttavia, la dinamica locale durante il contatto assume caratteristiche impulsive, con elevati gradienti temporali della coppia.

Picchi di coppia e implicazioni strutturali

Dall'analisi dei grafici di coppia in prossimità del fine corsa si osserva un picco localizzato nel tempo, la cui ampiezza dipende principalmente dalla rigidezza k_c e dalla velocità angolare al momento dell'impatto.

La relazione approssimata:

$$\tau_{max} \propto k_c^{\frac{1}{e+1}} \, \dot{\theta}_{imp}^{\frac{2e}{e+1}} \tag{35}$$

evidenzia come un aumento della rigidezza o della velocità di impatto comporti una crescita non lineare del picco di coppia.

Dal punto di vista strutturale, tali picchi possono generare:

- elevate tensioni locali nei giunti;
- eccitazione di modi propri ad alta frequenza;
- potenziale innesco di fenomeni di fatica se ripetuti ciclicamente.

Pertanto, la calibrazione dei parametri della BISTOP rappresenta un compromesso tra arresto rapido e contenimento delle sollecitazioni impulsive.

Smorzamento equivalente e dissipazione concentrata

La dissipazione energetica introdotta dal termine viscoso della BISTOP non è più distribuita nel tempo come nel caso del solo smorzamento torsionale, ma risulta concentrata in una finestra temporale ristretta in prossimità dell'impatto.

Questo comportamento è particolarmente evidente analizzando la potenza dissipata:

$$P_{cont}(t) = c_c(\delta)\,\dot{\theta}^2, \tag{36}$$

che presenta un picco sincronizzato con la fase di penetrazione virtuale.

La concentrazione temporale della dissipazione comporta una rapida riduzione dell'energia cinetica residua e, di conseguenza, un miglioramento significativo del tempo di stabilizzazione finale.

Stabilità finale e comportamento asintotico

Dopo l'attivazione del fine corsa, il sistema converge verso una configurazione di equilibrio meccanicamente vincolata. A differenza del caso senza BISTOP, l'equilibrio non è più determinato unicamente dalla molla torsionale, ma è imposto da un vincolo di contatto unilaterale.

Il sistema assume quindi un comportamento piecewise-defined, con due domini dinamici distinti:

$$\mathcal{D}_1 : \theta < \theta_{lim}, \quad \mathcal{D}_2 : \theta \geq \theta_{lim}. \tag{37}$$

Nel dominio $\mathcal{D}_2$, la rigidezza equivalente aumenta drasticamente, elevando la frequenza naturale locale del sistema e riducendo la possibilità di ulteriori sovraelongazioni.

Considerazioni progettuali

L'analisi condotta evidenzia come il sistema di arresto non lineare non sia un semplice elemento dissipativo, ma modifichi strutturalmente la natura dinamica del meccanismo.

I principali parametri progettuali risultano essere:

- rigidezza di contatto k_c;
- coefficiente di smorzamento c_c;
- gap di attivazione;
- velocità angolare al momento dell'impatto.

Un dimensionamento eccessivamente conservativo (rigidezza troppo elevata) comporta picchi di coppia critici, mentre una rigidezza troppo bassa determina arresti lenti e rimbalzi indesiderati.

Il modello completo con BISTOP costituisce pertanto una rappresentazione meccanicamente realistica del dispiegamento, in cui l'energia residua viene controllata in maniera fisicamente coerente.

Questa configurazione sarà particolarmente rilevante nella fase successiva di introduzione dei corpi flessibili, poiché l'impatto al fine corsa potrà eccitare modi propri strutturali e generare concentrazioni di tensione localizzate nelle interfacce tra i pannelli.

10 Estensione del modello ai corpi flessibili

10.1 Introduzione del modello modale e importazione dei file MNF

Il modello sviluppato nelle sezioni precedenti assumeva i pannelli solari come corpi rigidamente indeformabili. Tale ipotesi, pur adeguata per l'analisi cinematica e per la validazione preliminare della dinamica globale, non risulta sufficiente per una valutazione strutturale realistica del sistema di dispiegamento.

In configurazione reale, i pannelli solari sono strutture snelle caratterizzate da rigidezza flessionale limitata e massa distribuita. Durante il dispiegamento, specialmente in presenza di arresti non lineari, tali elementi possono essere soggetti a deformazioni significative e all'eccitazione di modi propri flessionali.

Per questo motivo i pannelli sono stati sostituiti con modelli flessibili ottenuti mediante esportazione modale da un'analisi agli elementi finiti. I file MNF (Modal Neutral File) importati in Adams contengono la rappresentazione ridotta del comportamento elastico, ottenuta tramite decomposizione modale della matrice di rigidezza e massa del modello FEM.

Il campo di spostamento di ciascun pannello può essere espresso come:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \sum_{i=1}^{n_m} \boldsymbol{\phi}_i(\mathbf{x})\, q_i(t), \tag{38}$$

dove $\boldsymbol{\phi}_i$ sono i modi propri normalizzati e $q_i(t)$ le coordinate modali generalizzate. La dinamica del sistema esteso assume quindi la forma:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{F}_{ext}, \tag{39}$$

con matrici modali diagonalizzate in prima approssimazione.

L'importazione dei file MNF consente di assegnare forze e vincoli esclusivamente ai nodi di interfaccia definiti nel modello FEM. In tal modo, la massa e la rigidezza vengono distribuite sull'intero dominio strutturale, mentre le interazioni con gli altri corpi del sistema avvengono attraverso gradi di libertà fisicamente consistenti.

10.2 Simulazione del dispiegamento con pannelli flessibili

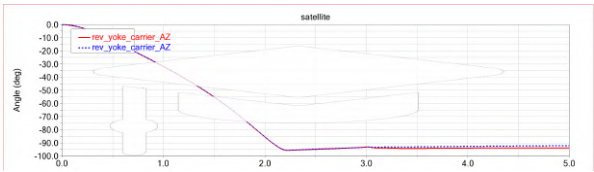
La simulazione dinamica è stata ripetuta mantenendo invariati attuatori torsionali, freni e funzione BISTOP, sostituendo esclusivamente i pannelli rigidi con le corrispondenti versioni modali.

Dal punto di vista globale, l'andamento delle rotazioni dei giunti risulta qualitativamente simile a quello del modello rigido; tuttavia, si osservano piccole differenze nella velocità di stabilizzazione e nella risposta immediatamente successiva al fine corsa.

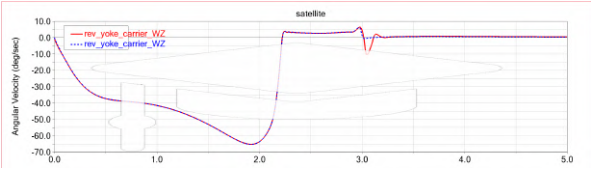
La presenza di gradi di libertà flessionali introduce infatti un accoppiamento tra dinamica rotazionale e vibrazione strutturale. In prossimità dell'impatto, parte dell'energia cinetica non viene più interamente convertita in energia elastica torsionale o dissipata dal contatto, ma viene trasferita ai modi propri flessionali dei pannelli.

Nei grafici delle coordinate modali si osservano oscillazioni ad alta frequenza immediatamente successive all'attivazione della BISTOP. Tali oscillazioni presentano ampiezza decrescente nel tempo, in assenza di smorzamento strutturale esplicito, principalmente per effetto della dissipazione concentrata nel contatto.

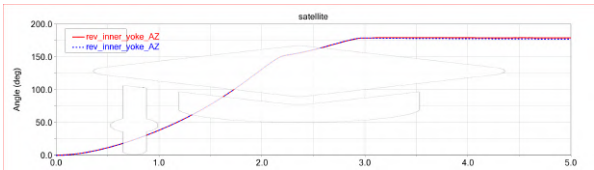
In Figura 81 si riporta il confronto tra l'andamento angolare del modello rigido e di quello flessibile.



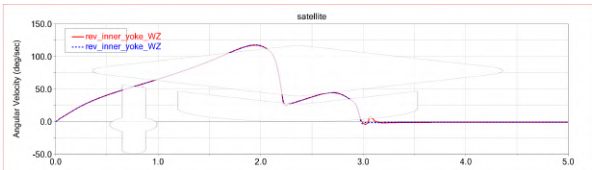
(a) Angolo rev yoke corpo



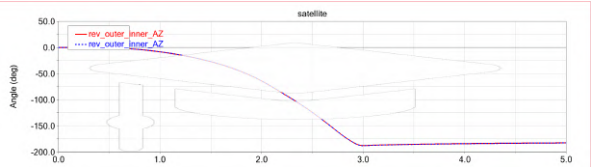
(b) Velocità angolare rev yoke corpo



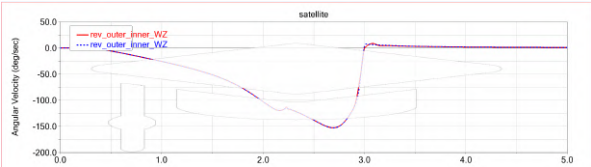
(c) Angolo rev inner yoke



(d) Velocità angolari rev inner yoke



(e) Angolo rev outer inner



(f) Velocità angolari rev outer inner

Figura 81: Confronto risultati modello flessibile e rigido

Si nota come le differenze siano limitate nella fase di apertura principale, mentre risultino più evidenti in prossimità dell'arresto. La risposta flessibile presenta una leggera modulazione dell'angolo finale, dovuta alla deformazione locale dei pannelli e all'eccitazione modale. Per evitare oscillazzioni incontrollate sulle velocità angolari si è introdotto una valore di damping di 0.3 sui corpi flessibili appena modellati.

10.3 Analisi delle deformazioni e delle sollecitazioni

Uno degli aspetti più rilevanti dell'introduzione dei corpi flessibili riguarda la possibilità di valutare distribuzioni di deformazione e tensione nei pannelli durante il dispiegamento.

Le mappe di spostamento e velocità mostrano come le deformazioni e le oscillazioni risultino concentrate principalmente in prossimità delle interfacce tra pannello interno ed esterno e nei nodi di connessione con la yoke. Questo comportamento è coerente con la presenza di gradienti di momento flettente generati dall'accelerazione angolare e dall'arresto impulsivo.

Le tensioni massime si registrano durante la fase di impatto al fine corsa. Il picco di sollecitazione è direttamente correlato alla velocità angolare al momento dell'attivazione della BISTOP e alla rigidezza di contatto adottata. Un incremento eccessivo della rigidezza comporterebbe un aumento significativo delle tensioni locali.

Al fine di valutare il comportamento locale della struttura nella fase di dispiegamento e successivo impatto a fine corsa, è stata analizzata la risposta del nodo di interfaccia tra l'*outer panel* e l'*inner panel*. In particolare, sono stati considerati l'andamento temporale della deformazione traslazionale lungo l'asse Y e lo spostamento assoluto del medesimo nodo.

La modellazione FEM adottata consente di investigare in modo dettagliato stati tensionali e deformativi nei nodi di interfaccia, che rappresentano le regioni maggiormente sollecitate a causa della trasmissione delle azioni interne tra i pannelli. L'attenzione è quindi focalizzata su tali nodi, in quanto sedi di concentrazione degli sforzi durante le fasi dinamiche più critiche.

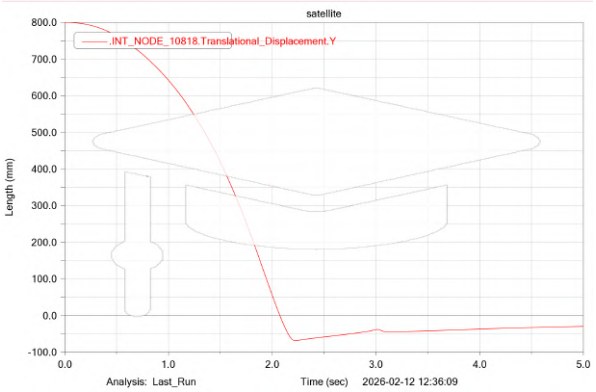
Il grafico della deformazione traslazionale evidenzia, nella fase iniziale ($t < 2\,\mathrm{s}$), un andamento regolare e progressivamente decrescente, associato al moto relativo tra i pannelli durante il dispiegamento. In tale

intervallo la deformazione rimane contenuta, con oscillazioni di piccola ampiezza riconducibili alla risposta elastica del sistema.

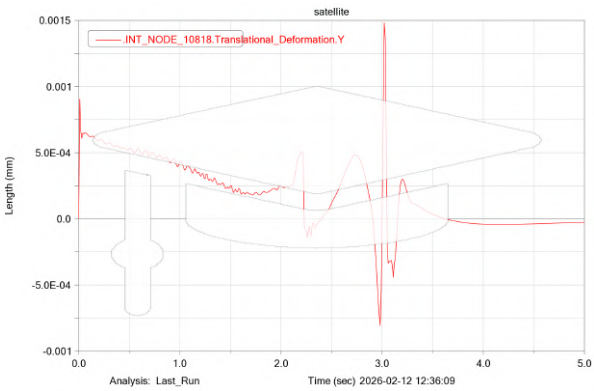
In prossimità di $t \approx 3\,\mathrm{s}$ si osserva un picco marcato, seguito da un'inversione rapida del segno della deformazione. Tale comportamento è coerente con la fase di contatto strutturale modellata mediante BISTOP, in cui l'interazione elastico-smorzata genera una sollecitazione impulsiva locale. Successivamente, la deformazione si riduce rapidamente e tende a stabilizzarsi attorno a valori prossimi allo zero, indicando l'avvenuto smorzamento delle vibrazioni residue.

Lo spostamento assoluto del nodo mostra invece un andamento prevalentemente monotono nella prima fase, coerente con la cinematica globale del pannello durante la rotazione. Dopo il raggiungimento della configurazione di fine corsa, si evidenzia una variazione brusca della traiettoria, associata all'impatto e alla ridistribuzione delle forze interne. Anche in questo caso, nella fase finale della simulazione lo spostamento evolve verso un regime quasi stazionario, con variazioni lente e di ampiezza limitata.

Nel complesso, l'analisi congiunta di deformazione locale e spostamento globale conferma che il picco dinamico è concentrato nell'istante di contatto, mentre nelle fasi precedenti e successive il sistema presenta un comportamento sostanzialmente regolare e smorzato.



(a) Displacement lungo y del nodo 10818



(b) Deformation lungo y del nodo 10818

Figura 82: Spostamento e deformazione del nodo di interfaccia

L'analisi conferma che l'introduzione del fine corsa non lineare migliora la stabilizzazione globale, ma trasferisce parte della criticità dal dominio puramente rotazionale a quello strutturale locale.

10.4 Analisi modale del sistema con pannelli flessibili

Per caratterizzare il comportamento vibrazionale del sistema è stata eseguita un'analisi modale non smorzata nelle due configurazioni di interesse: iniziale (pannelli chiusi) e finale (pannelli dispiegati).

Nel modello a corpi rigidi si identificano esclusivamente tre modi propri associati ai gradi di libertà rotazionali. Con l'introduzione dei pannelli flessibili il numero di modi aumenta significativamente; nel caso analizzato sono stati considerati 40 modi modali.

Le frequenze naturali più basse risultano associate ai modi flessionali globali dei pannelli, mentre le frequenze più elevate corrispondono a modi locali ad alta curvatura. L'analisi mostra come la configurazione dispiegata presenti frequenze naturali inferiori rispetto alla configurazione chiusa, a causa dell'aumento del braccio di leva e della riduzione della rigidezza equivalente globale.

Questo risultato ha implicazioni rilevanti per la stabilità del satellite in orbita, poiché modi a bassa frequenza possono accoppiarsi con disturbi ambientali o con eventuali sistemi di controllo attivi.

10.5 Conclusioni sulla modellazione flessibile

L'introduzione dei corpi flessibili non altera in modo sostanziale la cinematica globale del dispiegamento, ma modifica significativamente la distribuzione dell'energia e delle sollecitazioni durante l'arresto.

Il modello rigido risulta adeguato per la definizione preliminare delle coppie attuative e per lo studio della stabilizzazione globale; tuttavia, solo il modello modale consente di valutare l'eccitazione vibrazionale e i picchi di tensione localizzati.

La presenza del fine corsa non lineare, pur migliorando la stabilità finale, costituisce la principale fonte di eccitazione strutturale. La corretta calibrazione dei parametri di contatto diventa quindi essenziale per garantire un compromesso tra arresto rapido e contenimento delle sollecitazioni.

Il modello flessibile costituisce pertanto la base per l'estensione successiva del sistema completo, includente la piattaforma di rilascio e la dinamica di separazione in orbita.

11 Analisi modale non smorzata del sistema

11.1 Impostazione teorica e costruzione dello script di analisi congiunta

L'analisi modale rappresenta uno strumento fondamentale per la caratterizzazione dinamica del sistema, in quanto consente di identificare le frequenze naturali e le forme modali associate alle diverse configurazioni operative. Nel contesto del presente lavoro, lo studio modale assume particolare rilevanza per due motivi principali: da un lato permette di validare la consistenza del modello multibody, dall'altro consente di valutare l'influenza della configurazione (pannelli chiusi o dispiegati) sulla rigidezza equivalente globale.

L'analisi è stata condotta in assenza di smorzamento strutturale, assumendo quindi una formulazione lineare attorno a una configurazione di equilibrio. In tale contesto, la dinamica del sistema linearizzato può essere espressa nella forma classica:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{0}, \tag{40}$$

dove $\mathbf{M}$ è la matrice di massa generalizzata e $\mathbf{K}$ la matrice di rigidezza tangente valutata nella configurazione di equilibrio considerata. La soluzione del problema agli autovalori associato:

$$\det\left(\mathbf{K} - \omega^2\mathbf{M}\right) = 0 \tag{41}$$

fornisce le frequenze naturali ω_i e le corrispondenti forme modali $\boldsymbol{\phi}_i$.

Nel caso del modello a corpi rigidi, le matrici $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$ risultano di dimensione ridotta e le frequenze naturali sono associate esclusivamente ai gradi di libertà rotazionali residui del sistema. Con l'introduzione dei pannelli flessibili, invece, il numero di coordinate generalizzate aumenta significativamente a causa dell'aggiunta delle coordinate modali interne; di conseguenza, il problema agli autovalori assume dimensione maggiore e compaiono modi flessionali e flesso–torsionali non presenti nel modello rigido.

Per garantire coerenza tra le diverse configurazioni operative, è stato costruito uno script unico di analisi lineare capace di eseguire automaticamente le seguenti operazioni: inizializzazione del sistema nella configurazione desiderata, estrazione dei modi propri, eventuale esecuzione di una simulazione dinamica fino alla configurazione finale di dispiegamento, riestrazione dei modi nella nuova configurazione.

La necessità di un approccio script-based deriva dal fatto che le proprietà modali dipendono fortemente dalla configurazione geometrica del sistema. In particolare, la configurazione con pannelli dispiegati comporta una variazione significativa della distribuzione di massa e del braccio di leva rispetto al baricentro del satellite, con conseguente modifica della rigidezza equivalente e delle frequenze naturali.

Lo script di analisi lineare è stato strutturato in modo da:

$$\texttt{INITIAL_CONDITION} \rightarrow \texttt{LINEAR_ANALYSIS} \rightarrow \texttt{DYNAMIC_RUN} \rightarrow \texttt{LINEAR_ANALYSIS}. \tag{42}$$

In una prima fase viene calcolata la linearizzazione attorno alla configurazione iniziale (pannelli chiusi). Successivamente viene eseguita la simulazione dinamica completa del dispiegamento. Al termine, il sistema viene nuovamente linearizzato nella configurazione finale (pannelli aperti), consentendo il confronto diretto tra le due condizioni.

È importante sottolineare che la linearizzazione viene effettuata attorno a una configurazione istantanea del sistema e presuppone che le velocità generalizzate siano nulle o trascurabili. Pertanto, prima dell'estrazione modale nella configurazione finale, è stato verificato che il sistema avesse raggiunto uno stato prossimo all'equilibrio statico, evitando di linearizzare in presenza di dinamica residua.

Nel modello rigido, l'analisi produce un numero limitato di modi propri, tipicamente tre, associati ai gradi di libertà rotazionali non vincolati. Nel modello flessibile, invece, il numero di modi coincide con la somma dei modi modali importati dai file MNF e dei gradi di libertà rigidi residui, portando a un sistema con diverse decine di frequenze naturali.

L'esecuzione dello script in un'unica sequenza garantisce coerenza numerica e consente di analizzare in modo sistematico l'evoluzione delle proprietà dinamiche del satellite lungo l'intero processo di dispiegamento.

11.2 Analisi modale del modello a corpi rigidi

Nel modello a corpi rigidi, la linearizzazione del sistema attorno alla configurazione di equilibrio conduce a un problema agli autovalori di dimensione ridotta, in quanto i soli gradi di libertà presenti sono quelli rotazionali residui non vincolati.

In configurazione iniziale (pannelli chiusi), il sistema presenta tre gradi di libertà rotazionali associati ai giunti principali. L'analisi modale non smorzata produce pertanto tre frequenze naturali distinte, ciascuna associata a un modo proprio globalmente rigido. Le forme modali corrispondono a combinazioni lineari delle rotazioni dei pannelli e della yoke, senza alcuna deformazione interna, poiché i corpi sono considerati indeformabili.

Il problema agli autovalori assume la forma:

$$\left(\mathbf{K}_{rig} - \omega^2 \mathbf{M}_{rig}\right) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}, \tag{43}$$

dove $\mathbf{M}_{rig}$ e $\mathbf{K}_{rig}$ rappresentano rispettivamente la matrice di massa e la matrice di rigidezza equivalente ottenute dalla linearizzazione del sistema multibody.

Le frequenze naturali ottenute risultano funzione diretta della rigidezza torsionale equivalente degli attuatori e dell'inerzia equivalente vista dai giunti. In particolare, la relazione approssimata per ciascun modo può essere ricondotta a:

$$\omega_i \approx \sqrt{\frac{K_{eq,i}}{I_{eq,i}}}, \tag{44}$$

dove $K_{eq,i}$ rappresenta la rigidezza torsionale equivalente e $I_{eq,i}$ l'inerzia generalizzata associata al modo i-esimo.

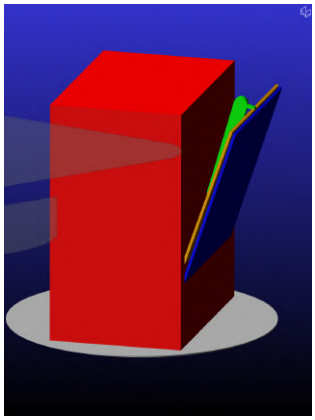
In Figura 83 sono riportate le deformate modali del sistema in configurazione iniziale.

EIGEN VALUES (Time = 0.0)

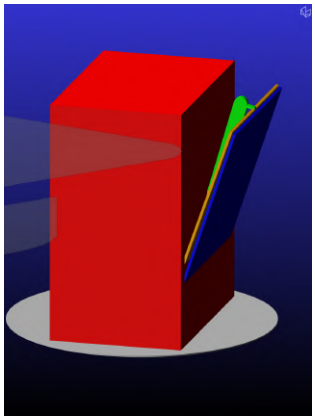
FREQUENCY UNITS: (Hz)

MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL		IMAGINARY
1	3.077648E-02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.077648E-02
2	1.301599E-01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.301599E-01
3	3.078192E-01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.078192E-01

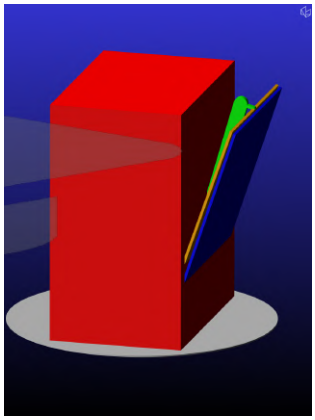
(a) Tabella modi nella configurazione iniziale



(b) Modo 1



(c) Modo 2



(d) Modo 3

Figura 83: Modi del modello a corpi rigidi all'istante iniziale

Le forme modali evidenziano movimenti globali di rotazione attorno ai giunti, senza alcuna curvatura strutturale interna. Il sistema si comporta quindi come un insieme di oscillatori torsionali accoppiati.

Ripetendo l'analisi nella configurazione finale (pannelli dispiegati), si osserva una variazione delle frequenze naturali dovuta alla modifica della distribuzione di massa rispetto all'asse di rotazione. L'aumento del braccio di leva comporta un incremento dell'inerzia equivalente e, di conseguenza, una riduzione delle frequenze naturali.

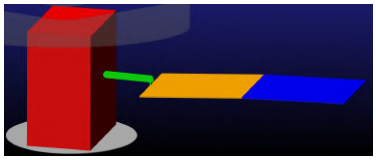
In Figura 84 sono riportate le forme modali nella configurazione dispiegata.

EIGEN VALUES (Time = 5.0)

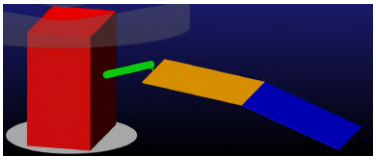
FREQUENCY UNITS: (Hz)

MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL		IMAGINARY
1	5.195150E-02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.195150E-02
2	1.019763E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.019763E+00
3	2.232904E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.232904E+00

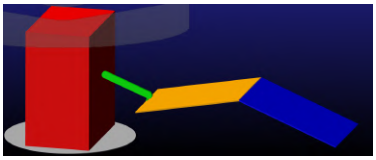
(a) Tabella modi nella configurazione finale



(b) Modo 1



(c) Modo 2



(d) Modo 3

Figura 84: Modi del modello a corpi rigidi all'istante iniziale

La variazione tra configurazione chiusa e aperta evidenzia come la dinamica globale del satellite sia fortemente dipendente dalla configurazione geometrica, aspetto particolarmente rilevante in ambito spaziale, dove la stabilità dell'assetto può risentire di variazioni delle frequenze naturali.

11.3 Analisi modale del modello a pannelli flessibili

L'introduzione dei pannelli flessibili comporta un incremento significativo della dimensione del problema agli autovalori. Le coordinate generalizzate includono ora sia i gradi di libertà rigidi sia le coordinate modali interne associate ai modi importati dai file MNF.

Il sistema linearizzato assume la forma:

$$\left(\mathbf{K}_{flex} - \omega^2 \mathbf{M}_{flex}\right) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}, \tag{45}$$

con matrici di dimensione superiore rispetto al caso rigido. Nel modello considerato sono stati inclusi complessivamente 40 modi propri, derivanti dalla combinazione dei modi flessionali dei pannelli e dei gradi di libertà rigidi residui.

Le frequenze più basse risultano ancora associate ai modi globali di rotazione del satellite, ma risultano leggermente modificate dalla presenza di accoppiamenti rigido–flessibili. Le frequenze intermedie sono riconducibili a modi flessionali globali dei pannelli, mentre le frequenze più elevate corrispondono a modi locali di deformazione ad alta curvatura.

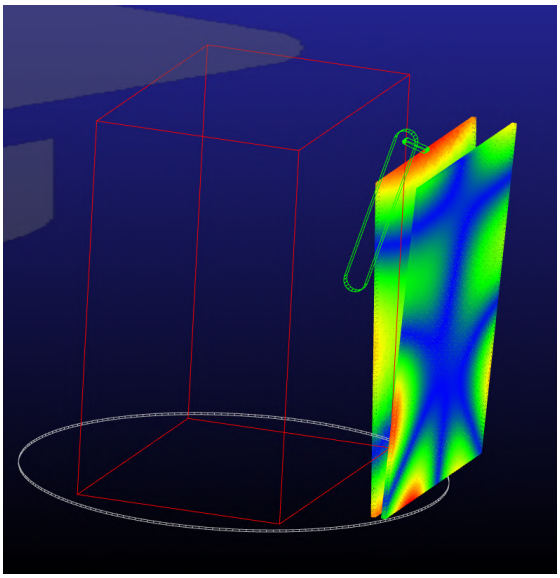
In Figura 85 sono riportate le forme modali principali nella configurazione iniziale.

EIGEN VALUES (Time = 0.0)

FREQUENCY UNITS: (Hz)

MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL		IMAGINARY
1	7.634261E-01	1.000000E+00	7.634261E-01	+/-	0.000000E+00
2	7.634261E-01	1.000000E+00	-7.634261E-01	+/-	0.000000E+00
3	6.626727E-01	4.829554E-01	-3.200414E-01	+/-	5.802660E-01
4	6.626727E-01	4.829554E-01	3.200414E-01	+/-	5.802660E-01
5	1.004201E+01	4.504531E-15	4.523456E-14	+/-	1.004201E+01
6	1.158421E+01	1.249551E-14	1.447506E-13	+/-	1.158421E+01
7	1.445849E+01	1.388308E-14	2.007283E-13	+/-	1.445849E+01
8	2.734703E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.734703E+01
9	3.653662E+01	1.547576E-17	5.654319E-16	+/-	3.653662E+01
10	5.833067E+01	4.846781E-18	2.827160E-16	+/-	5.833067E+01
11	7.829677E+01	3.610826E-18	2.827160E-16	+/-	7.829677E+01
12	9.052021E+01	6.246472E-18	-5.654319E-16	+/-	9.052021E+01
13	1.030454E+02	1.234622E-17	1.272222E-15	+/-	1.030454E+02
14	1.218002E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.218002E+02
15	1.391177E+02	8.128830E-18	-1.130864E-15	+/-	1.391177E+02
16	1.469061E+02	3.848934E-18	5.654319E-16	+/-	1.469061E+02
17	1.677053E+02	1.264343E-18	-2.120370E-16	+/-	1.677053E+02
18	1.786469E+02	2.769446E-18	4.947530E-16	+/-	1.786469E+02
19	1.955340E+02	9.759599E-18	-1.908333E-15	+/-	1.955340E+02
20	2.051868E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.051868E+02
21	2.079386E+02	2.039419E-18	4.240740E-16	+/-	2.079386E+02
22	2.437920E+02	3.189067E-18	-7.774689E-16	+/-	2.437920E+02
23	2.963001E+02	9.064465E-18	-2.685802E-15	+/-	2.963001E+02
24	3.111518E+02	3.634445E-18	1.130864E-15	+/-	3.111518E+02
25	3.297220E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.297220E+02
26	3.568514E+02	3.565131E-18	1.272222E-15	+/-	3.568514E+02
27	3.701244E+02	7.103716E-17	2.629259E-14	+/-	3.701244E+02
28	4.099722E+02	4.137588E-18	-1.696296E-15	+/-	4.099722E+02
29	4.197264E+02	5.051790E-18	-2.120370E-15	+/-	4.197264E+02
30	4.727393E+02	1.569849E-18	-7.421294E-16	+/-	4.727393E+02
31	4.806203E+02	4.411736E-19	-2.120370E-16	+/-	4.806203E+02
32	5.264351E+02	4.027790E-19	2.120370E-16	+/-	5.264351E+02
33	7.075146E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.075146E+02
34	8.768407E+02	3.224257E-19	-2.827160E-16	+/-	8.768407E+02
35	1.819879E+03	3.106975E-19	5.654319E-16	+/-	1.819879E+03
36	1.956237E+03	1.445203E-19	-2.827160E-16	+/-	1.956237E+03
37	2.271649E+03	1.057860E-18	-2.403086E-15	+/-	2.271649E+03
38	2.760859E+03	9.728137E-19	2.685802E-15	+/-	2.760859E+03
39	2.931766E+03	3.134040E-19	9.188269E-16	+/-	2.931766E+03
40	3.081215E+03	2.293868E-19	7.067899E-16	+/-	3.081215E+03
41	1.000424E+04	4.238943E-20	4.240740E-16	+/-	1.000424E+04

(a) Tabella dei modi modello a corpi flessibili



(b) Primo modo flessionale (modo 3)

Figura 85: Condizioni iniziali

Le deformate evidenziano chiaramente la presenza di flessione nei pannelli, con massimi spostamenti in prossimità delle estremità libere. L'assenza di deformazione nel corpo centrale conferma la corretta definizione dei nodi di interfaccia nel modello MNF.

Ripetendo l'analisi nella configurazione finale dispiegata, si osserva una riduzione delle frequenze associate ai modi flessionali globali, dovuta all'aumento del braccio di leva e alla riduzione della rigidezza equivalente rispetto all'asse principale del satellite.

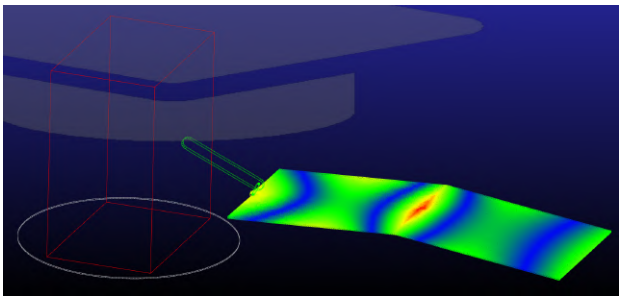
In Figura 86 sono riportate le forme modali nella configurazione finale.

EIGEN VALUES (Time = 5.0)

FREQUENCY UNITS: (Hz)

MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL		IMAGINARY
1	4.419074E-01	1.000000E+00	4.419074E-01	+/-	0.000000E+00
2	4.419074E-01	1.000000E+00	-4.419074E-01	+/-	0.000000E+00
3	1.333646E+00	1.000000E+00	-1.333646E+00	+/-	0.000000E+00
4	1.333646E+00	1.000000E+00	1.333646E+00	+/-	0.000000E+00
5	1.558744E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.558744E+00
6	5.783055E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.783055E+00
7	1.021307E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.021307E+01
8	2.709272E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.709272E+01
9	2.826401E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.826401E+01
10	3.682216E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.682216E+01
11	5.826631E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.826631E+01
12	7.846756E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.846756E+01
13	9.056510E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	9.056510E+01
14	1.033708E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.033708E+02
15	1.207704E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.207704E+02
16	1.371637E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.371637E+02
17	1.455954E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.455954E+02
18	1.683426E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.683426E+02
19	1.787472E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.787472E+02
20	1.972202E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.972202E+02
21	2.051847E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.051847E+02
22	2.076818E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.076818E+02
23	2.444662E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.444662E+02
24	2.987647E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.987647E+02
25	3.129941E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.129941E+02
26	3.365174E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.365174E+02
27	3.568430E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.568430E+02
28	3.702521E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.702521E+02
29	4.210900E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.210900E+02
30	4.215422E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.215422E+02
31	4.648543E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.648543E+02
32	5.243539E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.243539E+02
33	5.733697E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.733697E+02
34	7.750308E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.750308E+02
35	8.909349E+02	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	8.909349E+02
36	1.365200E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.365200E+03
37	1.884333E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.884333E+03
38	2.277081E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.277081E+03
39	2.816156E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.816156E+03
40	2.929583E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.929583E+03
41	3.087781E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.087781E+03
42	8.029787E+03	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	8.029787E+03

(a) Tabella dei modi modello a corpi flessibili



(b) Primo modo flessionale (modo 5)

Figura 86: Condizioni finali

11.4 Confronto tra modello rigido e modello flessibile e implicazioni sulla stabilità

Il confronto tra il modello a corpi rigidi e quello a pannelli flessibili consente di evidenziare in modo chiaro il diverso livello di descrizione dinamica fornito dalle due formulazioni e le relative implicazioni in termini di stabilità del sistema.

Nel dominio delle basse frequenze, le prime frequenze naturali associate ai gradi di libertà globali risultano comparabili nei due modelli. Tali modi descrivono prevalentemente rotazioni complessive del satellite e rappresentano il comportamento dominante su scale temporali lunghe. In questa regione spettrale, l'ipotesi di corpo rigido risulta adeguata per descrivere la dinamica globale e per valutare la risposta del sistema a perturbazioni lente o quasi statiche.

Tuttavia, il modello rigido non consente di rappresentare i modi flesso–torsionali propri dei pannelli solari. Nel modello flessibile emergono frequenze aggiuntive associate a deformazioni distribuite lungo le superfici dei pannelli, con massimi spostamenti in prossimità delle estremità libere e delle interfacce di collegamento. Tali modi sono caratterizzati da frequenze generalmente superiori a quelle globali, ma possono essere eccitati in maniera significativa durante eventi dinamici impulsivi, quali l'attivazione della funzione BISTOP o la fase di rilascio orbitale.

Dal punto di vista della stabilità lineare, il sistema non smorzato è descritto da un problema agli autovalori puramente immaginari:

$$\lambda_i = \pm j\omega_i, \tag{46}$$

che identifica un comportamento marginalmente stabile in assenza di dissipazione. L'introduzione di smorzamento strutturale o viscoso sposterebbe gli autovalori nel semipiano sinistro complesso, garantendo stabilità asintotica. Tuttavia, anche in assenza di smorzamento esplicito, la separazione tra frequenze naturali e frequenze di eccitazione costituisce un criterio fondamentale per evitare fenomeni di risonanza.

Particolare rilevanza assume la configurazione dispiegata, nella quale la distribuzione di massa risulta più distante dall'asse principale del satellite. L'aumento del braccio di leva comporta un incremento dell'inerzia equivalente e una riduzione delle frequenze naturali globali. Questa riduzione può avvicinare le frequenze strutturali a quelle associate a eventuali sistemi di controllo dell'assetto o a disturbi ambientali periodici. In tali condizioni, il rischio di accoppiamento dinamico tra struttura e controllo diventa non trascurabile.

Nel modello flessibile, la presenza di modi a bassa frequenza con significativa partecipazione flessionale può influenzare la risposta globale del satellite. In particolare, la separazione temporale tra dinamica rigida e dinamica flessionale può ridursi, rendendo meno valida l'ipotesi di dinamica separabile. Ciò implica che un controllo progettato sulla base del solo modello rigido potrebbe non garantire prestazioni ottimali in presenza di flessibilità strutturale.

Dal punto di vista energetico, il modello flessibile evidenzia una diversa ripartizione dell'energia durante eventi transitori. Nel caso rigido, l'energia viene interamente gestita attraverso coordinate rotazionali globali; nel modello flessibile, una quota di energia viene trasferita ai modi interni, generando vibrazioni strutturali che possono persistere anche dopo la stabilizzazione globale del satellite. Questo fenomeno è particolarmente evidente in prossimità del fine corsa non lineare, dove la variazione brusca di rigidezza agisce come eccitazione impulsiva ad ampio spettro.

L'analisi modale completa consente quindi di valutare non solo le frequenze naturali, ma anche la robustezza dinamica del sistema rispetto a perturbazioni e variazioni di configurazione. Il modello rigido si dimostra uno strumento efficace per la fase preliminare di dimensionamento e per la comprensione della dinamica globale; il modello flessibile, invece, risulta indispensabile per la verifica della stabilità strutturale e per l'analisi dell'interazione tra dinamica globale e risposta modale interna.

12 Analisi delle tensioni nei pannelli flessibili

12.1 Identificazione dei nodi maggiormente sollecitati nel pannello interno

In questa sezione viene condotta l'analisi delle tensioni di Von Mises sul modello modale del pannello interno al fine di individuare le regioni strutturalmente più critiche durante il dispiegamento. L'obiettivo è identificare i nodi maggiormente sollecitati, determinarne la localizzazione spaziale e riconoscere l'istante temporale in cui si verifica la massima sollecitazione, così da caratterizzare il comportamento strutturale nella fase dinamicamente più gravosa.

L'identificazione è stata effettuata sull'intervallo temporale 0–5 s mediante estrazione automatica dei *Top 10 Hot Spots*, riportati in Figura 87. La tabella mostra per ciascun nodo il valore massimo della tensione equivalente di Von Mises, l'istante di occorrenza e le coordinate spaziali nel sistema di riferimento locale del pannello.

VON MISES Hot Spots for InnerPanel_flex Date= 2026-02-12 15:14:50						
Model= .satellite		Analysis= Last_Run		Time = 0 to 5 sec		
Top 10 Hot Spots			Abs	Radius= 0 mm		
Hot Spot	Stress	Node	Time	Location wrt LPRF (mm)		
#	(newton/mm**2)	id	(sec)	X	Y	Z
1	29.7663	321	2.99	660	-800	29.8839
2	26.9624	1380	2.99	640	-786.523	9.87995
3	25.7023	318	2.99	660	-800	-30.128
4	23.7958	387	2.99	640	-800	49.888
5	22.3381	385	2.99	640	-800	9.87995
6	20.0646	386	2.99	640	-800	29.8839
7	19.6996	317	2.99	660	-800	-50.132
8	18.6255	4	2.99	649.709	-788.671	40.0225
9	18.5246	322	2.99	660	-800	49.888
10	17.9209	384	2.99	640	-800	-10.1241

Figura 87: Top 10 nodi maggiormente sollecitati nel pannello interno flessibile

Dall'analisi della tabella si osserva che i valori massimi si concentrano in un intervallo temporale molto ristretto, coincidente con la fase di arresto del dispiegamento. I nodi più sollecitati risultano inoltre localizzati in una regione ben definita del pannello, prossima all'interfaccia con il pannello esterno, dove si concentrano i momenti flettenti trasmessi dal giunto.

Tale comportamento evidenzia come la criticità strutturale non sia distribuita uniformemente lungo la superficie del pannello, ma risulti confinata nelle zone di collegamento e trasmissione del carico, coerentemente con la natura del meccanismo di arresto non lineare precedentemente descritto.

12.2 Storia temporale della tensione nel nodo critico del pannello interno

Una volta individuato il nodo maggiormente sollecitato, risulta necessario analizzarne la storia temporale della tensione al fine di valutare la natura del carico applicato e verificare l'eventuale presenza di cicli di sollecitazione potenzialmente critici per il cedimento a fatica.

La Figura 88 riporta l'andamento nel tempo della tensione equivalente di Von Mises nel nodo critico del pannello interno.

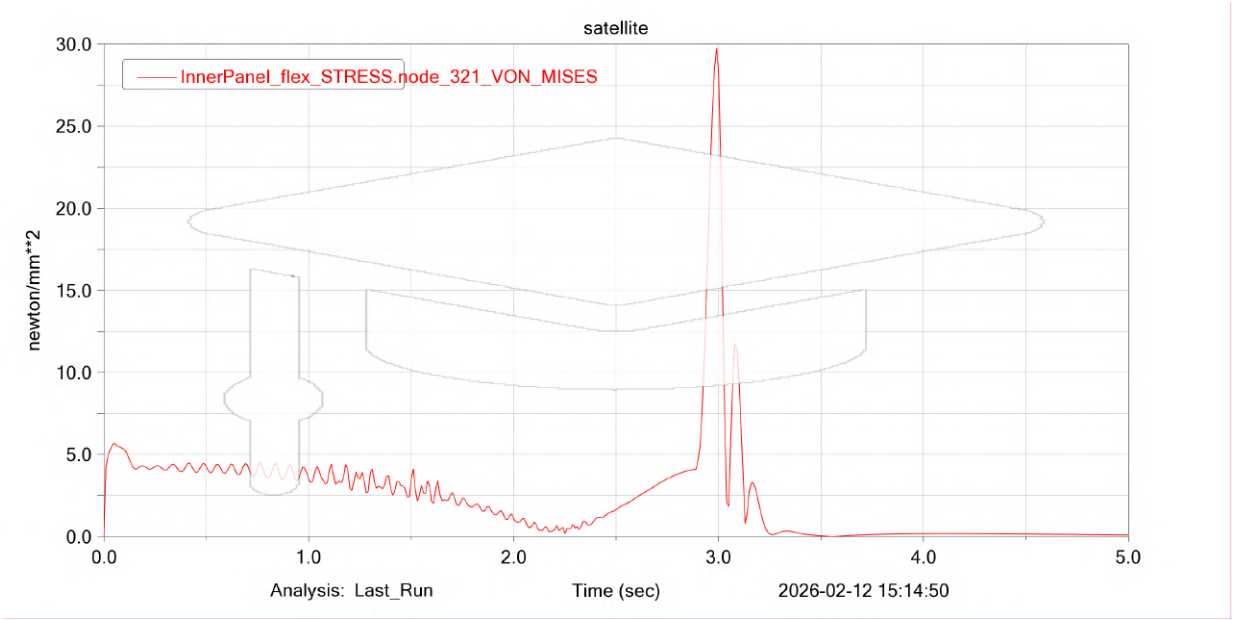


Figura 88: Storia temporale della tensione di Von Mises nel nodo critico del pannello interno

L'andamento evidenzia tre fasi distinte dal punto di vista strutturale. Nella fase iniziale di dispiegamento la tensione presenta oscillazioni di ampiezza contenuta, riconducibili all'eccitazione dei modi flessionali del pannello durante la rotazione. Tali oscillazioni risultano smorzate e non mostrano carattere cumulativo.

In prossimità dell'istante di arresto (circa $t \approx 3$ s) si osserva un picco pronunciato, associato all'attivazione della funzione BISTOP e alla brusca decelerazione angolare del sistema. Questo evento rappresenta la sollecitazione massima dell'intero ciclo dinamico.

Successivamente, la tensione decade rapidamente verso valori prossimi allo zero, indicando un'efficace dissipazione delle vibrazioni residue e l'assenza di oscillazioni persistenti ad ampiezza significativa.

Dal punto di vista della verifica a fatica, il segnale non evidenzia una sequenza di cicli ripetuti ad ampiezza costante o crescente, bensì un evento impulsivo dominante seguito da vibrazioni smorzate. Ciò suggerisce che il comportamento sia riconducibile a un carico transitorio a singolo evento piuttosto che a un regime ciclico stazionario.

Tuttavia, qualora il meccanismo di dispiegamento fosse ripetuto più volte durante la vita operativa del satellite (ad esempio per test o ri-configurazioni), l'ampiezza del picco massimo dovrebbe essere confrontata con la curva S–N del materiale per verificare il margine di sicurezza a fatica nella regione di interfaccia.

12.3 Identificazione dei nodi maggiormente sollecitati nel pannello esterno

Un'analoga analisi è stata condotta sul pannello esterno flessibile. La tabella dei *Top 10 Hot Spots* (Figura 89) evidenzia un valore massimo:

$$\sigma_{VM,max}^{outer} = 34.22 \text{ N/mm}^2$$

al tempo $t = 2.99$ s, in corrispondenza del nodo 6724.

VON MISES Hot Spots for OuterPanel_flex Date= 2026-02-12 15:14:50						
Model= .satellite		Analysis= Last_Run		Time = 0 to 5 sec		
Top 10 Hot Spots			Abs	Radius= 0 mm		
Hot Spot	Stress	Node	Time	Location wrt LPRF (mm)		
#	(newton/mm**2)	id	(sec)	X	Y	Z
1	34.2154	6724	2.99	710	-786.523	-10.0434
2	23.2037	387	2.99	690	-800	49.888
3	22.301	318	2.99	710	-800	-30.128
4	22.1085	383	2.99	690	-800	-30.128
5	21.2814	321	2.99	710	-800	29.8839
6	20.3574	6723	2.99	710	-776.909	10.0103
7	17.9454	317	2.99	710	-800	-50.132
8	17.0436	320	2.99	710	-800	9.87995
9	16.9348	382	2.99	690	-800	-50.132
10	16.1681	6725	2.99	710	-776.909	-29.9977

Figura 89: Top 10 nodi maggiormente sollecitati nel pannello esterno flessibile

Anche in questo caso le coordinate spaziali dei nodi critici risultano concentrate nella regione di interfaccia tra i due pannelli, ovvero nella zona di collegamento strutturale dove si concentrano i momenti flettenti trasmessi dal giunto.

Il fatto che i massimi valori si verifichino nello stesso istante temporale e in regioni geometricamente coincidenti evidenzia che la sollecitazione dominante è legata alla trasmissione delle forze di arresto attraverso l'interfaccia.

Gli andamenti temporali delle tensioni nei nodi critici dei due pannelli risultano infatti pressoché sovrapponibili. Ciò è coerente con il fatto che i nodi maggiormente sollecitati appartengono a regioni confinanti dei due pannelli e sono quindi soggetti allo stesso campo di deformazione flessionale indotto dall'arresto.

12.4 Distribuzione delle tensioni sulla configurazione dispiegata

La distribuzione spaziale della tensione di Von Mises nella configurazione completamente dispiegata è mostrata in Figura 90.

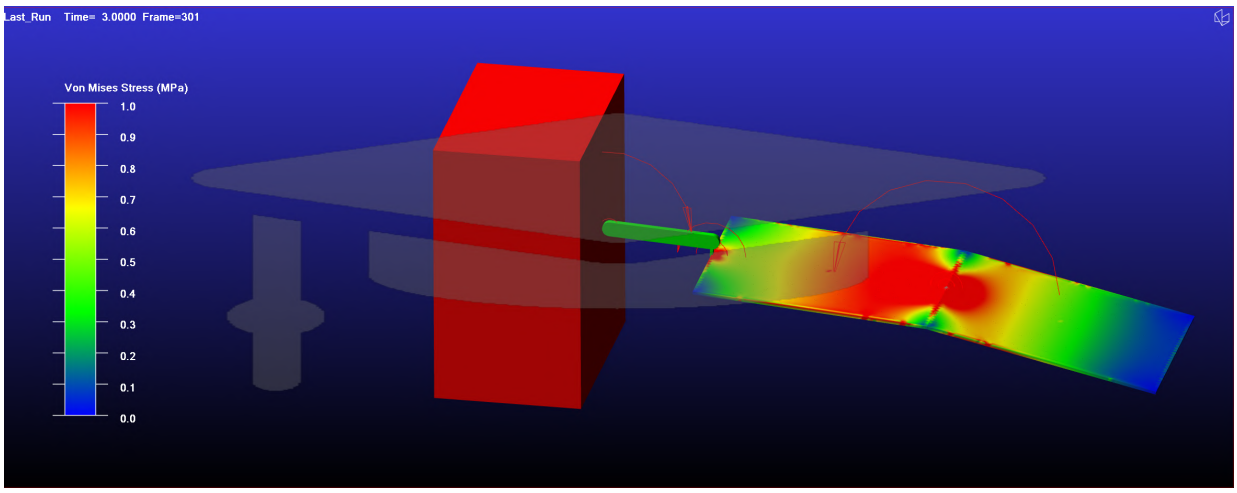


Figura 90: Distribuzione delle tensioni di Von Mises nella configurazione dispiegata

Si osserva una concentrazione delle tensioni in prossimità delle zone di collegamento tra yoke, pannello interno e pannello esterno, mentre le regioni più lontane dall'interfaccia presentano livelli di tensione significativamente inferiori.

Il campo tensionale evidenzia una prevalente componente flessionale, con distribuzione quasi lineare lungo la lunghezza del pannello e picchi localizzati in corrispondenza delle discontinuità geometriche e dei vincoli.

La configurazione finale mostra quindi un comportamento strutturale coerente con un sistema a sbalzo sottoposto a momento concentrato in radice. L'assenza di concentrazioni anomale lontane dalle interfacce indica che il modello modale riproduce correttamente la distribuzione dei carichi indotta dal dispiegamento e dall'arresto non lineare.

13 Estensione al modello simmetrico a quattro pannelli

13.1 Definizione dell'architettura simmetrica

A valle della validazione del modello con due pannelli dispiegabili su un unico lato, il sistema è stato esteso introducendo una seconda yoke con due pannelli aggiuntivi disposti simmetricamente rispetto al corpo centrale. Tale configurazione riproduce in maniera più realistica l'architettura tipica di un satellite operativo, in cui i pannelli sono distribuiti bilateralmente al fine di garantire bilanciamento inerziale e simmetria strutturale.

Dal punto di vista topologico, l'aggiunta del secondo ramo cinematica comporta il raddoppio dei giunti revolute associati al dispiegamento. Nel modello a corpi rigidi il numero di gradi di libertà dinamici passa da tre a sei, corrispondenti alle rotazioni indipendenti delle due catene articolate. La simmetria geometrica e di massa è stata imposta assegnando ai nuovi pannelli proprietà inerziali identiche a quelle del ramo originario.

La presenza di due rami simmetrici introduce una struttura dinamica più complessa, caratterizzata da possibili modi di vibrazione simmetrici e antisimmetrici. In assenza di disallineamenti o asimmetrie numeriche, il sistema ideale presenta una distribuzione bilanciata delle forze e delle coppie, riducendo le sollecitazioni torsionali sul corpo centrale.

13.2 Implicazioni dinamiche e accoppiamenti modali

L'introduzione della configurazione simmetrica modifica in modo significativo la dinamica globale del satellite. In configurazione chiusa, la distribuzione di massa rimane concentrata attorno al corpo centrale; in configurazione dispiegata, invece, la massa risulta distribuita su un'apertura laterale doppia, con conseguente incremento del momento d'inerzia rispetto agli assi ortogonali al piano dei pannelli.

Dal punto di vista della linearizzazione, la matrice di massa generalizzata assume dimensione maggiore e presenta nuovi termini di accoppiamento tra i rami sinistro e destro. I modi propri del sistema possono essere classificati in:

- modi simmetrici, nei quali i due rami oscillano in fase;
- modi antisimmetrici, nei quali i rami oscillano in controfase.

I modi simmetrici tendono a coinvolgere prevalentemente il corpo centrale e risultano associati a frequenze più basse, mentre i modi antisimmetrici sono generalmente più rigidi e caratterizzati da frequenze superiori.

Nel modello flessibile, tale distinzione si estende anche ai modi flessionali interni dei pannelli. La simmetria ideale del sistema comporta una separazione netta tra modi puramente simmetrici e puramente antisimmetrici; tuttavia, minime asimmetrie numeriche o differenze nelle condizioni iniziali possono generare accoppiamenti deboli tra tali modi.

13.3 Analisi modale della configurazione simmetrica a quattro pannelli

Al fine di valutare l'effetto dell'aggiunta della seconda coppia di pannelli solari sulla risposta dinamica globale del satellite, è stata condotta un'analisi modale lineare nella configurazione simmetrica completa (quattro pannelli), considerando sia la configurazione iniziale ($t = 0$ s) sia quella finale dispiegata ($t = 5$ s).

I primi venti autovalori del sistema nelle due configurazioni sono riportati rispettivamente in Figura (a) e Figura (b). Le frequenze naturali risultano organizzate in coppie quasi identiche, con valori coincidenti a meno di arrotondamenti numerici. Tale struttura spettrale è una diretta conseguenza della simmetria geometrica e di massa del modello.

EIGEN VALUES (Time = 0.0)

FREQUENCY UNITS: (Hz)

MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL		IMAGINARY
1	4.292954E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.292954E+00
2	4.292954E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.292954E+00
3	5.082195E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.082195E+00
4	5.082195E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.082195E+00
5	1.005155E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.005155E+01
6	1.005155E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.005155E+01
7	1.155657E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.155657E+01
8	1.155657E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.155657E+01
9	1.443053E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.443053E+01
10	1.443053E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.443053E+01
11	2.733280E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.733280E+01
12	2.733280E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.733280E+01
13	4.057661E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.057661E+01
14	4.057661E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	4.057661E+01
15	5.621828E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.621828E+01
16	5.621828E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.621828E+01
17	7.829642E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.829642E+01
18	7.829642E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.829642E+01
19	9.052002E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	9.052002E+01
20	9.052002E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	9.052002E+01

(a) Condizioni iniziali

EIGEN VALUES (Time = 5.0)

FREQUENCY UNITS: (Hz)

MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL		IMAGINARY
1	1.823540E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.823540E+00
2	1.823541E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.823541E+00
3	5.792564E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.792564E+00
4	5.792564E+00	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	5.792564E+00
5	1.015836E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.015836E+01
6	1.015836E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.015836E+01
7	1.038364E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.038364E+01
8	1.038364E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	1.038364E+01
9	2.728146E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.728146E+01
10	2.728146E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.728146E+01
11	2.818954E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.818954E+01
12	2.818954E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	2.818954E+01
13	3.512803E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.512803E+01
14	3.512803E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	3.512803E+01
15	6.403343E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	6.403343E+01
16	6.403343E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	6.403343E+01
17	7.844914E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.844914E+01
18	7.844914E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	7.844914E+01
19	9.055107E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	9.055107E+01
20	9.055107E+01	-0.000000E+00	0.000000E+00	+/-	9.055107E+01

(b) Condizioni finali

Figura 91: Primi 20 modi del staellite simmetrico

In entrambe le configurazioni, gli autovalori compaiono a due a due con lo stesso valore numerico. Questa degenerazione modale è tipica dei sistemi strutturalmente simmetrici: ogni modo flessionale associato a una coppia di pannelli trova un modo "gemello" speculare associato alla coppia opposta.

Fisicamente, il sistema presenta due sottosistemi dinamicamente equivalenti. I modi che nel modello a due pannelli risultavano singoli, nel modello a quattro pannelli compaiono duplicati: un primo modo corrispondente alla flessione prevalente della prima coppia e un secondo modo equivalente relativo alla coppia opposta. Le forme modali risultano quindi uguali in ampiezza e distribuzione, ma opposte per simmetria rispetto al piano mediano del satellite.

Il confronto tra configurazione iniziale e finale evidenzia inoltre una variazione delle frequenze fondamentali legata alla modifica della configurazione geometrica e della rigidezza globale. Nella configurazione dispiegata si osserva una riduzione delle prime frequenze, coerente con l'aumento dello sbalzo strutturale e con la maggiore flessibilità complessiva del sistema.

Poiché le forme modali risultano sostanzialmente equivalenti a quelle già analizzate nel modello a due pannelli, replicate per simmetria sulla seconda coppia, non si riportano ulteriori rappresentazioni grafiche dei modi propri, in quanto non aggiungerebbero informazione fisica ulteriore rispetto a quanto già discusso.

13.4 Implicazioni sulla stabilità e considerazioni progettuali

L'estensione a quattro pannelli introduce una dinamica più complessa ma al tempo stesso più bilanciata dal punto di vista inerziale. La simmetria riduce le coppie sbilanciate sul corpo centrale durante il dispiegamento, migliorando la stabilità globale del satellite.

Tuttavia, l'aumento del momento di inerzia e la riduzione delle frequenze naturali principali possono avvicinare lo spettro strutturale a quello di eventuali sistemi di controllo dell'assetto. Ciò richiede particolare attenzione nella fase di progettazione del controllo, al fine di evitare fenomeni di accoppiamento tra dinamica strutturale e attuatori.

Dal punto di vista strutturale, la presenza di quattro pannelli comporta una redistribuzione delle sollecitazioni durante il fine corsa e durante eventuali eventi impulsivi. L'energia introdotta nel sistema può essere ripartita tra più modi flessionali, riducendo in alcuni casi i picchi locali, ma aumentando la complessità della risposta vibrazionale complessiva.

Il modello simmetrico rappresenta quindi una configurazione più realistica e completa del satellite, nella quale l'interazione tra dinamica globale, risposta modale interna e stabilità operativa risulta pienamente evidente. Tale configurazione costituisce la base per l'analisi finale della fase di rilascio orbitale e per l'eventuale integrazione di strategie di controllo attivo.

14 Descrizione del meccanismo di separazione orbitale

14.1 Architettura del sistema di rilascio

Nella configurazione operativa finale il satellite non è più vincolato rigidamente al riferimento inerziale, ma è collegato a una piattaforma solidale al lanciatore mediante un sistema di interfaccia meccanica progettato per consentire il rilascio controllato in orbita.

Nel modello multibody tale interfaccia è stata inizialmente rappresentata come un incastro tra satellite e piattaforma, al fine di simulare la fase di trasporto durante il lancio. Successivamente, l'incastro è stato sostituito con una cerniera rotazionale, consentendo alla piattaforma di acquisire una velocità angolare controllata prima della separazione.

La cerniera rappresenta l'asse attorno al quale viene impartito lo spin iniziale al sistema satellite–piattaforma. Durante questa fase, il satellite rimane cinematicamente vincolato alla piattaforma, condividendo il moto rotazionale fino all'attivazione del meccanismo di rilascio.

Dal punto di vista dinamico, la fase di spin-up può essere descritta mediante l'equazione del momento angolare:

$$I_{tot}\,\dot{\omega} = \tau_{spin}, \tag{47}$$

dove I_{tot} rappresenta il momento d'inerzia complessivo del sistema satellite–piattaforma rispetto all'asse della cerniera e τ_{spin} è la coppia applicata alla piattaforma.

14.2 Applicazione della coppia di spin e controllo della velocità angolare

La piattaforma è stata dotata di una coppia attuativa progressiva, modellata tramite una funzione temporale regolare al fine di evitare discontinuità impulsive. La legge di attivazione assume forma generale:

$$\tau_{spin}(t) = \tau_{max} \cdot S(t), \tag{48}$$

dove $S(t)$ è una funzione di tipo STEP che consente una crescita graduale della coppia fino al valore massimo prefissato.

L'obiettivo della fase di spin-up è raggiungere una velocità angolare target ω_{target} sufficiente a garantire che, al momento della separazione, il satellite possieda un momento angolare adeguato a favorire l'allontanamento dal lanciatore.

La velocità angolare della piattaforma viene monitorata mediante un sensore virtuale che misura la velocità relativa attorno all'asse di cerniera. Tale grandezza costituisce la variabile di controllo per l'attivazione del meccanismo di rilascio.

La logica di attivazione è espressa come condizione di soglia:

$$\omega(t) \geq \omega_{target}. \tag{49}$$

Al soddisfacimento di tale condizione, la coppia di spin viene annullata e viene attivato il meccanismo di separazione.

14.3 Modellazione della molla precaricata e approssimazione impulsiva

Il rilascio del satellite è stato modellato mediante una molla precaricata, inizialmente compressa, che si attiva al raggiungimento della soglia di velocità angolare. Nel modello Adams, tale comportamento è implementato tramite una forza condizionata nel tempo e nello stato del sistema.

La forza elastica generata dalla molla può essere descritta come:

$$F_{spring}(t) = \begin{cases} k_s\,\delta(t) + c_s\,\dot{\delta}(t) & \text{se attiva} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{50}$$

dove k_s è la rigidezza della molla, c_s il coefficiente di smorzamento interno e $\delta(t)$ la deformazione relativa tra satellite e piattaforma.

Poiché la durata dell'attivazione è limitata a un intervallo temporale ridotto ($\Delta t \approx 0.1$ s), il contributo della molla può essere approssimato come impulso concentrato. L'impulso trasmesso al satellite è dato da:

$$J = \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} F_{spring}(t)\, dt, \tag{51}$$

che determina una variazione della quantità di moto lineare del satellite:

$$m_{sat}\, \Delta v = J. \tag{52}$$

L'effetto combinato dello spin e dell'impulso traslazionale produce una traiettoria relativa divergente rispetto alla piattaforma. In prima approssimazione, trascurando perturbazioni esterne, la distanza relativa nel tempo può essere espressa come:

$$d(t) = \|\mathbf{r}_{sat}(t) - \mathbf{r}_{plat}(t)\|. \tag{53}$$

14.4 Transizione topologica e comportamento post–rilascio

Dal punto di vista multibody, l'attivazione della molla e la successiva disconnessione della cerniera comportano una variazione topologica del sistema. Il satellite diventa corpo libero rispetto alla piattaforma, acquisendo sei gradi di libertà completi nello spazio tridimensionale.

La dinamica successiva alla separazione è governata dalla conservazione del momento lineare e angolare, in assenza di forze esterne significative nel breve intervallo di tempo analizzato. Il moto risultante è pertanto composto da:

$$\mathbf{v}_{sat}(t) = \mathbf{v}_{rel} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \tag{54}$$

dove $\mathbf{v}_{rel}$ è la velocità relativa impressa dalla molla e $\boldsymbol{\omega}$ la velocità angolare residua al momento del rilascio.

Nel modello flessibile, l'impulso applicato può inoltre eccitare modi propri strutturali, generando vibrazioni residue che si sovrappongono al moto rigido globale. Questo aspetto assume rilevanza nella valutazione delle sollecitazioni interne e della stabilità dell'assetto immediatamente successiva alla separazione.

14.5 Considerazioni progettuali

Il meccanismo descritto realizza una sequenza controllata composta da spin-up, monitoraggio della velocità angolare, attivazione della molla e separazione impulsiva. La corretta scelta dei parametri τ_{max}, ω_{target}, k_s e Δt risulta fondamentale per garantire:

- sufficiente distanza relativa nei primi secondi post–rilascio,
- limitazione delle vibrazioni strutturali,
- assenza di rotazioni indesiderate del satellite.

Il modello così definito costituisce la base per l'analisi dinamica completa della fase orbitale, nella quale verranno valutate distanza, velocità, forze interne e risposta modale del sistema nei primi 10–12 secondi successivi alla separazione.

15 Analisi dinamica della fase di rilascio orbitale

15.1 Evoluzione della velocità angolare durante lo spin-up

La prima fase della manovra consiste nell'applicazione della coppia di spin alla piattaforma fino al raggiungimento della velocità angolare target ω_{target}.

In Figura 92 è riportato l'andamento temporale della velocità angolare della piattaforma.

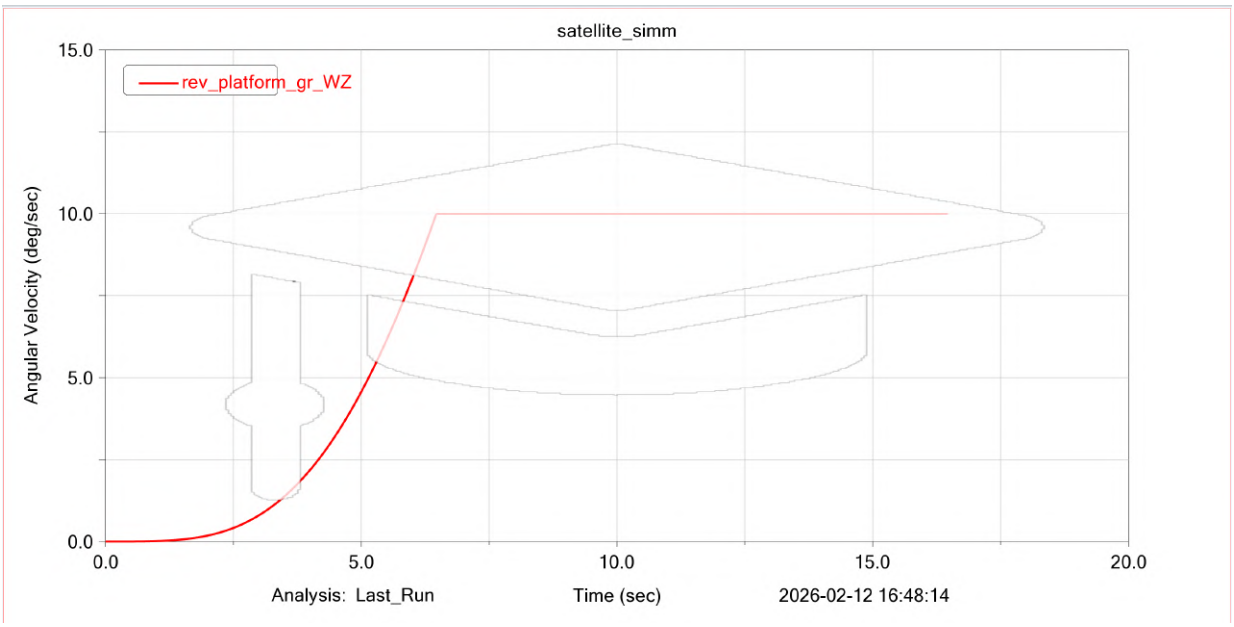


Figura 92: Evoluzione della velocità angolare della piattaforma durante la fase di spin-up

L'andamento mostra una crescita progressiva coerente con l'equazione del moto con eventuali leggere deviazioni dovute all'accoppiamento dinamico con il satellite. Il raggiungimento della soglia ω_{target} attiva la logica di separazione e comporta l'annullamento della coppia attuativa.

È importante verificare che la fase di spin-up non introduca oscillazioni torsionali significative nei pannelli, soprattutto nel caso flessibile. Eventuali vibrazioni in questa fase potrebbero amplificarsi al momento del rilascio.

15.2 Forza della molla e impulso trasmesso

La fase successiva è caratterizzata dall'attivazione della molla precaricata per un intervallo temporale limitato. In Figura 93 è riportato l'andamento della forza elastica durante la fase di separazione.

La curva presenta un picco concentrato nel tempo, coerente con l'approssimazione impulsiva adottata. L'impulso totale può essere stimato come area sottesa alla curva:

$$J = \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} F_{spring}(t)\, dt, \tag{55}$$

che determina la variazione di velocità relativa del satellite rispetto alla piattaforma.

Nel modello flessibile si osserva un leggero smussamento del picco rispetto al caso rigido, dovuto all'assorbimento parziale di energia nei modi strutturali interni. Tale fenomeno riduce l'intensità massima della forza ma può generare vibrazioni residue.

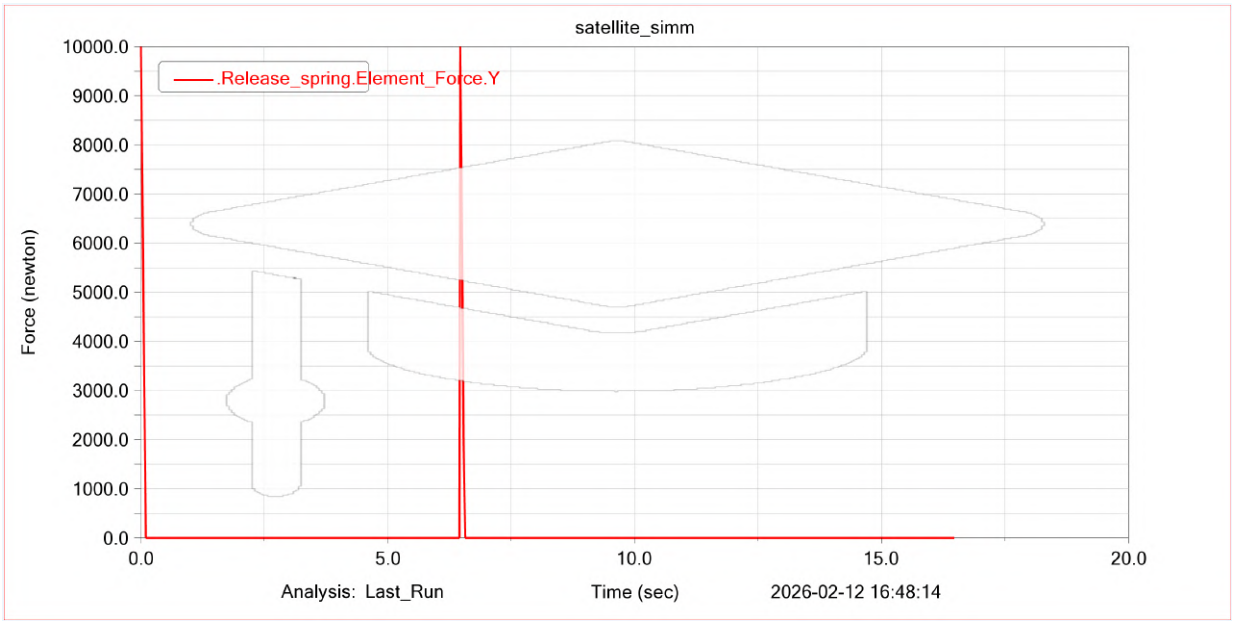


Figura 93: Forza generata dalla molla precaricata durante la separazione

15.3 Distanza relativa dop 10 secondi dal distacco

Uno dei parametri principali di verifica è la distanza relativa tra satellite e piattaforma nei primi secondi successivi alla separazione. In Figura 94 è riportato l'andamento della distanza:

$$d(t) = \|\mathbf{r}_{sat}(t) - \mathbf{r}_{plat}(t)\|. \tag{56}$$

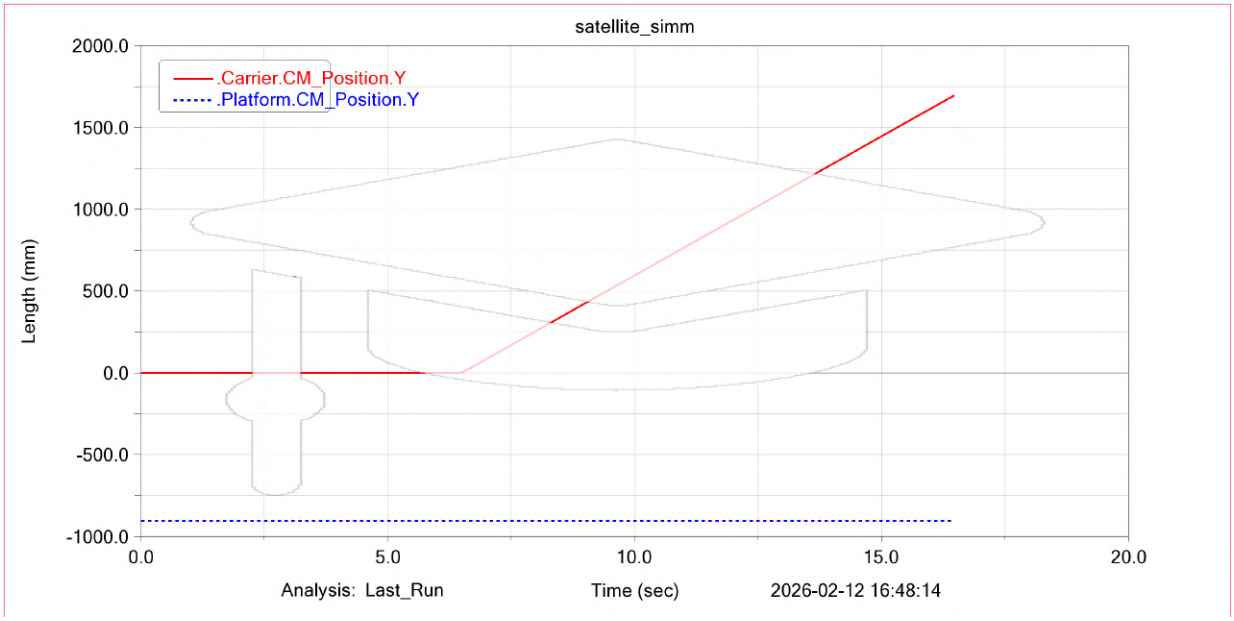


Figura 94: Distanza relativa tra satellite e piattaforma nei primi 10 s post–rilascio

L'andamento mostra una crescita monotona della distanza, indicativa di separazione sicura. La pendenza iniziale è dominata dalla componente di velocità relativa impressa dalla molla, mentre la componente rotazionale contribuisce alla divergenza laterale della traiettoria.

Il confronto tra modello rigido e flessibile evidenzia differenze marginali nel valore finale della distanza, ma leggere oscillazioni sovrapposte nel caso flessibile, imputabili a vibrazioni residue dei pannelli.

15.4 Risposta vibrazionale nel modello flessibile

Nel modello a pannelli flessibili, l'impulso di rilascio agisce come eccitazione a banda larga, potenzialmente in grado di attivare diversi modi propri.

A seguito del dispiegamento si osservano oscillazioni ad alta frequenza immediatamente successive al rilascio, con ampiezza decrescente nel tempo. La dissipazione è attribuibile principalmente alla componente viscosa della molla e all'eventuale smorzamento numerico del solver.

Dal punto di vista strutturale, è opportuno verificare che le tensioni equivalenti nei pannelli rimangano inferiori ai limiti ammissibili durante questa fase transitoria.

15.5 Confronto complessivo tra modello rigido e flessibile

Il confronto globale evidenzia che il modello rigido è sufficiente per la valutazione della cinematica di separazione e della distanza relativa, mentre il modello flessibile è indispensabile per la valutazione delle sollecitazioni interne e della risposta vibrazionale.

Nel dominio del moto globale, le traiettorie risultano pressoché coincidenti nei due modelli. Le differenze emergono principalmente nel dominio strutturale locale, dove l'energia impulsiva viene parzialmente convertita in vibrazione modale.

In conclusione, la fase di rilascio orbitale risulta dinamicamente stabile e garantisce una separazione sicura entro l'intervallo temporale analizzato. Tuttavia, la presenza di vibrazioni residue nel modello flessibile suggerisce la necessità di un'eventuale ottimizzazione dei parametri della molla o dell'introduzione di smorzamento strutturale controllato per ridurre l'energia modale eccitata.

16 Considerazioni progettuali avanzate e possibili sviluppi

16.1 Gestione controllata dell'attivazione del dispiegamento

L'analisi svolta evidenzia come l'intero comportamento dinamico del sistema sia fortemente dipendente dalle condizioni iniziali di attivazione. Nella configurazione attuale, il dispiegamento viene avviato immediatamente all'inizio della simulazione, senza una logica di abilitazione separata.

In un contesto operativo reale, tuttavia, il dispiegamento deve essere subordinato a condizioni di missione specifiche (stabilizzazione orbitale, corretta orientazione rispetto al Sole, assenza di rotazioni residue). Da un punto di vista modellistico, tale esigenza può essere implementata introducendo una variabile di progetto binaria $b \in \{0, 1\}$ moltiplicativa nelle leggi di coppia:

$$\tau_{act}(t) = b(t)\,\tau_{nom}(t), \tag{57}$$

dove $b(t)$ viene attivata solo al verificarsi di una condizione logica predefinita.

Questo approccio consente di disaccoppiare la dinamica strutturale dal controllo della sequenza operativa, rendendo il modello più aderente a una logica di bordo reale.

16.2 Ottimizzazione della fase di fine corsa

L'introduzione della funzione BISTOP ha dimostrato di essere efficace nel garantire l'arresto meccanico, ma ha evidenziato la presenza di picchi impulsivi di coppia e tensione.

Un possibile miglioramento consiste nell'introduzione di una rigidezza di contatto progressiva nel tempo o nella penetrazione, ad esempio mediante una legge del tipo:

$$k_c(\delta) = k_0 + k_1\delta, \tag{58}$$

in modo da rendere il contatto più "morbido" nelle prime fasi di interazione e più rigido solo a penetrazione avanzata. Ciò consentirebbe di ridurre la derivata temporale della coppia, limitando l'eccitazione modale ad alta frequenza.

Un ulteriore sviluppo potrebbe prevedere l'introduzione di giunzioni elastiche tra pannello e scocca, caratterizzate da rigidezza variabile nel tempo, modellando un rilascio graduale della connessione strutturale anziché un distacco impulsivo.

16.3 Modellazione avanzata della separazione orbitale

La modellazione della molla come impulso concentrato rappresenta una semplificazione ingegneristicamente giustificata, ma ulteriori raffinamenti potrebbero includere:

$$F_{spring}(t) = k_s(t)\,\delta(t) + c_s(t)\,\dot{\delta}(t), \tag{59}$$

con parametri dipendenti dalla velocità o dalla posizione, simulando dispositivi di rilascio a comportamento non lineare.

Inoltre, la piattaforma e la scocca potrebbero essere anch'esse modellate come componenti flessibili, al fine di valutare la trasmissione di onde elastiche durante il rilascio. Questo permetterebbe di analizzare l'interazione tra dinamica di separazione e risposta strutturale globale.

16.4 11.4 Controllo equivalente 6-DOF per rilascio con quattro molle: gestione di asimmetrie e disturbi reali

Nella modellazione semplificata precedente, la separazione orbitale è stata rappresentata mediante una singola forza impulsiva applicata lungo una direzione assegnata. Un caso più realistico, tipico dei meccanismi di separazione satellitari, prevede invece l'impiego di quattro molle (o pushers) disposte simmetricamente

ai vertici di un rettangolo (o quadrato) sul piano d'interfaccia tra piattaforma e scocca. In tale configurazione, la risultante delle forze è idealmente diretta lungo l'asse normale al piano di separazione e il momento totale risultante è nullo per simmetria.

In condizioni reali, tuttavia, piccoli errori meccanici inevitabili (differenze di precarico, rigidezza, smorzamento, attriti locali, tolleranze geometriche, non simultaneità di attivazione, disallineamenti dei punti di applicazione) rompono la simmetria e generano componenti spurie di forza e, soprattutto, un momento netto al distacco. Questo porta a un rilascio con velocità traslazionale non desiderata e, più criticamente, con velocità angolare iniziale indesiderata del satellite, potenzialmente in grado di eccitare modi flessibili e compromettere le condizioni di safe-separation.

Modello dinamico equivalente del rilascio con quattro molle Si consideri un sistema di riferimento solidale alla scocca con origine nel centro di massa (CoM) del satellite. Le quattro molle agiscono nei punti r_i (con $i = 1, \ldots, 4$) rispetto al CoM. La forza generata dalla i-esima molla può essere modellata (in prima approssimazione) come forza normale al piano di rilascio:

$$F_i(t) = F_i(t)\,\hat{n}, \qquad F_i(t) = k_i\,\delta_i(t) + c_i\,\dot{\delta}_i(t), \tag{47}$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale al piano, k_i e c_i sono rigidezza e smorzamento equivalenti, e $\delta_i(t)$ è la compressione istantanea. In condizioni ideali: $k_i = k$, $c_i = c$, $\delta_i = \delta$ e attivazione simultanea, per cui:

$$F_{\text{tot}}(t) = \sum_{i=1}^{4} F_i(t) = 4F(t)\,\hat{n}, \qquad M_{\text{tot}}(t) = \sum_{i=1}^{4} r_i \times F_i(t) = 0. \tag{48}$$

In presenza di errori, la risultante non è più puramente normale e il momento non è nullo. Linearizzando rispetto al caso ideale, si può scrivere:

$$\Delta F(t) = \sum_{i=1}^{4} \Delta F_i(t)\,\hat{n}, \qquad \Delta M(t) = \sum_{i=1}^{4} r_i \times \big[\Delta F_i(t)\,\hat{n}\big], \tag{49}$$

dove $\Delta F_i(t)$ cattura gli sbilanciamenti dovuti a Δk_i, Δc_i, $\Delta\delta_i$ e a ritardi di attivazione Δt_i (non simultaneità). La grandezza più critica è $\Delta M(t)$ perché introduce un rate iniziale:

$$\Delta\omega(t_0^+) \simeq I^{-1} \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \Delta M(t)\,dt, \tag{50}$$

con I matrice d'inerzia del satellite. Anche un piccolo squilibrio d'impulso tra molle può produrre un rate iniziale non trascurabile (soprattutto su assi di bassa inerzia), che può accoppiarsi con la flessibilità dei pannelli e generare vibrazioni.

Problema reale: ritardo di attivazione di una molla Un caso particolarmente realistico consiste in un ritardo di attivazione di una molla: si ipotizzi che tre molle si attivino al tempo t_0 e la quarta al tempo $t_0 + \Delta t$. Per $t \in [t_0, t_0 + \Delta t)$ si ha una risultante equivalente a tre forze applicate in posizioni non perfettamente bilanciate, generando un momento netto:

$$M_{\text{tot}}(t) \approx \sum_{i=1}^{3} r_i \times F_i(t) \neq 0, \tag{51}$$

con conseguente accumulo di impulso angolare. Anche se la quarta molla si attiva successivamente e tende a "ricentrare" la risultante, il rate iniziale acquisito non viene annullato automaticamente in assenza di un meccanismo attivo.

Obiettivo del controllo: limitare errori e disturbi di separazione L'obiettivo di una legge di controllo realistica in prossimità del rilascio è minimizzare: (i) rate angolari indesiderati, (ii) componenti laterali della velocità di separazione, (iii) eccitazione modale dei pannelli (nel caso flessibile). Il controllo deve operare in modo robusto contro incertezze parametriche (molle e contatto) e disturbi impulsivi.

Poiché l'evento di rilascio è breve e dominato da impulsi, un controllo continuo ad alto guadagno può risultare non praticabile (saturazioni degli attuatori, limiti di banda, rischio di eccitazione di modi). Una soluzione efficace consiste in un controllo equivalente 6-DOF "compliant", ispirato a un comportamento molla–smorzatore applicato al CoM (e, per la parte rotazionale, all'assetto), che agisce come regolatore robusto a bassa frequenza, limitando l'effetto integrato degli sbilanciamenti senza inseguire le componenti ad alta frequenza.

Legge di controllo equivalente nel dominio traslazionale e rotazionale Si definisca lo stato relativo desiderato tra satellite e piattaforma (o frame di riferimento di rilascio) in termini di posizione r e velocità $\dot{r}$, e di assetto (errore angolare) θ e velocità angolare ω. Una legge di controllo equivalente può essere scritta come:

$$F_c = -K_t r - C_t \dot{r}, \qquad M_c = -K_r \theta - C_r \omega, \tag{52}$$

dove K_t, C_t sono matrici (diagonali in prima approssimazione) di rigidezza e smorzamento traslazionali equivalenti, e K_r, C_r le corrispondenti rotazionali.

Dal punto di vista della stabilità del moto relativo, la linearizzazione porta a un sistema del secondo ordine in ciascun asse, con frequenza naturale e smorzamento:

$$\omega_{n,t} \approx \sqrt{\frac{K_t}{m}}, \qquad \zeta_t \approx \frac{C_t}{2\sqrt{mK_t}}, \tag{53}$$

$$\omega_{n,r} \approx \sqrt{\frac{K_r}{I}}, \qquad \zeta_r \approx \frac{C_r}{2\sqrt{IK_r}}, \tag{54}$$

dove m è la massa del satellite e I l'inerzia equivalente rispetto all'asse considerato. La scelta di $\omega_{n,r}$ deve essere mantenuta significativamente inferiore alle prime frequenze flessionali dei pannelli per evitare eccitazioni strutturali (criterio di separazione di banda).

Gestione di disturbi impulsivi e saturazioni Poiché l'impulso di rilascio è di breve durata, la legge precedente può essere arricchita introducendo una deadband sulla misura di ω e r, in modo da evitare micro-correzioni ad alta frequenza subito dopo l'impulso. Un'implementazione efficace prevede:

$$M_c = -K_r \theta - C_r \, sat_{\omega db}(\omega), \tag{55}$$

dove $sat_{\omega db}(\cdot)$ applica saturazione e/o zona morta per filtrare i contributi inferiori a una soglia. Analogamente per la parte traslazionale.

Caso di test: una molla in ritardo Considerando il caso in cui una molla si attivi con ritardo, l'effetto immediato è un incremento di ω attorno a un asse sul piano di separazione. La componente rotazionale della legge proposta introduce una coppia proporzionale a ω che tende a dissipare il rate indesiderato:

$$M_c \approx -C_r \omega \;\Rightarrow\; \dot{\omega} \approx -I^{-1} C_r \omega. \tag{56}$$

Ne deriva un decadimento esponenziale del rate, con costante di tempo determinata da $I^{-1}C_r$. In tal modo il controllo riduce rapidamente la rotazione indesiderata senza imporre un annullamento istantaneo che potrebbe eccitare i modi flessionali.

Integrazione nel modello Adams e criteri di progettazione In Adams, la legge di controllo può essere implementata come SFORCE/VTORQUE applicata al CoM del satellite, dove le grandezze r, $\dot{r}$, θ e ω sono ottenute tramite sensori marker-to-marker tra satellite e piattaforma (o frame inerziale). La scelta dei guadagni deve rispettare criteri di:

$$\omega_{n,r} \ll \omega_{flex,1}, \qquad \omega_{n,t} \ll \omega_{flex,1}, \tag{57}$$

dove $\omega_{flex,1}$ è la prima frequenza flessionale significativa dei pannelli in configurazione dispiegata.

Inoltre, la coppia massima e la forza massima ottenibili dal controllo devono rispettare i limiti degli attuatori equivalenti (thruster cluster o reaction wheels), introducendo saturazioni esplicite:

$$\|F_c\| \leq F_{\max}, \qquad \|M_c\| \leq M_{\max}. \tag{58}$$

Sintesi L'estensione al caso di quattro molle simmetriche rende evidente come l'evento di separazione sia intrinsecamente sensibile ad asimmetrie e ritardi. Una legge di controllo equivalente 6-DOF, impostata come comportamento compliant (molla–smorzatore) a bassa frequenza, costituisce un approccio robusto per attenuare l'effetto integrato di disturbi impulsivi ed errori meccanici, limitando al contempo l'eccitazione dei modi flessibili. Tale formulazione rappresenta un naturale passo evolutivo del modello verso una simulazione maggiormente realistica e integrata tra meccanica, struttura e controllo.

16.5 Tuning dei parametri e compromessi progettuali

Il tuning dei parametri rappresenta l'aspetto più delicato dell'intero progetto. I principali parametri sensibili sono:

$$\{K_T,\, C_T,\, k_c,\, c_c,\, \tau_{max},\, \omega_{target},\, k_s\}. \tag{60}$$

L'aumento della rigidezza torsionale K_T accelera il dispiegamento ma amplifica l'energia accumulata prima dell'arresto. Un aumento del coefficiente di smorzamento C_T riduce l'overshoot ma può rallentare la sequenza operativa.

Analogamente, una maggiore rigidezza di contatto k_c garantisce un arresto più netto ma incrementa i picchi di tensione locale. L'ottimizzazione deve quindi essere condotta minimizzando una funzione obiettivo del tipo:

$$J = \alpha_1 \sigma_{max} + \alpha_2 t_{stab} + \alpha_3 d_{res}, \tag{61}$$

dove σ_{max} è la tensione massima, t_{stab} il tempo di stabilizzazione e d_{res} la distanza residua minima garantita in fase di rilascio.

16.6 Considerazioni finali

L'intero studio evidenzia come la progettazione del meccanismo di dispiegamento e separazione non possa essere affrontata in maniera puramente cinematica o dinamica, ma richieda un approccio integrato che consideri simultaneamente:

- dinamica globale del satellite,
- risposta strutturale locale,
- interazione con il sistema di controllo,
- condizioni operative di missione.

Il modello sviluppato costituisce una piattaforma numerica completa per l'analisi integrata di tali fenomeni. Le estensioni proposte permettono di evolvere il sistema da semplice meccanismo cinematico a modello di satellite realistico, in grado di integrare strutture flessibili, non linearità di contatto e logiche di controllo attivo.

In prospettiva, l'integrazione di algoritmi di ottimizzazione automatica o di controllo adattivo rappresenta il naturale sviluppo del lavoro, consentendo di identificare configurazioni parametriche ottimali in funzione di vincoli strutturali, dinamici e operativi.